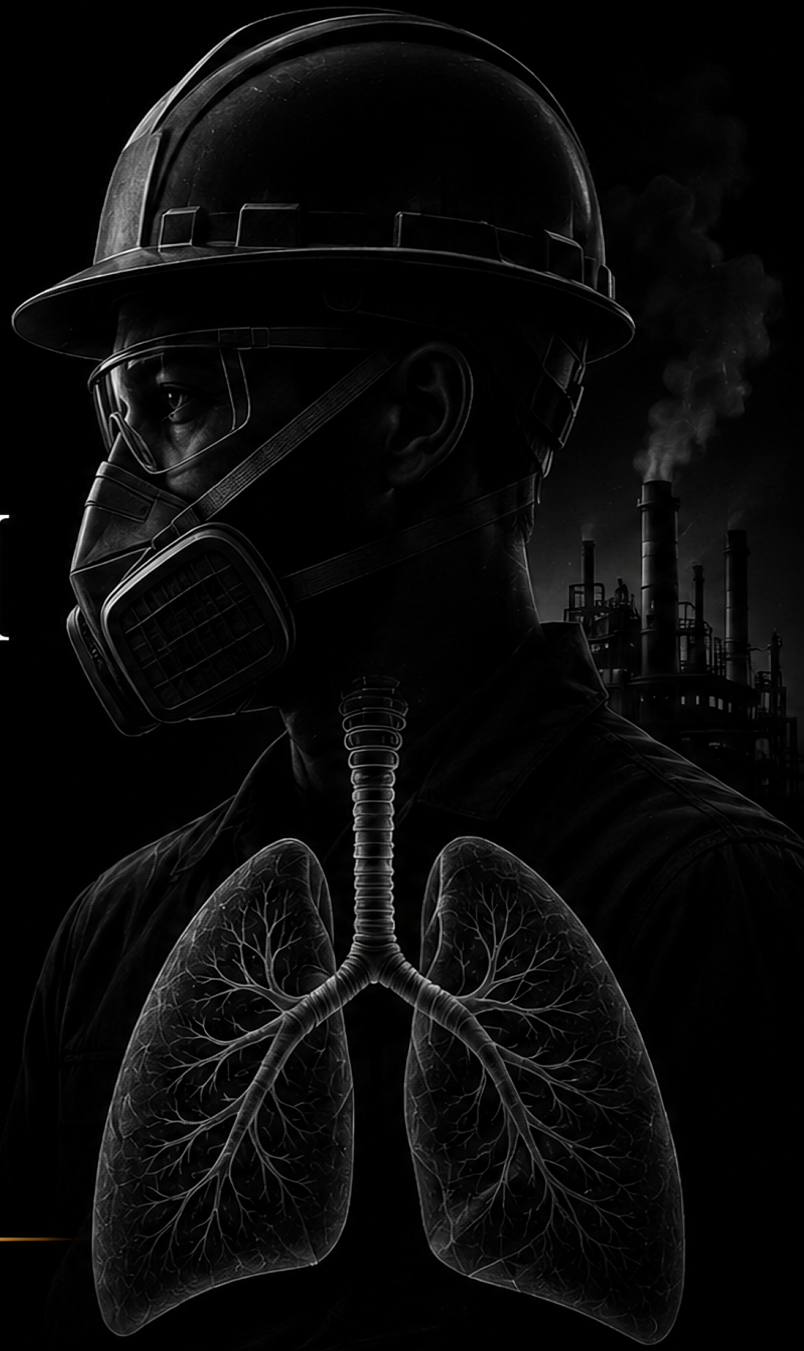
Examens du Dr LEBOUABI 2024-2026

avec leurs corrigés proposés



Année universitaire : 2026/2027

© BABAAISSA Zakaria

Sommaire

Les 4 sessions, de la plus récente à la plus ancienne, dans leur forme originale : d'abord sans correction, puis avec le corrigé proposé.

Session	Questions	Cas cliniques	Partie 1 · sujet	Partie 2 · corrigé
Novembre 2026	50	7	page 3	page 26
Mai 2026	60	5	page 8	page 32
Janvier 2026	50	4	page 13	page 39
Juin 2025	60	10	page 17	page 44
2024	48	—	page 23	page 51

Lire le corrigé

Réponse retenue (lettre, combinaison ou association)

Propositions qui composent la réponse retenue

Réponse : … — Pourquoi c'est vrai ou faux, en 2 lignes au plus

⚠ Réponse discutée, question ambiguë ou passage illisible

À savoir. Le texte des questions, la numérotation, les étiquettes (QCM, QCS, RF, CRJ…) et l'ordre des propositions sont repris tels quels, fautes de frappe comprises. Les passages illisibles ou coupés sont notés **(…)**. Le corrigé n'est pas un corrigé officiel : il est établi à partir des cours du module (recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à la médecine du travail, TMP algériens, cours du Dr Lebouabi) et signale par ⚠ les questions où une autre réponse peut se défendre.

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

EXAMEN DE
« SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »
6ème année de médecine

Date : 07-11-2026 Durée : 1H 30mn Responsable de module : Dr LEBOUABI

QCM 1 — Associer chaque notion fondamentale à sa définition.

1. Danger
2. Exposition
3. Risque
4. Dommage
5. Curriculum laboris

a. Histoire chronologique des emplois, tâches et expositions d'un travailleur.
b. Probabilité de survenue et gravité d'un effet dans des conditions données.
c. Altération de la santé effectivement survenue.
d. Propriété intrinsèque d'un agent ou d'une situation susceptible de nuire.
e. Contact d'une personne avec un agent, caractérisé notamment par son intensité et sa durée.

A. 1-d 2-e 3-b 4-c 5-a B. 1-b 2-e 3-d 4-c 5-a C. 1-d 2-b 3-e 4-c 5-a D. 1-d 2-e 3-c 4-b 5-a E. 1-d 2-a 3-b 4-c 5-e

QCM 2 — Parmi les propositions suivantes concernant les acteurs de la santé au travail, lesquelles sont exactes ?

1. L'employeur doit organiser la prévention des risques dans l'entreprise.
2. Le médecin du travail participe à l'étude des postes et à la prévention.
3. Le médecin-conseil peut se substituer au médecin du travail pour les avis d'aptitude.
4. L'inspection du travail intervient dans le contrôle de l'application des règles.
5. L'INPRP contribue à la prévention des risques professionnels.

A. 1,2,4,5 B. 2,3,4,5 C. 1,2,3,5 D. 1,2,3,4 E. 1,3,4,5

QCM 3 — Parmi les propositions suivantes concernant les informations médicales et l'employeur, lesquelles sont exactes ?

1. L'employeur doit recevoir systématiquement les résultats chiffrés des sérologies.
2. Le médecin peut communiquer des préconisations fonctionnelles sans révéler le diagnostic.
3. Le dossier médical doit être accessible librement au responsable des ressources humaines.
4. Une analyse collective anonymisée peut contribuer à la prévention.
5. L'accord de l'employeur suffit à lever le secret médical d'un salarié.

A. 2,4 B. 3,4 C. 1,2 D. 2,5 E. 4,5

QCM 4 — Associer chaque visite médicale à son objectif principal.

1. Visite d'embauche
2. Visite périodique
3. Visite de reprise
4. Visite spontanée

a. Réévaluer la compatibilité avec le poste à la suite d'une interruption relevant des situations prévues.
b. Examiner une demande de santé au travail en dehors du calendrier programmé.
c. Apprécier initialement la compatibilité de l'état de santé avec le poste proposé.
d. Assurer un suivi régulier de la santé au regard des risques du poste.

A. 1-c 2-a 3-d 4-b B. 1-c 2-b 3-a 4-d C. 1-d 2-c 3-b 4-a D. 1-d 2-c 3-a 4-b E. 1-c 2-d 3-a 4-b

QCM 5 — Associer chaque action au niveau de prévention correspondant.

1. Remplacer un dégraissant benzénique par un procédé moins dangereux, après évaluation.
2. Dépister une anémie débutante liée au plomb avant l'apparition de symptômes.
3. Aménager le poste d'un salarié gardant une neuropathie séquellaire toxique pour limiter son handicap.
4. Installer un transfert fermé d'insecticide pour éviter les contacts lors du remplissage.
5. Rechercher une cytopénie débutante chez des travailleurs exposés au benzène.

a. Prévention primaire.
b. Prévention secondaire.
c. Prévention tertiaire.

A. 1-a 2-b 3-c 4-b 5-a B. 1-a 2-b 3-b 4-a 5-c C. 1-c 2-b 3-a 4-a 5-b D. 1-a 2-a 3-c 4-a 5-b E. 1-a 2-b 3-c 4-a 5-b

QCM 6 — Associer chaque texte réglementaire algérien à son objet.

1. Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988.
2. Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993.
3. Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983.
4. Loi n° 18-11 du 2 juillet 2018.
5. Arrêté interministériel du 5 mai 1996.

a. Relative à la santé.
b. Relatif à l'organisation de la médecine du travail.
c. Fixant la liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que ses annexes.
d. Relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
e. Relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

A. 1-d 2-b 3-e 4-a 5-c B. 1-e 2-b 3-c 4-d 5-a C. 1-e 2-b 3-d 4-a 5-c D. 1-d 2-b 3-a 4-c 5-e E. 1-d 2-b 3-c 4-a 5-e

QCM 7 — Associer chaque terme de toxicologie à sa définition.

1. Toxicodynamie
2. Toxicocinétique
3. Intoxication aiguë
4. Intoxication subaiguë
5. Intoxication chronique

a. Intoxication consécutive à une exposition unique ou de courte durée, dont les manifestations peuvent être immédiates ou retardées.
b. Intoxication résultant d'expositions répétées sur une période relativement courte, généralement de quelques jours à quelques semaines.
c. Étude des interactions du toxique avec ses cibles biologiques et des mécanismes responsables de ses effets nocifs.
d. Intoxication liée à une exposition prolongée ou répétée pendant des mois ou des années, avec des effets éventuellement cumulatifs ou retardés.
e. Étude du devenir du toxique dans l'organisme : absorption, distribution, métabolisme, élimination et évolution de ses concentrations au cours du temps.

A. 1-c 2-e 3-a 4-b 5-d B. 1-e 2-c 3-a 4-b 5-d C. 1-c 2-e 3-b 4-a 5-d D. 1-c 2-e 3-a 4-d 5-b E. 1-c 2-e 3-d 4-b 5-a

QCM 8 — Associer chaque toxique à son mécanisme d'action principal.

1. Plomb inorganique
2. Organophosphorés
3. Monoxyde de carbone
4. Benzène
5. Mercure inorganique

a. Formation de carboxyhémoglobine réduisant le transport et la délivrance d'oxygène.
b. Interaction avec les groupements thiols de protéines, perturbant leurs fonctions.
c. Inhibition d'enzymes de la synthèse de l'hème, notamment ALA-déshydratase et ferrochélatase.
d. Bioactivation en métabolites responsables d'une toxicité médullaire.
e. Phosphorylation de l'acétylcholinestérase entraînant une accumulation d'acétylcholine.

A. 1-c 2-e 3-b 4-d 5-a B. 1-a 2-c 3-e 4-d 5-b C. 1-c 2-e 3-d 4-a 5-b D. 1-c 2-e 3-a 4-d 5-b E. 1-c 2-e 3-a 4-b 5-d

QCM 9 — Associer chaque toxique à la manifestation chronique qui le caractérise.

1. Plomb inorganique
2. Mercure élémentaire ou inorganique
3. Benzène
4. Arsenic inorganique
5. Chlorure de vinyle monomère

a. Mélanodermie et hyperkératose palmoplantaire.
b. Tremblement, troubles neurocomportementaux et gingivostomatite.
c. Phénomène de Raynaud associé à une acro-ostéolyse.
d. Neuropathie motrice à prédominance sur les extenseurs.
e. Hypoplasie ou aplasie médullaire avec cytopénies.

A. 1-d 2-e 3-b 4-a 5-c B. 1-d 2-b 3-e 4-a 5-c C. 1-c 2-b 3-e 4-a 5-d D. 1-d 2-a 3-e 4-b 5-c E. 1-d 2-b 3-c 4-a 5-e

QCM 10 — Associer chaque catégorie de déchets à la couleur de sa filière.

1. Déchets ménagers et assimilés.
2. Déchets d'activités de soins à risque infectieux.
3. Déchets à risque chimique et toxique.
4. Déchets anatomiques humains identifiables.
5. Déchets présentant un risque radioactif.

a. Rouge.
b. Noire.
c. Blanche.
d. Jaune.
e. Verte.

A. 1-b 2-a 3-d 4-e 5-c B. 1-b 2-d 3-e 4-a 5-c C. 1-b 2-d 3-a 4-e 5-c D. 1-c 2-d 3-a 4-e 5-b E. 1-b 2-e 3-a 4-d 5-c

QCM 11 — Un ancien salarié d'une fonderie, parti depuis dix ans, a une arsenicurie totale de 210 µg/g de créatinine sans spéciation. Il a consommé des fruits de mer la veille et boit une eau de puits non encore analysée. Le prélèvement a été effectué avant toute intervention thérapeutique. Quelles propositions sont exactes ?

1. Une arsenicurie totale élevée suffit à attribuer l'exposition à un emploi quitté dix ans auparavant.
2. Une consommation récente de produits de la mer peut augmenter l'arsenic urinaire total.
3. La spéciation peut aider à interpréter un résultat total élevé.
4. Une eau de puits doit être exclue de l'enquête si le patient a un passé professionnel exposant.
5. Toutes les formes d'arsenic ont une toxicité strictement identique.

A. 1,3 B. 3,4 C. 2,3 D. 2,5 E. 1,2

QCM 12 — Associer chaque cancer professionnel au tableau algérien correspondant.

1. Leucémie après exposition professionnelle au benzène.
2. Mésothéliome pleural après exposition à l'amiante.
3. Cancer de l'ethmoïde après exposition aux poussières de bois.
4. Angiosarcome hépatique après exposition au chlorure de vinyle monomère.
5. Tumeur vésicale après exposition à la benzidine.

a. Tableau n° 51.
b. Tableau n° 15.
c. Tableau n° 4.
d. Tableau n° 47.
e. Tableau n° 30.

A. 1-c 2-b 3-d 4-a 5-e B. 1-c 2-a 3-d 4-e 5-b C. 1-c 2-e 3-d 4-a 5-b D. 1-c 2-e 3-d 4-b 5-a E. 1-c 2-e 3-b 4-a 5-d

QCM 13 — Associer chaque situation d'évolution d'un dossier AT-MP à sa définition.

1. Guérison
2. Consolidation
3. Prolongation
4. Rechute
5. Aggravation séquellaire

a. Poursuite médicalement justifiée des soins ou de l'incapacité temporaire avant clôture de l'épisode.
b. Stabilisation permettant d'apprécier une incapacité permanente, sans imposer l'arrêt de tout soin.
c. Disparition des lésions avec retour à l'état antérieur sans séquelle de l'accident.
d. Augmentation durable de l'incapacité séquellaire, documentée dans une demande de révision après consolidation.
e. Reprise évolutive après guérison ou consolidation nécessitant de nouveaux soins et éventuellement un arrêt.

A. 1-d 2-b 3-a 4-e 5-c B. 1-c 2-b 3-a 4-e 5-d C. 1-c 2-a 3-b 4-e 5-d D. 1-c 2-b 3-e 4-a 5-d E. 1-c 2-b 3-a 4-d 5-e

QCM 14 — Le référentiel est le TMP n° 42. Un salarié n'a eu que 09 mois d'ébarbage exposant au bruit, sans autre emploi exposant et hors activité sur propulseurs, réacteurs ou moteurs à pistons. La première constatation a lieu un mois après cessation. L'audiométrie conforme, répétée après quatre semaines de repos sonore, donne 38 dB de déficit pondéré à la meilleure oreille. Quelles propositions sont exactes ?

1. Un 1er constat un mois après cessation respecte le délai d'un an du tableau.
2. 09 mois d'ébarbage remplissent la durée minimale d'un an prévue pour ces travaux.
3. Les 4 semaines de repos sonore ajoutent une durée d'exposition au bruit.
4. Un déficit pondéré de 38 dB à la meilleure oreille atteint le seuil de déficit audiométrique (DA).
5. La liste des travaux du tableau 42 est seulement indicative.

A. 3,4 B. 1,4 C. 4,5 D. 1,2 E. 2,5

QCM 15 — Un ouvrier de fabrication de chaussures utilise depuis plusieurs années des colles contenant du n-hexane, dans un atelier mal ventilé. Il présente des paresthésies distales, un steppage bilatéral et une aréflexie. L'électroneuromyogramme montre une polyneuropathie sensitivomotrice à prédominance axonale. Quelles propositions sont exactes ?

1. Le tableau est compatible avec une neuropathie toxique liée au n-hexane.
2. Le dosage urinaire de la 2,5-hexanedione peut contribuer à documenter une exposition récente.
3. L'acide S-phénylmercapturique urinaire constitue le biomarqueur attendu de l'exposition au n-hexane.
4. L'électroneuromyogramme suffit, à lui seul, à attribuer avec certitude la neuropathie au n-hexane.
5. La suppression de l'exposition doit accompagner la prise en charge médicale.

A. 1,2,5 B. 1,2,3 C. 1,3,5 D. 2,3,4 E. 3,4,5

QCM 16 — Parmi les propositions suivantes concernant la cancérogénicité et la reconnaissance, lesquelles sont exactes ?

1. Le groupe CIRC 1 signifie qu'un agent est cancérogène pour l'être humain.
2. Tous les agents du groupe 1 ont une puissance cancérogène identique.
3. Un tabagisme associé exclut toute contribution professionnelle.
4. Une classification du CIRC ouvre automatiquement un tableau algérien dédié à tout cancer associé.
5. Un lien scientifique peut être documenté sans que toutes les conditions d'un tableau soient remplies.

A. 1,5 B. 2,5 C. 1,4 D. 1,3 E. 4,5

QCM 17 — Parmi les propositions suivantes concernant les grandeurs et les effets des rayonnements ionisants, lesquelles sont exactes ?

1. Le becquerel mesure une activité radioactive.
2. Le gray exprime une dose absorbée.
3. Le sievert est l'unité utilisée pour la dose efficace.
4. Un effet stochastique possède, par définition, un seuil clinique certain applicable à tout individu.
5. L'absence d'effet tissulaire aigu prouve l'absence de risque cancérogène.

A. 1,2,4 B. 1,2,3 C. 1,2,5 D. 2,3,5 E. 1,3,5

QCM 18 — Parmi les propositions suivantes concernant les prestations en nature et en espèces, lesquelles sont exactes ?

1. Les soins médicalement justifiés peuvent être pris en charge même sans arrêt de travail.
2. Une indemnité journalière constitue une prestation en nature.
3. Le remboursement à 100 % garantit le paiement intégral de toute facture, quel que soit le tarif.
4. La réadaptation fonctionnelle relève des prestations en nature prévues par le régime.
5. Une rente est une prestation en espèces.

A. 1,4,5 B. 1,3,4 C. 1,2,5 D. 1,2,4 E. 1,3,5

QCM 19 — Parmi les propositions suivantes concernant les nanomatériaux, lesquelles sont fausses ?

1. Un nano-objet présente au moins une dimension externe comprise approximativement entre 1 et 100 nanomètres.
2. Ils conservent systématiquement les mêmes propriétés physicochimiques qu'à l'échelle macroscopique.
3. Leur surface spécifique peut être très élevée.
4. Ils peuvent présenter une importante réactivité biologique.
5. Leur surface relative diminue lorsque leur taille diminue.

A. 1,2 B. 1,3 C. 2,3 D. 1,5 E. 2,5

QCS 20 — Parmi les propositions suivantes concernant les mécanismes de toxicité des nanomatériaux, laquelle est fausse ?

1. Les mécanismes de toxicité de tous les nanomatériaux sont élucidés.
2. Certains nanomatériaux favorisent la génération d'espèces réactives de l'oxygène.
3. Certains nanomatériaux activent des voies pro-inflammatoires.
4. Certains nanomatériaux peuvent endommager l'ADN mitochondrial.
5. Certains nanomatériaux peuvent endommager l'ADN nucléaire.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

QCM 21 — Parmi les propositions suivantes concernant l'exposome, lesquelles sont exactes ?

1. Il correspond à l'ensemble des expositions environnementales d'un individu au cours de sa vie.
2. Le terme a été proposé par Christopher Paul Wild.
3. Il se définit uniquement par les interactions entre les facteurs génétiques et les expositions environnementales.
4. Il désigne les méthodes permettant d'établir des exposomes individuels.
5. Il intègre notamment des influences environnementales sociales, biologiques et chimiques.

A. 1,5 B. 1,2,3 C. 1,2,4,5 D. 1,2,5 E. 3,4,5

QCS 22 — Parmi les propositions suivantes concernant la santé environnementale, laquelle est fausse ?

1. Elle porte notamment sur la qualité de l'eau distribuée.
2. Elle concerne les aspects de la santé et de la qualité de vie déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l'environnement.
3. Elle traite uniquement des problèmes liés à la pollution de l'air.
4. Elle inclut les interactions entre les facteurs sociaux, économiques et environnementaux sur la santé.
5. Elle englobe des pratiques visant à maîtriser les dangers environnementaux pour la santé.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

QCM 23 — On considère ici la classification OMS antérieure à la révision de 2009. Quels éléments intervenaient dans l'évaluation du danger aigu ?

1. La DL50 du produit.
2. La structure chimique de la substance comme critère principal de cette classification.
3. La voie de pénétration considérée pour l'étude de toxicité aiguë.
4. L'organisme nuisible ciblé par le pesticide.
5. Le caractère solide ou liquide du produit technique.

A. 1,2,3 B. 1,3,5 C. 2,3,4 D. 1,3,4 E. 1,2,4

QCM 24 — Quelles familles de pesticides inhibent l'acétylcholinestérase ?

1. Les organophosphorés.
2. Les pyréthrinoïdes de synthèse.
3. Les organochlorés.
4. Les carbamates.
5. Les pesticides organomercuriels.

A. 1,2,3 B. 1,3,4 C. 1,4 D. 1,2,4,5 E. 1,2,3,4

QCM 25 — À propos d'une intoxication aiguë par un insecticide organophosphoré, après projection d'une préparation liquide sur la peau et les vêtements, quelles propositions sont justes ?

1. La tachycardie écarte un syndrome cholinergique.
2. Les fasciculations sont compatibles avec une atteinte nicotinique.
3. La bronchorrhée participe à la gravité respiratoire.
4. L'absence de myosis exclut cette intoxication.
5. La pénétration cutanée est plausible dans cette situation.

A. 2,3,4 B. 2,3,5 C. 1,2,3 D. 2,4,5 E. 3,4,5

QCM 26 — Un salarié présente une détresse respiratoire avec bronchorrhée et fasciculations après une projection d'insecticide organophosphoré liquide sur la peau et les vêtements. Aucune ingestion n'est rapportée. Quelles propositions concernant les premières mesures sont justes ?

1. Les intervenants doivent se protéger avant de manipuler les vêtements contaminés.
2. La prise en charge respiratoire est prioritaire.
3. L'atropine corrige directement l'ensemble du bloc neuromusculaire nicotinique.
4. Un lavage gastrique systématique est indiqué en l'absence d'ingestion rapportée.
5. Le retrait des vêtements et une décontamination cutanée adaptée font partie des premières mesures.

A. 1,4,5 B. 2,4,5 C. 1,2,3 D. 1,2,5 E. 3,4,5

QCM 27 — Parmi les propositions suivantes concernant les pathologies respiratoires professionnelles, lesquelles sont exactes ?

1. L'asthme professionnel est habituellement provoqué par l'inhalation de fibres d'amiante.
2. Un cancer bronchopulmonaire professionnel ne possède pas de signature clinique, fonctionnelle, radiologique ou anatomopathologique propre à son origine professionnelle.
3. La symptomatologie respiratoire suffit à identifier spécifiquement une origine professionnelle.
4. Les gaz d'échappement des moteurs Diesel sont cancérogènes pour le poumon.
5. L'exposition professionnelle en tant que pompier est classée cancérogène pour l'être humain (groupe 1) par le CIRC.

A. 1,2,3 B. 2,3,5 C. 2,4,5 D. 1,3,4 E. 3,4,5

QCM 28 — Dans le bilan de première intention destiné à documenter l'asthme et son lien avec le travail, quels éléments sont pertinents ?

1. La reconstitution des expositions professionnelles.
2. L'analyse de la chronologie des symptômes au travail et hors travail.
3. Une TDM thoracique systématique comme examen de confirmation de l'asthme.
4. La mesure de la DLCO comme examen de confirmation de l'asthme.
5. Une spirométrie répétée selon les périodes d'activité et d'éviction.

A. 1,2,5 B. 1,3,4 C. 1,4,5 D. 2,3,4 E. 3,4,5

QCM 29 — Selon le modèle de Maslach et Jackson de 1981, quelles sont les dimensions constitutives du burnout ?

1. Un épuisement émotionnel.
2. Une dépersonnalisation avec cynisme ou déshumanisation dans la relation à autrui.
3. Une réduction de l'accomplissement personnel.
4. Une anxiété généralisée.
5. Des troubles du sommeil.

A. 1,2 B. 1,2,3 C. 3,4,5 D. 2,4 E. 4,5

QCM 30 — Parmi ces propositions concernant le burnout et son diagnostic différentiel avec la dépression, laquelle est exacte ?

1. Le burnout s'accompagne obligatoirement d'un ralentissement psychique et moteur marqué.
2. Les idées suicidaires constituent un critère spécifique permettant de distinguer le burnout d'une dépression.
3. L'attribution des difficultés au travail et un sentiment de colère peuvent s'observer dans le burnout.
4. Les sentiments dépressifs du burnout envahissent d'emblée l'ensemble de la vie personnelle et familiale.
5. Le burnout survient exclusivement chez des sujets présentant des troubles mentaux préexistants.

A. 1,5 B. 1 C. 3 D. 2,3,4 E. 1,3

QCM 31 — Quels critères interviennent dans la classification des agents biologiques en quatre groupes selon leur risque infectieux pour l'être humain ?

1. Leur capacité à provoquer une maladie chez l'être humain.
2. Le danger qu'ils représentent pour les travailleurs.
3. Leur pouvoir pathogène chez l'animal, indépendamment de leur pathogénicité humaine.
4. Le risque de propagation de l'infection dans la collectivité.
5. L'existence d'une prophylaxie ou d'un traitement efficace.

A. 1,2,3,4 B. 1,3,4,5 C. 1,2,4,5 D. 2,3,4,5 E. 1,2,3,5

Cas clinique N°1 — Un homme de 34 ans, sans asthme connu avant son embauche, applique depuis 03 ans des revêtements polyuréthanes dans un atelier.
Depuis 08 mois, une toux et des sifflements apparaissent surtout en fin de poste. Les symptômes diminuent pendant les congés, puis réapparaissent après la reprise. Il n'y a pas eu d'accident d'inhalation unique.
La fiche de données de sécurité mentionne un diisocyanate. L'examen, réalisé après 02 jours de repos, retrouve quelques sibilants. Les explorations sont techniquement acceptables.
Spirométrie : VEMS/CVF : 0,62 ; limite inférieure de la normale : 0,71. Bronchodilatateur : VEMS avant : 2,35 L ; après : 2,73 L. Explorations associées : FeNO : 18 ppb ; IgE spécifiques disponibles pour l'agent : négatives.

QCM 32 — Quelles propositions concernant l'interprétation initiale sont exactes ?

1. Le rapport VEMS/CVF met en évidence un trouble ventilatoire obstructif.
2. Le gain absolu de VEMS après bronchodilatateur est de 380 mL.
3. Une FeNO à 18 ppb exclut un asthme lié au travail.
4. Les IgE négatives suffisent à écarter le rôle du diisocyanate.
5. L'absence d'accident d'inhalation unique rend moins probable un RADS classique.

A. 1,2,3 B. 1,2,4 C. 1,2,5 D. 2,3,5 E. 1,3,5

QCM 33 — Quelles propositions concernant la démonstration du lien avec le travail sont exactes ?

1. La seule amélioration pendant les congés établit formellement l'agent causal.
2. Un relevé sériel du débit expiratoire de pointe au travail et hors travail peut être utile.
3. Des mesures répétées doivent être interprétées avec les tâches, les horaires et les traitements.
4. Une spirométrie normale à distance du travail éliminerait cette hypothèse.
5. Une réexposition volontaire non surveillée constitue l'examen de confirmation à privilégier.

A. 2,5 B. 1,3 C. 1,2 D. 2,3 E. 2,4

QCM 34 — Quelles propositions concernant la prévention et la décision médico-professionnelle sont exactes ?

1. L'efficacité d'une protection respiratoire dépend notamment de son adaptation et de son port effectif.
2. La substitution doit tenir compte du danger du produit de remplacement.
3. Une restriction temporaire d'exposition peut être discutée pendant le bilan.
4. Un avis d'aptitude ne doit pas reposer uniquement sur l'intitulé du poste.
5. L'absence de reconnaissance administrative interdit de mettre en œuvre une prévention.

A. 1,2,4,5 B. 1,3,4,5 C. 1,2,3,4 D. 1,2,3,5 E. 2,3,4,5

Cas clinique N°2 — Un homme de 49 ans a découpé et poncé à sec des plans de travail en pierre reconstituée pendant 17 ans. Le captage était irrégulier.
Il consulte pour une dyspnée progressive, puis, depuis 10 semaines, un amaigrissement de 5 kg, un fébricule et des sueurs nocturnes. Il n'a pas d'antécédent de tuberculose traitée. Une radiographie ancienne montrait déjà des opacités bilatérales supérieures. Il a quitté cet atelier 10 mois auparavant. Le bilan actuel est réalisé avant tout traitement anti-infectieux.
TDM thoracique : micronodules à prédominance supérieure et masses confluentes ; nouvelle cavité au sein d'une masse. EFR : CVF : 68 % de la valeur prédite ; CPT : 72 %, sous la limite inférieure de la normale ; DLCO : 61 %. Microbiologie : un seul examen direct des expectorations pour bacilles acido-alcoolo-résistants : négatif.

QCM 35 — Quelles propositions concernant l'exposition et l'atteinte respiratoire sont exactes ?

1. La fraction alvéolaire de silice cristalline inhalée peut induire cette fibrose.
2. La seule teneur totale en poussières déposées sur le sol mesure la dose alvéolaire reçue.
3. La baisse de la CPT sous sa limite inférieure de la normale objective une restriction.
4. Le départ de l'atelier entraîne nécessairement la régression des lésions.
5. L'absence de tabagisme serait nécessaire pour retenir cette étiologie.

A. 1,5 B. 1,3 C. 3,4 D. 3,5 E. 1,4

QCM 36 — Quelles propositions concernant l'analyse de l'aggravation récente sont exactes ?

1. L'examen direct négatif suffit à exclure une tuberculose active.
2. Le contexte silicique renforce la nécessité de rechercher une tuberculose.
3. La cavité peut être attribuée d'emblée à une progression purement fibrosante.
4. Des prélèvements adaptés pour test moléculaire et culture mycobactérienne sont indiqués.
5. Un test immunologique positif, à lui seul, prouverait une TBK pulmonaire active.

A. 2,4 B. 4,5 C. 3,4 D. 1,4 E. 1,2

QCM 37 — Quelles propositions concernant la prévention dans l'atelier sont exactes ?

1. Le travail à l'humide et le captage adapté doivent être évalués à la source.
2. Le balayage à sec est préférable à l'aspiration avec filtration adaptée.
3. Le port d'un appareil respiratoire autorise à supprimer l'entretien du captage.
4. Une surveillance des collègues doit intégrer leurs tâches et leurs expositions cumulées.
5. Une TDM annuelle systématique de tous les salariés remplace la métrologie.

A. 2,5 B. 4,5 C. 1,3 D. 3,4 E. 1,4

Cas clinique N°3 — Une infirmière de 31 ans se blesse profondément avec une aiguille creuse venant d'être utilisée chez un patient. Elle réalise les premiers soins et consulte immédiatement.
Le patient source est HBsAg positif et ARN-VHC positif. L'infirmière est immunocompétente et a reçu une vaccination complète contre le VHB. Un ancien résultat documente sa réponse 06 semaines après la dernière dose. Les prélèvements initiaux et le suivi indiqués ci-dessous ont été réalisés. Aucune autre exposition récente n'est retrouvée à l'interrogatoire.
Vaccination VHB : anti-HBs post-vaccinaux documentés : 86 mUI/mL ; dosage au jour de l'accident : 6 mUI/mL. Bilan VHC initial : anticorps anti-VHC négatifs ; ARN-VHC non détecté. Suivi à J35 : ARN-VHC détecté ; anticorps anti-VHC encore négatifs.

QCM 38 — Quelles propositions concernant la protection contre le VHB sont exactes ?

1. Le résultat ancien documente une réponse vaccinale protectrice.
2. Le titre actuel inférieur à 10 mUI/mL démontre à lui seul la perte de protection.
3. L'interprétation de l'ancien résultat dépend du schéma vaccinal et du délai de dosage documentés.
4. Une immunoprophylaxie VHB supplémentaire n'est pas indiquée pour cette répondeuse documentée.
5. Le résultat anti-HBs renseigne sur une protection contre le VHC.

A. 1,3,4 B. 1,2,4 C. 1,4,5 D. 1,2,3 E. 2,3,4

QCM 39 — Quelles propositions concernant l'interprétation du suivi VHC sont exactes ?

1. La négativité des anticorps à J35 exclut une infection récente.
2. L'ARN positif après un bilan initial négatif est compatible avec une infection incidente.
3. Un seul ARN positif à J35 suffit à qualifier l'infection de chronique.
4. Une orientation rapide pour évaluation et prise en charge spécialisée est indiquée.
5. Le résultat permet de se dispenser de toute analyse du lien avec l'accident.

A. 4,5 B. 2,4 C. 3,4 D. 2,5 E. 2,3

QCM 40 — Quelles propositions concernant la démarche après l'accident sont exactes ?

1. Un antiviral anti-VHC systématique est recommandé en prophylaxie immédiatement après tout AES.
2. L'évaluation initiale doit aussi considérer le risque lié aux autres virus transmissibles.
3. La déclaration et la traçabilité sont utiles même si les 1ers examens sont négatifs.
4. La contamination impose d'interdire définitivement toute activité infirmière.
5. L'analyse collective de l'accident peut conduire à modifier le matériel ou l'organisation.

A. 2,3,4 B. 1,3,5 C. 1,2,5 D. 1,2,3 E. 2,3,5

Cas clinique N°4 — Un homme de 42 ans démonte et broie des batteries usagées depuis 09 ans. Il mange parfois dans l'atelier et rapporte chez lui sa tenue empoussiérée.
Il présente des douleurs abdominales, une constipation et une fatigue. Son médecin constate une pâleur sans déficit moteur. Il n'existe pas de saignement identifié. Sa conjointe lave ses vêtements de travail avec ceux de leur enfant de quatre ans, actuellement asymptomatique. Un prélèvement veineux, réalisé avant tout traitement, est analysé par un laboratoire compétent.
Hémogramme : hémoglobine : 10,6 g/dL ; VGM : 78 fL ; ferritine : 95 µg/L (intervalle du laboratoire : 30–300). Toxicologie : plombémie : 650 µg/L ; acide delta-aminolévulinique urinaire augmenté. Fonction rénale : créatinine : 86 µmol/L (intervalle du laboratoire : 60–110).

QCM 41 — Quelles propositions concernant l'orientation clinique et les voies de pénétration sont exactes ?

1. Le tableau est compatible avec une intoxication au plomb.
2. L'inhalation de poussières constitue une voie de pénétration pertinente.
3. Le transfert mains-bouche peut contribuer à l'exposition.
4. Le passage cutané du plomb inorganique est habituellement la voie dominante.
5. La créatinine normale exclut toute toxicité du plomb.

A. 2,3,4 B. 1,2,3 C. 2,3,5 D. 1,2,5 E. 1,2,4

Cas clinique N°5 — Un homme de 56 ans a travaillé de 1993 à 2020 au contrôle de fabrication de portes en bois. Il circulait entre ponçage, usinage et retouches manuelles, avec un empoussièrement visible.
Il consulte en 2026 pour une obstruction nasale unilatérale et des épistaxis répétées depuis quatre mois. Aucun antécédent digestif tumoral n'est connu. L'intitulé administratif du poste ne mentionnait pas la production. Le bilan recherche l'origine de la lésion et les expositions anciennes, alors que l'atelier a été modernisé depuis son départ.
Imagerie : masse de l'ethmoïde avec extension à la fosse nasale homolatérale. Biopsie : adénocarcinome à différenciation intestinale ; CK20 et CDX2 positifs. Bilan digestif : exploration colique sans tumeur primitive identifiée.

QCM 42 — Quelles propositions concernant l'orientation diagnostique sont exactes ?

1. Le caractère unilatéral et les épistaxis répétées constituent des signes d'alerte.
2. Le résultat histologique est compatible avec une tumeur primitive nasosinusienne.
3. La positivité de CDX2 impose à elle seule une origine colique métastatique.
4. Le Dc histologique suffit à prouver l'origine professionnelle individuelle.
5. L'intitulé de contrôle qualité exclut une exposition aux poussières.

A. 2,4 B. 1,4 C. 1,5 D. 1,2 E. 1,3

QCM 43 — Quelles propositions concernant la reconstitution de l'exposition sont exactes ?

1. La métrologie actuelle suffit à quantifier l'exposition entre 1993 et 2020.
2. Les tâches de ponçage et de retouche doivent être décrites précisément.
3. La cessation de l'exposition plusieurs années avant le Dc exclut le lien.
4. Les archives techniques et témoignages pvt compléter le curriculum laboris.
5. Des protections devenues efficaces après son départ ne prouvent pas leur efficacité durant sa carrière.

A. 1,4,5 B. 3,4,5 C. 2,3,4 D. 2,3,5 E. 2,4,5

QCM 44 — Quelles propositions concernant la prévention et l'accompagnement sont exactes ?

1. Le captage au plus près des sources d'émission doit être vérifié.
2. Le nettoyage par soufflette permet de supprimer le risque d'inhalation.
3. Le repérage des autres travailleurs exposés contribue à une action collective.
4. La prévention collective concerne aussi les salariés exposés asymptomatiques.
5. L'accompagnement du dossier doit distinguer diagnostic, exposition et conditions du tableau.

A. 1,3,4,5 B. 2,3,4,5 C. 1,2,4,5 D. 1,2,3,5 E. 1,2,3,4

Cas clinique N°6 — Un homme de 53 ans effectue depuis vingt-quatre ans du rivetage et du meulage. Il signale des difficultés de compréhension en réunion et des acouphènes bilatéraux. L'otoscopie est normale.
Les équipements sont bruyants malgré des protecteurs portés de manière intermittente ; un usage ancien de solvants est aussi rapporté. L'audiométrie tonale, réalisée après quatre semaines sans exposition au bruit, est reproductible. Pour ce dossier, le déficit pondéré est calculé par la formule D = (2d500 + 4d1000 + 3d2000 + d4000)/10.
Audiométrie (dB) : oreille droite : 25, 35, 40, 55 ; oreille gauche : 30, 40, 45, 60 ; fréquences respectives : 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz. Conduction et tympans : pas d'écart air-os significatif ; tympanométrie normale des deux côtés. Mesure au poste : niveau d'exposition quotidienne mesuré lors d'une journée représentative : 92 dB(A).

QCM 45 — Quelles propositions concernant l'analyse audiométrique sont exactes ?

1. Le déficit pondéré est de 36,5 dB à droite.
2. Le déficit pondéré est de 41,5 dB à gauche.
3. L'oreille la moins atteinte est l'oreille gauche.
4. Un déficit de 36,5 dB signifie automatiquement une IPP de 36,5 %.
5. L'absence d'écart air-os significatif oriente vers une atteinte de perception.

A. 1,2,3 B. 1,2,5 C. 1,4,5 D. 2,3,5 E. 2,4,5

QCM 46 — Quelles propositions concernant le raisonnement causal sont exactes ?

1. L'analyse doit rechercher les antécédents auditifs et les médicaments ototoxiques.
2. La répétition de l'audiométrie après repos sonore aide à écarter une composante temporaire.
3. Une exposition ancienne à certains solvants peut être pertinente pour l'analyse.
4. Le seul niveau mesuré aujourd'hui reconstitue toute la dose sonore des 24 ans.
5. L'audiogramme attribue à lui seul une origine professionnelle certaine.

A. 2,3,5 B. 1,2,4 C. 1,2,3 D. 1,3,5 E. 2,3,4

QCM 47 — Quelles propositions concernant la hiérarchie de prévention sont exactes ?

1. La réduction du bruit des machines agit en prévention primaire.
2. La surveillance audiométrique fait baisser à elle seule l'énergie sonore reçue.
3. La correction acoustique du local et l'encoffrement doivent être étudiés.
4. Les protecteurs doivent être choisis et utilisés en fonction de l'exposition réelle.
5. Un appareillage auditif restaure les cellules ciliées détruites.

A. 1,2,4 B. 1,2,3 C. 1,3,4 D. 1,3,5 E. 2,3,4

Cas clinique N°8 — Un homme de 37 ans prépare des résines bicomposantes pour réparer des pièces composites. Depuis 06 mois, un eczéma prurigineux atteint le dos des mains et les poignets.
Il s'aggrave après les mélanges et s'améliore partiellement en congé. Le lavage fréquent avec un dégraissant provoque aussi des brûlures. La fiche de données de sécurité confirme une résine époxydique à base de bisphénol A. Les gants utilisés n'ont pas de données de perméation disponibles. Un antécédent d'eczéma sous bracelet métallique est rapporté.
Tests épicutanés : lectures à 48 h et 96 h : résine époxydique ++ ; nickel ++ ; témoins négatifs. Autre exploration : IgE spécifiques du latex : négatives. Étude du poste : contacts cutanés accidentels avec la résine ; aucune source professionnelle de nickel identifiée à ce stade.

QCM 48 — Quelles propositions concernant le mécanisme et le diagnostic sont exactes ?

1. Un mécanisme d'hypersensibilité retardée est compatible avec cet eczéma.
2. La négativité des IgE du latex écarte toute dermatose allergique professionnelle.
3. L'irritation due au dégraissant peut coexister avec l'allergie de contact.
4. Une urticaire immédiate constitue la seule expression possible d'une allergie cutanée.
5. La chronologie professionnelle, à elle seule, identifie tous les allergènes responsables.

A. 1,4 B. 3,5 C. 1,3 D. 1,2 E. 3,4

QCM 49 — Quelles propositions concernant la pertinence des tests sont exactes ?

1. Le test époxy positif doit être confronté au contact professionnel documenté.
2. Le test nickel positif prouve que le nickel du poste est la cause principale.
3. L'enquête doit aussi considérer les durcisseurs et diluants du système.
4. L'antécédent sous bracelet aide à interpréter la sensibilisation au nickel.
5. La distinction entre test positif et pertinence actuelle est nécessaire.

A. 1,2,4,5 B. 1,2,3,4 C. 1,2,3,5 D. 1,3,4,5 E. 2,3,4,5

QCM 50 — Quelles propositions concernant les mesures de prévention sont exactes ?

1. Une crème barrière dispense d'éviter le contact avec la résine.
2. La compatibilité des gants doit être vérifiée pour le mélange et la durée d'utilisation.
3. Une préparation limitant les manipulations ouvertes doit être recherchée.
4. Le dégraissage de la peau avec les solvants de l'atelier est une mesure de soin adaptée.
5. Un aménagement peut être étudié selon les contacts évitables et l'évolution clinique.

A. 2,4,5 B. 1,3,5 C. 3,4,5 D. 1,2,5 E. 2,3,5

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

EXAMEN DE
« SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »
6ème année de médecine

Date : 06-05-2026 Durée : 1H 30mn Responsable de module : Dr LEBOUABI

Question 1 — Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes concernant la responsabilité de l'employeur ?

1. La santé au travail est une obligation légale de l'employeur.
2. La préservation de la santé des travailleurs est à la charge de l'employeur.
3. L'employeur doit mettre en œuvre les prestations de médecine du travail et la prévention.
4. L'employeur peut transférer ces responsabilités au médecin du travail.
5. L'employeur assure la présidence de la CPHS.

A 1,2,3,5 B. 1,4,5 C. 2,3,4 D. 4 E. 1,2,3,4,5

Question 2 — Quelles missions correspondent à la médecine du travail selon la loi 88-07 ?

1. Préserver la santé physique et mentale des travailleurs.
2. Prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
3. Adapter l'homme au travail à et chaque homme à sa tâche.
4. Réduire les cas d'invalidité et prolonger la vie active.
5. Remplacer le médecin contrôleur pour vérifier les arrêts maladie.

A. 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E 1,2,4

Question 3 — Concernant la salariée enceinte et la demande de l'employeur, quelles propositions sont exactes ?

1. Le médecin du travail est soumis au secret médical.
2. Il peut transmettre à l'employeur l'avis d'aptitude ou les restrictions.
3. Il ne doit pas communiquer le diagnostic médical détaillé à la hiérarchie.
4. La fiche d'aptitude doit contenir la conclusion d'aptitude, pas les détails cliniques.
5. Le secret médical peut être levé à la demande du service RH.

A 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5

Question 4 — Quels travailleurs de l'entreprise relèvent d'une surveillance périodique spéciale ou particulière ?

1. Travailleurs exposés à des risques professionnels importants.
2. Travailleurs affectés à des postes de sécurité.
3. Travailleurs âgés de plus de 55 ans.
4. Femmes enceintes et mères d'un enfant de moins de 2 ans.
5. Tous les travailleurs administratifs sans risque particulier uniquement tous les 10 ans.

A 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5

Question 5 — Quelle proposition est inexacte concernant la vaccination ?

A. Le médecin du travail assure les vaccinations obligatoires et recommandées.
B. Les vaccinations remplacent les mesures de protection collective.
C. Certaines vaccinations sont imposées pour des catégories particulièrement exposées.
D. L'hépatite B peut être obligatoire pour le personnel hospitalier selon le cours.
E. Grippe, hépatite A, rage, leptospirose ou brucellose peuvent être recommandées selon les risques.

Question 6 — Associer chaque situation au niveau de prévention correspondant.

1. Suppression ou substitution d'un solvant toxique.
2. Audiométrie périodique chez les salariés exposés au bruit.
3. Aménagement du poste d'un salarié ayant une lombalgie chronique pour éviter la perte d'emploi.
4. Formation au port des EPI avant exposition.

a. Prévention primaire
b. Prévention secondaire
c. Prévention tertiaire

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-a B. 1-b ; 2-a ; 3-c ; 4-b C. 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-c D. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-a E. 1-b ; 2-c ; 3-a ; 4-b

Question 7 — Concernant le burn-out de la collègue, quelle proposition est inexacte ?

1. Une MCP est une affection liée à un risque professionnel mais non inscrite dans les tableaux de MP indemnisables.
2. Elle peut être liée à des condit(...)
3. Tout médecin a l'obligation de d(...)
4. La déclaration de cette MCP ouvre (...) indemnisation.
5. La déclaration de MCP contribue à la prévention et à l'évolution des tableaux.

Question 8 — Associer chaque groupe à sa caractéristique.

1. Groupe 1
2. Groupe 2
3. Groupe 3

a. Manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques ; listes de travaux indicatives
b. Maladies résultant d'ambiance et attitude de travail ; listes de travaux limitatives
c. Infections microbiennes ; listes de travaux limitatives

A. 1-a ; 2-b ; 3-c B 1-b ; 2-a ; 3-c C. 1-c ; 2-b ; 3-a D. 1-a ; 2-c ; 3-b E. 1-b ; 2-c ; 3-a

Question 9 — Le médecin conseil propose une IPP médicale de 8 %. Quelles propositions sont exactes ?

1. Une IPP > 10 %
2. Une IPP < 10 %

a- Versé en une seule fois.
b- Mensuel et révisable.
i. ouvre droit à un capital représentatif.
ii. ouvre droit à une rente mensuelle.

A : 1,a,i 2,b,ii B : 1,b,ii 2,a,i C : 1,a,ii 2,b,i

Question 10 — Associer chaque phase du syndrome psycho-organique aux solvants à sa description.

1. Phase 1 neurasthénique
2. Phase 2 dysphorique/encéphalopathie légère
3. Phase 3 démentielle

a. Troubles de l'humeur et/ou altération cognitive modérée, réversibilité incomplète
b. Fatigue, irritabilité, céphalées, troubles de concentration sans détérioration intellectuelle certaine
c. Détérioration cognitive multiple, aphasie/apraxie/agnosie possibles, lésion définitive

A. 1-a ; 2-b ; 3-c B 1-b ; 2-a ; 3-c C. 1-c ; 2-b ; 3-a D. 1-a ; 2-c ; 3-b E. 1-b ; 2-c ; 3-a

Question 11 — Quels éléments orientent vers une polynévrite liée au n-hexane ? (RF)

1. Exposition à des colles contenant n-hexane.
2. Troubles sensitifs des membres inférieurs : froid, douleurs, crampes.
3. Fatigabilité et perte de force musculaire.
4. EMG montrant réduction des vitesses de conduction et atteinte axonale.
5. Atteinte exclusivement centrale sans signe périphérique.

Question 12 — Associer chaque toxique à sa catégorie.

1. Plomb
2. Benzène
3. Méthyl-mercure
4. Acétone

a. Toxique minéral
b. Toxique organique
c. Toxique organo-métallique
d. Solvant organique oxygéné

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d B. 1-b ; 2-a ; 3-c ; 4-d C. 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-d D. 1-a ; 2-d ; 3-b ; 4-c E. 1-d ; 2-c ; 3-a ; 4-b

Question 13 — Associer chaque produit ou effet à la bonne catégorie principale.

1. Acide fluorhydrique
2. Acide chromique ou sels de nickel
3. Gants en latex
4. Amiante, chrome, sels de nickel

a. Corrosif
b. Sensibilisant/allergisant
c. Irritant
d. CMR

A 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d B. 1-b ; 2-a ; 3-d ; 4-c C. 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-d D. 1-d ; 2-c ; 3-b ; 4-a E. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-d

Question 14 — Associer correctement.

1. Accumulation du toxique
2. Accumulation de l'effet

a. La quantité éliminée est inférieure à la quantité absorbée à chaque exposition.
b. Le toxique ne s'accumule pas forcément, mais les effets répétés s'additionnent.
c. Exemple classique : plomb.
d. Exemple classique : CS_2.

A. 1-a,c ; 2-b,d B. 1-b,d ; 2-a,c C. 1-a,d ; 2-b,c D. 1-b,c ; 2-a,d E. 1-a,b ; 2-c,d

Question 15 — Associer chaque phase à sa description.

1. Initiation
2. Progression
3. Promotion

a. Altération irréversible du génome d'une cellule normale
b. Prolifération progressive de cellules mutées sous l'effet de facteurs répétés
c. Angiogenèse, invasion et acquisition du pouvoir métastatique

A. 1-a ; 2-b ; 3-c B. 1-b ; 2-a ; 3-c C. 1-c ; 2-b ; 3-a D. 1-a ; 2-c ; 3-b E. 1-b ; 2-c ; 3-a

Cas clinique N°1 — Monsieur H. A., 52 ans, travaille depuis 27 ans dans une entreprise de mécanique lourde et de fabrication de pièces métalliques. Il consulte en médecine du travail pour gêne auditive progressive, acouphènes bilatéraux, difficultés à comprendre les conversations en atelier et fatigue importante en fin de journée.

Son parcours professionnel montre plusieurs expositions successives :

– pendant 8 ans : poste de meulage, polissage et ébarbage de pièces métalliques ;

– pendant 11 ans : conduite d'une machine de découpage, sciage et tronçonnage métallique ;

– pendant 5 ans : travail près de compresseurs et groupes électrogènes ;

– depuis 3 ans : poste de finition avec outils vibrants, solvants de dégraissage et bruit intermittent élevé.

L'entreprise est ancienne. Les machines ne sont pas encoffrées. Les murs sont nus, sans traitement acoustique. Les travailleurs portent parfois des (...) mais sans formation correcte. Monsieur (...) protections auditives pour communiquer (...).

Les mesures sonométriques montrent :

• niveau sonore moyen : 92 dB(A) sur 8 heures ;

• pics impulsionnels répétés lors du martelage : 132 à 137 dB(C) ;

• exposition simultanée aux vibrations main-bras ;

• exposition ancienne à des solvants aromatiques.

Audiométrie tonale, oreille droite :

Fréquence	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Perte auditive	20 dB	35 dB	45 dB	70 dB

Audiométrie tonale, oreille gauche :

Fréquence	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Perte auditive	25 dB	40 dB	50 dB	75 dB

Question 16 — Parmi les éléments suivants, lesquels sont compatibles avec une surdité professionnelle liée au bruit ?

1. Surdité de perception pure par atteinte cochléaire.
2. Atteinte bilatérale et généralement symétrique.
3. Encoche ou scotome initial prédominant autour de 4000 Hz.
4. Surdité de mixte avec Rinne négatif.
5. Installation progressive et insidieuse.

A 1,2,3,5 B. 1,3,4 C. 2,4,5 D. 4 E. 1,2,3,4,5

Question 17 — Quels facteurs aggravent la nocivité du bruit dans ce cas ?

1. Intensité moyenne supérieure au seuil de nocivité.
2. Bruits aigus de fréquence supérieure à 1000 Hz.
3. Bruits impulsionnels avec émergence importante.
4. Répétition quotidienne de traumatismes sonores.
5. Exposition à un bruit à 50 dB(A).

A 1,2,3,4 B. 1,5 C. 3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5

Question 18 — Quel est le déficit auditif de l'oreille droite ?

A. 28,5 dB
B. 34,5 dB
C. 38,5 dB
D. 42,5 dB
E. 70 dB

Question 19 — Quel est le déficit auditif de l'oreille gauche et quelle conclusion médico-légale peut-on tirer ?

1. DA gauche = 43,5 dB.
2. La meilleure oreille est l'oreille droite avec 38,5 dB.
3. Le seuil réglementaire de 35 dB sur la meilleure oreille est dépassé.
4. Le déficit est insuffisant pour discuter une MP.
5. Le calcul doit porter sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.

A 1,2,3,5 B. 1,4,5 C. 2,3,4 D. 4 E. 1,2,3,4,5

Question 20 — Quel stade de surdité professionnelle correspond le mieux à ce cas ?

1. Premier stade : scotome isolé à 4000 Hz sans gêne sociale.
2. Deuxième stade : scotome à 4000 Hz profond, extension vers 2000 Hz, le sujet fait répéter.
3. Troisième stade : atteinte importante, extension vers 1000 et 8000 Hz, gêne sociale nette.
4. Quatrième stade : surdité profonde avec toutes les fréquences atteintes et perte de la voix normale.
5. Fatigue auditive totalement réversible.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

Question 21 — Quels diagnostics doivent être discutés devant une surdité de perception chez ce patient ?

1. Presbyacousie.
2. Maladie de Ménière.
3. Schwannome vestibulaire, surtout en cas d'atteinte unilatérale.
4. Otite mixte avec cause principale d'une encoche bilatérale à 4000 Hz.
5. Surdité toxique médicamenteuse ou chimique.

A. 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5

Question 22 — Quels éléments peuvent aggraver ou fragiliser l'oreille interne dans ce cas ?

1. Exposition aux solvants aromatiques.
2. Exposition aux vibrations.
3. Antécédent de traitement par aminosides.
4. Bruit chronique supérieur à 85–90 dB(A).
5. Travail administratif silencieux isolé.

A 1,2,3,4 B.,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5

Question 23 — Quels effets extra-auditifs peuvent être liés à l'exposition chronique au bruit ?

1. Masquage des signaux d'alerte et augmentation du risque d'accident.
2. Perturbation de la communication verbale.
3. Hypertension artérielle et stress.
4. Troubles du sommeil et fatigue chronique.
5. Performances cognitives par stimulation sonore.

A. 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E 1,2,3,4,5 ;

Question 24 — Quelles mesures relèvent prioritairement de la prévention collective ?

1. Réduction du bruit à la source.
2. Encoffrement des machines.
3. Traitement acoustique des locaux.
4. Éloignement ou cloisonnement des sources.
5. Distribution de bouchons d'oreille comme seule mesure, sans action technique.
6. A 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5 ;

Question 25 — Quelles mesures sont adaptées à ce poste ?

1. Rotation entre postes bruyants et non bruyants.
2. Limitation de la durée d'exposition aux bruits dangereux.
3. Travaux bruyants hors des heures de travail de base pour réduire le nombre d'exposés.
4. PICB adaptés, confortables, avec formation à leur utilisation.
5. Retrait libre des PICB dès qu'une communication verbale est nécessaire.
6. A. 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5 ;

Question 26 — Quels éléments font partie de la surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit ? (RF)

1. Visite médicale avant affectation à un poste bruyant.
2. Audiométrie uniquement après apparition d'une surdité sévère.
3. Recherche d'antécédents otologiques.
4. Audiométrie tonale de référence, idéalement avant exposition au bruit.
5. Surveillance médicale spéciale au moins semestrielle en cas d'exposition > 85 dB(A).

Question 27 — Quelles conditions sont nécessaires pour reconnaître cette surdité comme maladie professionnelle selon le tableau n°42 ? (RF)

1. Déficit audiométrique bilatéral (...) cochléaire.
2. Déficit irréversible ne s'aggravant (...) de l'exposition.
3. Déficit moyen d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille selon la formule réglementaire.
4. Confirmation par une nouvelle audiométrie entre 3 semaines et 1 an après cessation de l'exposition au bruit lésionnel.
5. Liste des travaux limitative, permettant de reconnaître tout emploi exposé même non inscrit.

Question 28 — Quelle conduite est la plus adaptée chez ce travailleur ? (RF)

1. Mutation vers un poste non exposé au bruit lésionnel.
2. Maintien au poste traçabilité des audiogrammes.
3. Évaluation ORL spécialisée et confirmation audiométrique.
4. Renforcement de la prévention collective dans l'atelier.
5. Conservation et traçabilité des audiogrammes.

Question 29 — Quelles situations peuvent empêcher la reconnaissance en maladie professionnelle ? (RF)

1. Audiogramme non confirmé après cessation de l'exposition.
2. Déficit moyen sur la meilleure oreille inférieur à 35 dB.
3. Délai de prise en charge dépassé.
4. Durée d'exposition insuffisante.
5. Présence d'un travail inscrit dans la liste limitative avec déficit confirmé supérieur à 35 dB.

Cas clinique N°2 — M. A.B., 41 ans, consulte pour une fièvre évoluant depuis 6 jours, associée à une asthénie marquée, des céphalées, des sueurs nocturnes, des myalgies diffuses et des nausées.
Il rapporte une toux sèche intermittente, sans hémoptysie, ainsi qu'une perte d'appétit récente.
À l'examen, l'état général est altéré. La température est à 39 °C. On note une discrète sensibilité de l'hypochondre droit, une coloration subictérique des conjonctives et quelques râles bronchiques diffus. Il n'existe pas de syndrome méningé.
Le bilan initial montre une thrombopénie modérée, une perturbation modérée du bilan hépatique, un syndrome inflammatoire biologique et une créatinine légèrement augmentée.
Le patient travaille depuis plusieurs années dans un secteur exposant potentiellement au risque biologique. L'intitulé exact du poste, les tâches récentes et les circonstances d'exposition ne sont pas encore précisés.

QCS 30 — Devant ce tableau, quels éléments devez-vous rechercher en priorité à l'interrogatoire professionnel ?

1. Travail récent en égouts, collecteurs, eaux usées ou milieu humide souillé.
2. Contact avec bovins, ovins, caprins, placenta, avortons ou lait cru.
3. AES : piqûre, coupure ou projection de sang/produit biologique humain.
4. Contact répété avec patients tousseurs ou locaux fermés mal ventilés.
5. Repas personnel suspect, sans lien avec l'activité professionnelle.

A: 1,2,3,4 B : 1,3,5 C : 2,4,5 D : 1,2,5 E : 3,4,5

QCS 31 — Quels examens demandez-vous pour discuter les principales étiologies professionnelles possibles ?

1. Sérologie leptospirose : MAT ± ELISA.
2. Séroagglutination de Wright ± hémocultures.
3. Sérologies VHB, VHC ± VIH selon contexte.
4. Radiographie/TDM thoracique et recherche de BK si suspicion.
5. Dosage isolé des IgE totales en priorité.

A : 1,2,4 B : 1,3,5 C : 2,3,4,5 D : 1,2,3,4 E : 2,4,5

QCS 32 — Après interrogatoire, le patient précise qu'il a travaillé 10 jours auparavant dans un collecteur d'eaux usées partiellement inondé, avec contact avec boues et eaux stagnantes. Des rongeurs étaient signalés. Il portait des gants détériorés et avait de petites lésions cutanées aux mains. Quel diagnostic retenez-vous en priorité ?

1. Leptospirose professionnelle.
2. Brucellose professionnelle.
3. Hépatite virale professionnelle par AES.
4. Contamination cutanéo-muqueuse par milieu souillé.
5. Tuberculose professionnelle.

A 1,2,4 B : 1,3,5 C : 2,3,5 D : 1,4 E : 2,4,5

QCS 33 — Prévention Quelles mesures de prévention doivent être proposées dans l'entreprise ?

1. Évaluer le risque : réservoir, tâches, modalités, durée et fréquence d'exposition.
2. Porter des EPI adaptés : gants étanches, bottes, combinaison, lunettes/visière.
3. Protéger les plaies, lavage des mains, douche, tenue dédiée, ne pas manger/fumer mains souillées.
4. Isolement respiratoire systématique des collègues et dépistage TB de toute l'équipe.
5. Lutte contre les rongeurs, entretien des lieux, formation des travailleurs.

A : 1,2,3,5 B : 1,3,4 C : 2,4,5 D : 1,2,4,5 E : 3,4,5

QCS 34 — Réparation en Algérie Concernant la réparation en maladie professionnelle en Algérie, quelles propositions sont exactes ?

1. La leptospirose relève du groupe des infections microbiennes.
2. Elle est réparée au titre du tableau n°19.
3. Le tableau n°24 est retenu en priorité.
4. Les égoutiers et travailleurs des eaux usées sont des professions exposées.
5. Sans AES, elle ne peut pas être reconnue comme maladie professionnelle.

A: 1,2,4 B : 1,3,5 C : 2,3,4 D : 1,2,5 E : 3,4,5

Cas clinique N°3 — M. K.R., 58 ans, ancien ouvrier polyvalent, consulte pour une toux chronique évoluant depuis plusieurs mois, associée à une dyspnée d'effort, une asthénie et un amaigrissement. Il rapporte quelque crachats striés de sang. Il est ancien fumeur, sevré depuis 6 ans, avec un tabagisme estimé à 12 paquets-années.
L'examen retrouve une altération (...) quelques râles bronchiques diffus.
La radiographie thoracique mo(...) pulmonaire mal systématisée avec (...) images fibreuses bilatérales discrètes.
Le bilan initial montre un syndrome inflammatoire modéré. La recherche de BK est demandée. Le scanner thoracique est en attente.
Le patient a travaillé plus de 30 ans dans des ateliers industriels anciens, poussiéreux, avec fumées, solvants, métaux et travaux de découpe ou de nettoyage de pièces.
Le port de protection respiratoire était irrégulier.
À ce stade, plusieurs diagnostics restent possibles : tuberculose, cancer bronchique tabagique, pneumoconiose compliquée ou cancer broncho-pulmonaire d'origine professionnelle.

QCS 35 — Quels éléments du curriculum laboris sont les plus pertinents pour orienter l'origine professionnelle ?

1. Chronologie complète des postes, durées, tâches et procédés utilisés.
2. Exposition à fumées de soudage, chromage, nickelage, silice, amiante ou HAP.
3. Notion d'ateliers poussiéreux, ventilation, captage et protections respiratoires.
4. Histologie tumorale avant de rechercher les expositions anciennes.
5. Tabagisme faible, qui suffit à exclure une origine professionnelle.

A: 1,2,3 B : 1,3,4 C : 2,3,5 D : 1,2,4,5 E: 2,4,5

QCS 36 — Quels diagnostics restent raisonnablement discutables à ce stade ?

1. Cancer broncho-pulmonaire professionnel.
2. Tuberculose pulmonaire.
3. Pneumoconiose compliquée ou pathologie liée aux poussières minérales.
4. Cancer bronchique favorisé par le tabac.
5. Leucémie benzénique révélée par une opacité pulmonaire isolée.

A : 1,3,5 B : 1,2,3,4 C : 2,4,5 D : 1,2,5 E : 3,4,5

QCS 37 — Parmi les associations suivantes, lesquelles sont correctes ?

1. Chrome VI — cancer broncho-pulmonaire et cancers naso-sinusiens.
2. Nickel — cancer de l'ethmoïde/sinus et cancer bronchique primitif.
3. Amiante — mésothéliome pleural et cancer broncho-pulmonaire.
4. Benzène — cancer bronchique primitif après inhalation de fumées métalliques.
5. Poussières de bois — cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus.

A : 1,2,4 B : 2,3,4 C: 1,2,3,5 D : 1,3,4,5 E : 2,4,5

QCS 38 — Après interrogatoire, on retrouve : soudage d'acier inoxydable, chromage électrolytique intermittent, polissage de pièces nickelées, atelier voisin de taille de pierre, anciennes opérations de calorifugeage, absence de captage. Quelles interprétations sont justes ?

1. Chrome VI et nickel sont plausibles en cas de soudage inox et traitement de surface.
2. La silice peut expliquer des images fibreuses et une confusion avec pneumoconiose/tuberculose.
3. L'amiante reste à discuter devant anciennes opérations de calorifugeage.
4. Le tabac modéré élimine la responsabilité professionnelle.
5. L'absence de métastases suffit à prouver l'origine professionnelle.

A : 1,2,5 B 1,2,3 C : 2,3,4 D : 1,3,4,5 E : 2,4,5

QCS 39 — Quels éléments sont nécessaires ou fortement contributifs pour argumenter une origine professionnelle ?

1. Confirmation histologique d'un cancer primitif.
2. Reconstitution des expositions avec durée, intensité, fréquence et latence.
3. Concordance entre agent suspecté, organe cible et tableau de MP.
4. Marqueurs tumoraux positifs, suffisants pour prouver l'imputabilité.
5. Exclusion systématique du diagnostic si le patient a fumé.

A : 1,2,3 B : 1,4,5 C : 2,3,5 D : 1,2,4 E : 3,4,5

QCS 40 — Quelles mesures relèvent d'une prévention correcte des cancers professionnels chimiques ?

1. Substitution du cancérogène si possible.
2. Captage à la source et travail en vase clos si substitution impossible.
3. Limitation du nombre de travailleurs exposés et balisage des zones.
4. Surveillance médicale pendant et après exposition.
5. Port d'un masque simple uniquement lors des symptômes respiratoires.

A : 1,2,3,4 B : 1,3,5 C : 2,4,5 D : 1,2,5 E : 3,4,5

QCS 41 — Si le cancer broncho-pulmonaire primitif est confirmé, quelles correspondances TMP/exposition sont correctes ?

1. TMP n°10 ter.
2. TMP n°30.
3. TMP n°37.
4. TMP n°44.
5. TMP n°4 pour cancer broncho-pulmonaire.

A : 1,2,3,4 B : 1,3,5 C : 2,4,5 D : 1,2,5 E : 3,4,5

Cas clinique N°4 — M. H.D., 62 ans, consulte pour des épisodes récidivants d'hématurie macroscopique intermittente depuis 3 mois, associés à une pollakiurie et à des brûlures mictionnelles modérées.
Il rapporte une asthénie récente, sans fièvre franche. Il est ancien fumeur, sevré depuis 8 ans, avec un tabagisme estimé à 20 paquets-années.
L'examen clinique est pauvre. Le toucher rectal retrouve une prostate modérément augmentée de volume, régulière. Il n'existe pas de douleur lombaire importante. L'ECBU initial retrouve une leucocyturie modérée, sans germe clairement identifié. L'échographie montre un épaississement irrégulier de la paroi vésicale. Une cystoscopie est programmée.
Le patient a travaillé pendant plus de 25 ans dans plusieurs ateliers industriels : teinture, impression textile, manipulation de pigments, nettoyage de cuves et travau(x) occasionnels dans une unité de caoutchouc. Les produits manipulés ne sont pas précisément connus. (...) gants et des protections était irré(gulier).
À ce stade, plusieurs hypothèses (...) infection urinaire chronique, (...) prostatique, cancer vésical tabagique ou cancer de la vessie d'origine professionnelle.

QCS 42 — Quels éléments du curriculum laboris sont les plus pertinents pour orienter une origine professionnelle ?

1. Exposition à amines aromatiques, colorants, benzidine ou dérivés de l'aniline.
2. Activité dans teinture, textile, caoutchouc, cuir, peinture ou pigments.
3. Durée, fréquence, ancienneté et conditions réelles d'exposition.
4. Exposition isolée à la silice comme cause classique du cancer vésical.
5. Manipulation à mains nues, vêtements souillés ou défaut d'hygiène.

A : 1,3 B : 2,4,5 C : 1,2,3,5 D : 3 seule E : 1,2,4(...)

QCS 43 — Devant ce tableau, quels diagnostics doivent être discutés avant conclusion ?

1. Tumeur vésicale primitive.
2. Infection urinaire chronique ou cystite récidivante.
3. Lithiase urinaire.
4. Pathologie prostatique associée.
5. Mésothéliome péritonéal d'emblée prioritaire.

A : 1,5 B : 1,2,3,4 C : 2,4 D : 3 seule E : 1,3,5

QCS 44 — Parmi les associations suivantes, lesquelles sont correctes ?

1. Amines aromatiques — cancer de la vessie.
2. Poussières de bois — cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus.
3. Chrome VI — cancer typique et exclusif de la vessie.
4. Benzène — leucémies plutôt que cancer vésical.
5. Amiante — cancer vésical typique en première intention.

A : 1,2,4 B : 1,3 C : 2,5 D : 4 seule E : 1,2,3,5

QCS 45 — Quel élément permet de confirmer le diagnostic de tumeur vésicale ?

1. ECBU stérile.
2. Toucher rectal montrant une prostate régulière.
3. Cystoscopie avec biopsie et examen anatomopathologique.
4. Syndrome inflammatoire modéré.
5. Antécédent de tabagisme.

A : 1,4 B : 3 seule C : 2,5 D : 1,2,3 E : 3,5

QCS 46 — Après interrogatoire détaillé, on retrouve une exposition prolongée à des colorants azoïques, benzidine et dérivés de l'aniline, sans aspiration efficace, avec manipulation à mains nues et vêtements souillés. Quels arguments renforcent l'origine professionnelle ?

1. Exposition prolongée à des amines aromatiques.
2. Latence compatible avec un cancer professionnel.
3. Tabagisme excluant l'origine professionnelle.
4. Voie cutanée ou manuportée possible.
5. Leucocyturie prouvant l'origine infectieuse exclusive.

A :1,2,4 B : 1,3,5 C : 2,4 D : 3 seule E : 1,2,3,4

QCS 47 — Quelles mesures relèvent d'une prévention adaptée aux cancérogènes chimiques responsables de cancers vésicaux ?

1. Substitution des produits cancérogènes si possible.
2. Travail en système clos ou captage à la source.
3. Gants adaptés, hygiène stricte et vestiaires séparés.
4. Surveillance médicale et traçabilité des expositions.
5. Manipulation à mains nues autorisée si exposition courte.

A: 1,2,3,4 B : 1,5 C : 2,3,5 D : 4 seule E : 1,3

QCS 48 — Si une tumeur vésicale primitive est confirmée avec exposition professionnelle compatible, quelles propositions sont exactes ?

1. Les amines aromatiques relèvent du TMP n°15.
2. Le TMP n°30 est celui des cancers vésicaux dus aux colorants.
3. Le délai de prise en charge doit être respecté.
4. Le poste exposant doit correspondre aux travaux prévus par le tableau.
5. Le TMP n°10 ter est le tableau principal des tumeurs vésicales par benzidine.

A: 1,3,4 B : 2,5 C : 1 seule D : 1,2,3 E : 3,4,5

Cas clinique N°5 — Monsieur T. B., 59 ans, originaire de Annaba, ancien ouvrier métallurgiste, consulte pour une toux chronique productive avec hémoptysies modérées, dyspnée d'effort, altération de l'état général, perte de poids de 5 kg et asthénie évoluant depuis 6 mois.
Il est sevré tabagique depuis 4 ans, avec un tabagisme estimé à 10 paquets-années.
À l'anamnèse professionnelle détaillée, ou curriculum laboris, il rapporte avoir travaillé pendant 33 ans dans une usine de traitement de surface et d'alliages métalliques à Souk Ahras. Son activité

principale consistait à souder, polir et nettoyer des pièces métalliques, notamment des pièces en acier inoxydable, nickelées ou soumises à un chromage électrolytique.
Les ateliers étaient vétustes, sans aspiration efficace des fumées et sans protection respiratoire adaptée. Il mentionne également qu'il élève des pigeons et pratique régulièrement des travaux de jardinage, bien qu'il ressente une gêne respiratoire.
À côté de l'entreprise, il existe une petite société de taille de pierre où les travailleurs manipulent quotidiennement des matériaux poussiéreux.

Question 49 : Parmi les agents suivants, lesquels sont classés CIRC groupe 1 ?

1. Composés du chrome hexavalent
2. Composés du nickel
3. Acétaldéhyde
4. Trichloréthylène
5. Formaldéhyde

A. 1 + 2 B. 1 + 2 + 5 C. 4 + 5 D. 2 + 3 E. 1 + 2 + 4 + 5

Question 50 : Parmi ces substances classées CIRC groupe 1, lesquelles sont susceptibles de provoquer des cancers broncho-pulmonaires ?

1. Chrome VI
2. Nickel
3. Formaldéhyde
4. Benzène
5. Silice cristalline

A. 1 + 3 B. 1 + 2 + 3 C. 1 + 5 D. (...) E. (...)

Bilan clinique et paraclinique initial
• Auscultation : râles crépitants diffus
• Radiographie thoracique : opacités hilaires bilatérales avec infiltration périphérique
• Recherche d'amiante : négative
• Marqueurs tumoraux : non spécifiques

Question 51 : Quelles hypothèses doivent être envisagées devant ce tableau ?

1. Cancer broncho-pulmonaire d'origine professionnelle
2. Silicose chronique compliquée
3. Tuberculose pulmonaire
4. Embolie pulmonaire chronique
5. Sarcoïdose
6. Pneumopathie d'hypersensibilité liée aux pigeons

A. 1 + 2 + 3 + 5 + 6 B. 1 + 4 + 5 C. 2 + 3 uniquement
D. 1 + 2 + 4 E. 4 uniquement

Explorations complémentaires
• Cytologie : cellules malpighiennes atypiques
• Scanner thoracique : masse de 4,5 cm au lobe supérieur droit avec adénopathies hilaires
• Fibroscopie bronchique + biopsie : carcinome épidermoïde infiltrant
• TDM thoraco-abdomino-pelvienne et IRM cérébrale : absence de métastases

Question 52 : Parmi ces éléments, lequel renforce le plus l'hypothèse d'un cancer professionnel ?

1. Type histologique
2. Localisation lobaire
3. Métier dans les alliages métalliques, le chromage et le soudage inox
4. Absence de métastases
5. Vie en milieu urbain

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

Question 53 : En tenant compte de l'exposition professionnelle, du type histologique et de la localisation tumorale, quel est le diagnostic professionnel le plus probable ?

1. Cancer broncho-pulmonaire lié au nickel
2. Cancer broncho-pulmonaire lié à la silice
3. Cancer broncho-pulmonaire lié au chrome VI
4. Métastases pulmonaires secondaires à un autre cancer primitif
5. Cancer broncho-pulmonaire exclusivement tabagique

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

Question 54 : Quel critère rend plus probable l'implication du chrome VI plutôt que du nickel ?

1. Localisation au lobe supérieur
2. Type histologique : adénocarcinome
3. Poste de chromage électrolytique prolongé
4. Absence de métastases cérébrales
5. Exposition combinée au chrome et au nickel

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

Traitement entrepris
• Lobectomie supérieure droite
• Chimiothérapie adjuvante

Question 55 : Parmi les affirmations suivantes, lesquelles relèvent de la prévention primaire des risques liés au chrome VI ?

1. Substitution du chrome VI par une alternative moins toxique
2. Captage à la source des polluants
3. Surveillance biologique après exposition
4. Formation spécifique des travailleurs exposés
5. Travail à mains nues autorisé si durée inférieure à 1 heure

A. 1 + 3 B. 1 + 2 + 4 C. 1 + 2 + 5 D. 2 + 3 E. 1 + 2 + 4 + 5

Question 56 : Quelles sont les conditions requises pour qu'un cancer soit reconnu comme maladie professionnelle selon le système des tableaux en Algérie ?

1. L'affection doit correspondre à une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle
2. Le délai de prise en charge doit être respecté
3. Le diagnostic doit être médicalement confirmé, notamment histologiquement pour un cancer
4. Le patient doit obligatoirement avoir une IPP supérieure à 10 % pour que la maladie soit reconnue
5. L'exposition professionnelle doit correspondre aux travaux mentionnés dans le tableau, selon le caractère indicatif ou limitatif de la liste

A. 1 + 2 + 3 B. 1 + 2 + 3 + 5 C. 1 + 4 + 5 D. 2 + 3 + 4
E. 1 + 5 uniquement

Question 57 : Quelles pièces doivent être fournies pour la déclaration d'une maladie professionnelle selon la procédure algérienne ?

1. Certificat médical initial AT17
2. Certificat de consolidation AT4
3. Attestation de travail ou attestation d'exposition AT18
4. Formulaire de déclaration de maladie professionnelle AT16
5. Déclaration d'accident du travail AT01

A. 1 + 3 + 4 B. 1 + 4 + 5 C. 3 + 4 D. 3 + 4 + 5 E. 2 + 3 + 5

Question 58 — Classer correctement les effets suivants.

1. Radiodermite
2. Cataracte radio-induite
3. Cancer radio-induit
4. Syndrome d'irradiation aiguë
5. Effets héréditaires théoriques

a. Effets déterministes ou réactions tissulaires
b. Effets stochastiques

A. a : 1,2,4 ; b : 3,5 B. a : 3,5 ; b : 1,2,4 C. a : 1,3,4 ; b : 2,5 D. a : 2,3,5 ; b : 1,4 E. a : 1,2,3,4 ; b : 5

Question 59 — Concernant le syndrome d'irradiation aiguë, quelles propositions sont exactes ?

1. Il survient après irradiation corps entier ou quasi corps entier à forte dose.
2. Il peut comporter une phase prodromique avec nausées, vomissements et asthénie.
3. Il comporte toujours une contamination interne.
4. La forme hématopoïétique peut donner leucopénie, thrombopénie, infections (...)
5. Une phase de latence peut (...)

A 1,2,4,5 B. 1,3,5 C. 2,3,4 D. (...) E. (...)

Question 60 — Associer les phases de l'eczéma à leur description.

1. Phase érythémateuse
2. Phase vésiculeuse
3. Phase suintante
4. Phase croûteuse

a. Peau rouge vif, aspect granité
b. Vésicules augmentées, prurit important, contours mal limités
c. Rupture des vésicules avec écoulement clair
d. Dessiccation du liquide avec croûtes puis guérison sans cicatrice

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d B. 1-b ; 2-a ; 3-d ; 4-c C. 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-d D. 1-d ; 2-c ; 3-b ; 4-a E. 1-a ; 2-d ; 3-b ; 4-c

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

EXAMEN DE L'UNITÉ « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »

6ème année de médecine

Date : 17-01-2026 Durée : 1H 30mn Responsable du module : Dr LEBOUABI

QCM 1 — (RF) Article 12 - Loi 88-07 :

A. Vise à promouvoir et maintenir le bien-être physique et mental des travailleurs et à élever leurs capacités de travail et de création.
B. Prévenir les risques professionnels (AT, MP, atteintes à la santé).
C. Repérer et suivre les facteurs de risque au travail pour les réduire/éliminer.
D. Adapter le poste au travailleur et l'homme au travail.
E. Contribue à la sauvegarde de l'environnement par rapport à l'homme et à la nature.

QCM 2 — (RF) La visite médicale d'embauchage (VE) :

A. À la VE, le médecin du travail constitue un dossier médical individuel (DMST) complété aux examens ultérieurs.
B. Le DMST est confidentiel et ne peut être communiqué qu'au médecin du travail inspecteur compétent.
C. À l'issue de la VE, une fiche destinée à l'employeur est établie et doit pouvoir être présentée à l'inspection du travail.
D. La fiche d'aptitude comporte les antécédents et les résultats détaillés des examens cliniques/paracliniques, et elle est archivée dans le DMST.
E. La VE apprécie l'aptitude au poste et peut proposer des aménagements/restrictions.

QCM 3 — (RF) Les visites médicales périodiques (VP) :

A. Tout travailleur bénéficie, à son initiative, d'une VMP assurée par le médecin du travail, intégrée dans son suivi en entreprise.
B. Les VMP sont assurées au rythme annuel, et des visites particulières/spéciales sont organisées chaque semestre selon la nuisance et la catégorie du travailleur.
C. Elles comportent un entretien portant sur les évènements de santé depuis la dernière visite, les changements du poste et l'organisation du travail, ainsi qu'un examen clinique et des examens paracliniques adaptés aux risques.
D. Elles s'inscrivent tout au long de la carrière du travailleur dans l'entreprise, dans le cadre du suivi assuré par le médecin du travail.
E. Elles visent à s'assurer du maintien de l'aptitude au poste occupé et à dépister précocement des affections d'origine professionnelle, non professionnelle ou relevant des maladies à déclaration obligatoire.

QCM 4 — (RF) La visite médicale de reprise :

A. Elle a pour but d'apprécier l'aptitude à reprendre et la nécessité d'adaptation/réadaptation du poste.
B. Le médecin du travail peut réduire/refuser la durée de l'arrêt de travail (ITT) s'il la juge excessive.
C. Elle peut s'inscrire dans une démarche d'identification du lien travail–santé.
D. Elle contribue à organiser la reprise dans des conditions compatibles avec la santé.
E. Elle peut aboutir à des restrictions ou propositions d'aménagement.

QCM 5 — (RF) Les examens complémentaires demandés par le médecin du travail :

A. Peuvent être demandés pour éclairer l'aptitude/contre-indication au poste.
B. Peuvent aider à dépister des MP/MCP indépendamment de la procédure administrative de reconnaissance.
C. Peuvent inclure biologie, imagerie, EFR, audiométrie, etc.
D. Seraient réservés au seul dépistage des maladies contagieuses et des MP/MCP
E. Le médecin du travail peut demander tout examen "à toutes fins utiles" et recommander des mesures adaptées.

QCM 6 — (RJ) Parmi ces critères, certains sont indispensables à la reconnaissance d'une affection, au titre de la maladie professionnelle :

1. l'exposition habituelle à un risque précis
2. l'existence obligatoire d'une durée d'exposition à un risque professionnel
3. l'intéressé doit apporter la preuve qu'il a été exposé au risque
4. l'âge du patient
5. l'inscription de l'affection au sein d'un tableau

A (1+3+5) B (1 +2) C (2+4+5) D (1+5) E (1+2+3)

QCM 7 — (RJ) En cas de carence de l'employeur, la victime peut déclarer son AT à la CNAS dans un délai maximum de :

A - 15 jours
B - 3 mois
C - 6 mois
D - 4 ans
E - 5 ans

QCM 8 — (RJ) L'intoxication aiguë en milieu professionnel :

A. C'est la forme la plus observée en pathologie professionnelle.
B. Fait suite à une exposition de courte durée à un toxique.
C. Peut faire suite à une absorption rapide d'un toxique.
D. Les manifestations se développent rapidement.
E. Peut faire suite à une exposition unique.

QCM 9 — Les maladies respiratoires liées aux fibres d'amiante sont :

1. Pleurésies bénignes et plaques pleurales
2. Asbestose
3. Silicose
4. Mésothéliome malin pleural
5. Complications immunitaires (auto-immunes)

A (1+2+3) B (2+4+5) C (3+4+5) D (1+2+4) E (1+4+5)

QCM 10 — Un mésothéliome consécutif aux poussières d'amiante peut être localisé au niveau de :

1. Muqueuse vésicale
2. Péritoine
3. Plèvre
4. Muqueuse gastrique
5. Péricarde

A) – 1,2,3 B) – 1,2,5
C)- 2,3,4 D) – 2,3,5 E) – 1,2,4

QCM 11 — Concernant les tableaux des maladies professionnelles qui réparent les cancers professionnels en Algérie : (RF)

A. Actuellement, il existe treize (13) TMP réparant les cancers professionnels en Algérie
B. Le risque cancérogène n'apparaît dans aucun TMP de groupe 2
C. Les cancers ORL sont réparés par deux TMP
D. Les cancers bronchiques sont les moins réparés des cancers d'origine professionnelle
E. Tous les TMP réparant les cancers professionnels ont des listes indicatives des travaux

QCM 12 — Parmi ces substances, quelles sont celles qui peuvent entraîner des cancers bronchopulmonaires indemnisables ? (CRJ)

1. Les amines aromatiques
2. Les rayonnements ionisants
3. Le chlorure de vinyle
4. L'arsenic
5. L'oxyde de fer

A (1+2+4) B (1+2+5) C (2+4) D (2+4+5) E (1+4+5)

QCM 13 — Parmi les substances suivantes, quelle(s) est ou sont celle(s) connue(s) chez l'homme pour responsable(s) de cancers cutanés primitifs professionnels ?

1. Arsenic
2. Cadmium
3. Corps radioactifs
4. Bioxyde de silicium
5. Trichloréthylène

A) – 1,2 B) – 1,5
C)- 3,4 D) – 2,3 E) – 1,3

QCM 14 — Chez un travailleur employé dans une entreprise fabriquant des colorants à base de benzidine, de bétanaphtylamine et de tétraméthyl-diaminodiphéxylamine, vous devez toujours rechercher une localisation carcinogénétique. Laquelle ?

A. Cerveau
B. Ethmoïde
C. Poumon
D. Os
E. Vessie

QCM 15 — Parmi les vaccinations suivantes quelles sont celles qui sont obligatoires chez le personnel de santé (RJ)

1. Le BCG
2. Le vaccin anti -méningocoque A et C
3. Le vaccin contre l'Hépatite virale B
4. Le vaccin contre la grippe
5. Les Vaccins contre la Diphtérie et le Tétanos

A (1+5)
B (4+3) C (3+5) D (2+4)
E (1+2)

QCM 16 — Parmi les signes cliniques de syndrome classique dans les différentes phases de l'intoxication par les pesticides organophosphorés (RJ)

1. Respiration de CHEYNES-STOKES	a) Effets muscariniques	A. a : 4,5	b : 3,6	c : 1,2
2. Crampes musculaires	b) Effets nicotiniques	B. a : 2,6	b : 3,5	c : 1,4
3. Diarrhée	c) Symptômes nerveux centraux	C. a : 3,5	b : 2,4	c : 1,6
4. Vertige		D. a : 3,5	b : 2,6	c : 1,4
5. Photophobie		E. a : 3,4	b : 5,6	c : 1,2
6. Fasciculation				

QCM 17 — Les nanomatériaux sont des particules : (RF)

1. Universellement bien définies
2. De dimensions inférieurs 1 nanomètres
3. Qui ont des propriétés uniques
4. Qui sont essentiellement utilisées en médecine
5. Qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé

A (1.2.5)
B (2.3.4)
C (3) D (3.4.5)
E (1.2.4)

QCM 18 — L'Organisation internationale de normalisation (ISO) classifie les nanomatériaux en : (RJ)

1. Nanoobjets englobant les nanoparticules, les nanofibres et les nanofeuillets
2. Matériaux nanostructurés
3. Agrégats
4. Agglomérats
5. Particules

A (1.2) B (3.4) C (4.5) D (1.2.3) E (1.2.3.4)

QCM 19 — Les principales voies de la démarche de prévention des effets sur la santé des nanomatériaux sont : (RJ)

1. Eviter le nettoyage régulier des équipements de travail
2. Agir sur les procédés et les modes opératoires
3. Travailler en circuit fermé
4. Assurer la traçabilité de l'exposition des salariés
5. Doter les travailleurs de bavettes chirurgicales

A (1.2.3)
B (2.3.4)
C (2.3) D (2.3.4.5)
E (1.5)

QCM 20 — Les concentrations de polluants dans l'air extérieur peuvent être influencées par tous ces facteurs sauf un lequel ?

A. La quantité de polluants atmosphériques rejetés par les sources
B. La proximité des sources
C. Les conditions météorologiques
D. La croissance de l'économie
E. Les caractéristiques de l'individu

QCM 21 — Les perturbateurs endocriniens environnementaux (PEE) peuvent agir sur l'organisme par un : (RJ)

1. Effet mimétique
2. Effet de blocage
3. Effet perturbant
4. Mécanismes d'action prévisibles
5. Mécanisme d'action simple, bien connu

A (1+2+3)
B (1+2+3+4)
C (1+2+3+5) D (3+5) E (1+3+5)

QCM 22 — Les anomalies du développement liées au PEE englobent :

1- Faible poids de naissance
2- Gros poids de naissance
3- Prématurité
4- Retard de dentition
5- Troubles du comportement

A (1+2+3)
B (1+3+4)
C (1+3+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

QCM 23 — L'exposome : (RJ)

1. Est la totalité des expositions d'un individu de sa naissance à sa mort
2. Est la totalité des expositions d'un individu de sa conception à sa mort
3. Intègre toutes les natures des expositions
4. Est une représentation complexe et dynamique des expositions
5. Ne considère que les expositions chimiques

A (1+3)
B (2+3+4)
C (1+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

Cas N° 1 : Mme K, 32 ans, manipulatrice en électroradiologie depuis 7 ans, est affectée au scanner. Elle est également appelée plusieurs fois par semaine pour la radiologie mobile (réanimation, urgences, néonatologie). Depuis environ 18 mois, elle participe fréquemment à des actes scanner-guidés (ponctions/biopsies), avec maintien de champs, repositionnement du patient et aide à la mise en place du matériel à proximité du faisceau.
Depuis 8 mois, elle présente des lésions cutanées progressives au dos de la main droite et au niveau des 2e–3e doigts, évoquant une radiodermite chronique. La manipulatrice est inquiète et demande : « Est-ce que je risque un cancer ? »
Le médecin du travail, à l'analyse du poste et de la dosimétrie, conclut à une surexposition localisée avec dépassement de la limite annuelle cristallin (Hp(3) > 150 mSv/an) et dépassement de la limite annuelle peau/extrémités (Hp(0,07) > 500 mSv/an), imposant une enquête, des mesures correctives immédiates et un suivi médical adapté.

QCM 24 — La lésion présentée par Mme K relève principalement :

A. D'un effet stochastique
B. D'un effet déterministe (réaction tissulaire)
C. D'un effet héréditaire obligatoire
D. D'un effet sans seuil démontré
E. D'un effet lié uniquement à la contamination interne

QCM 25 — L'argument radiobiologique le plus cohérent expliquant la différence déterministe vs stochastique est :

A. Les déterministes proviennent d'altérations génétiques dans une cellule survivante
B. Les stochastiques proviennent d'une destruction massive de cellules d'un tissu
C. Une réparation imparfaite peut laisser une cellule survivre avec mutation
D. Les stochastiques ont toujours un seuil en Gy
E. Les déterministes sont toujours réversibles

QCM 26 — Chez Mme K, quel signe n'oriente pas vers une origine radio-induite chronique ? RF

A. Dépilation localisée
E. Papules urticariennes transitoires
B. Télangiectasies sur la zone atteinte
C. Fissures récidivantes sur peau fragilisée
D. Atrophie localisée avec peau fine

QCM 27 — Chez Mme K, quelle complication correspond le mieux à une réaction tissulaire typique, avec notion de seuil, à dépister en priorité ?

A. Leucémie radio-induite
B. Cancer thyroïdien radio-induit
C. Cataracte radio-induite
D. Effet héréditaire potentiel
E. Cancer broncho-pulmonaire radio-induit

QCM 28 — Quelle interprétation est la plus juste ?

A. Une activité élevée signifie automatiquement une dose élevée reçue par la manipulatrice
B. Une exposition corps entier faible exclut une radiodermite chronique (pas d'effet déterministe possible)
C. Il est logique d'avoir une activité élevée sans que cela traduise directement la dose reçue, et une faible exposition corps entier peut coexister avec une forte dose peau/extrémités, mesurée par une grandeur opérationnelle adaptée
D. Faible corps entier signifie absence de risque stochastique et absence de nécessité de traçabilité
E. Dose peau/extrémités très élevée s'exprime en Bq car c'est une dose locale

QCM 29 — Quel enchaînement reflète le mieux le raisonnement médico-professionnel "tableau" ?

A. Prouver biologiquement calculer le risque exact si risque > 50% alors MP
B. Repérer lier à l'exposition pro vérifier maladie/délai/travaux → constituer le dossier
C. Dose faible exclure MP
D. Chronologie atypique exclure MP
E. Tout effet tardif = effet déterministe

QCM 30 — Mme K dit : « Si je ne dépasse pas la limite, alors je suis en sécurité, non ? » La réponse du médecin du travail la plus juste est :

A. Oui : en dessous des limites, il n'y a ni risque déterministe ni risque stochastique
B. Oui, mais uniquement pour les effets stochastiques
C. Non : les limites sont des plafonds, pas des objectifs ; il faut justification + ALARA, et la présence d'une radiodermite indique déjà un problème d'optimisation, même si le "corps entier" est bas
D. Non, car seules les limites "peau" existent ; le cristallin n'a pas de limite utile
E. Non, car toute exposition même minime entraîne forcément une radiodermite

QCM 31 — RF : Pour répondre à « Est-ce que je risque un cancer ? », le MT rappelle les caractéristiques des effets stochastiques. Quelle proposition est fausse ?

A. La latence est souvent longue
B. Le risque augmente avec la dose cumulée
C. La gravité n'est pas dose-dépendante
D. Il n'existe pas de seuil démontré
E. Ils surviennent typiquement en quelques heures à quelques semaines

Cas N° 2 : M. A., 44 ans, menuisier depuis 18 ans, consulte son médecin généraliste pour des troubles auditifs évoluant depuis environ 2 ans : acouphènes vespéraux, sensation intermittente d'oreilles « bouchées » et surtout difficulté d'intelligibilité en ambiance bruyante. Le patient apporte un audiogramme réalisé récemment chez un ORL. Il précise qu'il travaille dans un atelier de menuiserie fermé et réverbérant, avec plusieurs machines en fonctionnement simultané (scie circulaire, rabotdégauchisseuse, ponceuse à bande) et des bruits impulsionnels (cloueuse). Il reconnaît un port irrégulier des PICB (gêne, chaleur, difficulté de communication).
En tant que médecin généraliste, l'objectif est de soupçonner et documenter une atteinte auditive possiblement d'origine professionnelle, d'éliminer les causes évidentes accessibles en soins primaires, de rechercher les signes d'alerte, puis d'organiser une orientation spécialisée et la traçabilité médico-légale.
Audiométrie tonale liminaire montre comme suit : (CA = CO)

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
OD	10	10	20	35	50	70	60
OG	10	10	15	35	45	65	55

QCM 32 — Pour affirmer l'origine professionnelle par bruit chez ce travailleur, quels critères audiométriques/clinico-évolutifs sont les plus évocateurs ?

1. Au début, scotome centré à 4000 Hz
2. Atteinte le plus souvent bilatérale et symétrique
3. Surdité de perception pure : CA et CO superposées
4. Recrutement sur les fréquences graves
5. Vocale toujours plus atteinte que la tonale
6. Réversibilité (cellules ciliées de Corti)
7. Aggravation après cessation d'exposition (caractère inconstant)

A. 1,2,3 B. 1,2,5
C. 2,3,5 D. 2,3,7 E. 1,4,5

QCM 33 — Quelle est la formule réglementaire la plus juste pour calculer le déficit auditif (DA) selon TMP N°42 ?

A. DA = [4(500) + 2(1000) + 3(2000) + 1(4000)] / 10 (>35 dB)
B. DA = [2(500) + 3(1000) + 4(2000) + 1(4000)] / 10 (>35 dB)
C. DA = [2(500) + 4(1000) + 3(2000) + 1(4000)] / 10 (>35 dB)
D. DA = [4(500) + 3(1000) + 2(2000) + 1(4000)] / 10 (>35 dB)
E. DA = [3(500) + 4(1000) + 4(2000) + 1(4000)] / 10 (>35 dB)

QCM 34 — Quelle proposition donne les valeurs correctes du DA (OD et OG) chez ce travailleur ?

A. OD = 37 dB ; OG = 33 dB
B. OD = 41,5 dB ; OG = 38 dB
C. OD = 35,5 dB ; OG = 32 dB
D. OD = 40 dB ; OG = 37 dB
E. OD = 47 dB ; OG = 43 dB

QCM 35 — Le stade évolutif le plus compatible avec l'audiogramme de ce travailleur est :

A. Stade de fatigue auditive
B. 1er stade de surdité professionnelle
C. 2e stade de surdité professionnelle
D. 3e stade de surdité professionnelle
E. 4e stade de surdité professionnelle

QCM 36 — Le tracé audiométrique de cette pathologie objective (CRJ)

A. Abaissement plus important de la conduction aérienne (CA) que de la conduction osseuse (CO)
B. Abaissement plus important de la CO que de la CA
C. Abaissement superposé de la CO et de la CA
D. CO normale et un abaissement de la CA
E. CA normale et un abaissement de la CO

QCM 37 — À ce stade, quelles affirmations sont correctes chez ce travailleur ?

1. Déficit conversationnel très marqué avec perte de l'audition de la voix normale
2. Extension vers 8000 et 1000 Hz, intelligibilité des mots devient difficile
3. Handicapé sensoriel et professionnel d'emblée
4. Ne comprend plus distinctement surtout quand plusieurs personnes parlent
5. Commence à subir une gêne sociale et professionnelle

A. 1,2 B. 1,2,3 C. 1,2,4,5 D. 2,4,5 E. 1,2,3,5

QCM 38 — Quels diagnostics différentiels (surdité de perception) faut-il rechercher/éliminer en priorité chez ce travailleur ? (3 réponses justes)

1. Presbyacousie
2. Surdité toxique (aminoglycosides, solvants/CO, plomb, etc.)
3. Maladie de Ménière
4. Otosclérose
5. Surdité de transmission chronique

A. 1,2,3
B. 1,3,4 C. 2,4,5
D. 1,4,5
E. 3,4,5

QCM 39 — Quelles manifestations extra-auditives liées au bruit faut-il rechercher chez ce patient ?

1. Hypertension et troubles cardiovasculaires
2. Troubles du sommeil avec fatigue chronique
3. Stress/irritabilité/anxiété

4. Amélioration de la mémoire à court terme
5. Baisse des performances cognitives

A. 1,2,3,5 B. 1,2,4,5 C. 2,3,4,5 D. 1,4,5
E. 3,4,5

QCM 40 — Pour déclarer et faire reconnaître cette surdité en maladie professionnelle (TMP 42), quelles conditions sont exactes ?

1. Déficit audiométrique (DA) bilatéral de perception par lésion cochléaire sur DA >35 dB calculé sur la meilleure oreille
2. DA confirmé par une nouvelle audiométrie entre 3 semaines et 1 an après cessation d'exposition aux bruits lésionnels
3. Respect des conditions médicales/administratives/professionnelles
4. Travaux exercés sont figurés dans la liste indicative des travaux
5. Respect de délai de PEC 1 an, durée d'exposition 1 an

A. 1,2,3 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,5,4 D. 1,3,4,5
E. 3,4,5

QCM 41 — Quelles mesures relèvent spécifiquement d'une action sur le récepteur (travailleur) et/ou de l'organisation du travail visant à réduire la dose individuelle de bruit ?

1. Installer une cabine d'isolement pour l'opérateur au poste le plus bruyant.
2. Mettre en place une rotation fréquente entre postes bruyants et non bruyants afin de limiter la durée d'exposition.
3. Programmer les travaux bruyants en dehors des heures de base pour réduire le nombre de travailleurs exposés.
4. Revêtir les murs/plafonds d'un matériau absorbant pour diminuer la réverbération.
5. Mettre à disposition des PICB adaptés et confortables et en assurer le port effectif.

A. 1,2,3 B. 1,2,5 C. 2,3,4
D. 1,4,5
E. 3,4,5

QCM 42 — Quels conseils de prévention technique collective proposestu dans cet atelier ?

1. Agir à la source : maintenance/choix machines moins bruyantes, silencieux pneumatiques
2. Mettre des PICB (bouchons/casque) adaptés et confortables
3. Traitement acoustique du local : matériaux absorbants sur murs/plafond
4. Cloisonnement/encoffrement/écrans acoustiques des machines bruyantes
5. Organisation : rotation des postes + planifier travaux bruyants hors horaires de base

A. 1,2,3 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,5,4 D. 1,3,4,5 E. 3,4,5

Cas N° 3 : M.K., 58 ans, menuisier, 32 ans d'ancienneté dans le même atelier. Il consulte son médecin généraliste pour des symptômes ORL évoluant depuis 5 mois. Il décrit :

• une obstruction nasale surtout à droite, devenue permanente,
• une rhinorrhée parfois purulente, parfois claire,
• des épisodes d'épistaxis "minimes" mais répétées,
• une diminution de l'odorat + épisodes de cacosmie,
• des céphalées fronto-orbitaires droites inhabituelles.

Il a reçu à deux reprises un traitement "sinusite" (lavages + antibiotique + décongestionnant) avec amélioration transitoire puis récidive rapide. En plus, depuis 3 semaines : larmoiement droit et sensation de gêne à l'angle interne de l'œil.

Contexte professionnel : ponçage/usinage, poussières de bois importantes, aspiration insuffisante, nettoyage par soufflette, port du masque irrégulier.

Examen au cabinet :

• pas de fièvre, état général correct,
• fosse nasale droite : muqueuse inflammatoire, visualisation difficile ; présence d'un bourgeon/polype saignant au contact (examen limité).

QCM 43 — Quel élément, dans ce dossier, est le plus "red flag" orientant vers une tumeur naso-sinusienne plutôt qu'une rhinosinusite chronique/polypose ?

A. Rhinorrhée purulente améliorée sous antibiotique
B. Obstruction nasale chronique associée à diminution de l'odorat
C. Atteinte unilatérale progressive + épistaxis répétées + épiphora (larmoiement) du même côté
D. Céphalées frontales en fin de journée
E. Douleur sinusienne majorée au changement de saison

QCM 44 — Dans une menuiserie, quels facteurs professionnels sont le plus classiquement associés au risque de cancer de l'ethmoïde ?

1. Poussières de bois
2. Bois durs
3. Bruit lésionnel et pics impulsionnels
4. Solvants de vernis (toluène/xylène)
5. Exposition prolongée

A : 1,2,4,5 B : 1,2 C : 1,2,3 D : 1,2,3,4,5 E : 1,2,5

QCM 45 — Au niveau du médecin généraliste, quelle conduite est la plus appropriée maintenant ?

1. Orientation ORL rapide
2. Augmenter les lavages + prescrire 3 semaines d'antibiothérapie
3. Corticothérapie générale 7 jours puis réévaluation
4. Examen d'endoscopie nasale et biopsie
5. Imagerie (TDM/IRM) selon l'ORL
6. Antihistaminiques pendant 1 mois (épreuve thérapeutique)

A : 1,2,4,5 B : 4,5 C : 1,4,5 D : 1,2,3,4,5,6 E : 1,2,4,5

QCM 46 — Parmi les éléments suivants, lequel est le plus utile pour appuyer l'orientation et la dimension professionnelle ?

1. Le nombre de jours d'arrêt maladie des 12 derniers mois
2. L'ancienneté (32 ans)
3. les tâches exposantes (ponçage/usinage)
4. les conditions du travail,
5. le port du masque
6. la nature des poussières

A : 1,2,4,5 B : 4,5 C : 1,4,5 D : 1,2,3,4,5,6 E : 2,3,4,5,6

Cas N° 4 : Monsieur H., 58 ans, ancien ouvrier industriel, consulte pour une dyspnée d'effort progressive, une toux sèche, et une asthénie, installées depuis plusieurs années. Il rapporte 25 ans de travail dans la fabrication de matériaux de construction et l'entretien de chaudières industrielles. Il n'a jamais fumé. À l'examen, on retrouve des râles crépitants bilatéraux aux bases pulmonaires, un hippocratisme digital, sans cyanose. La radiographie thoracique montre des opacités interstitielles diffuses, prédominant aux bases, associées à des plaques pleurales calcifiées. La TDM thoracique objective des images en rayon de miel aux bases, et un épaississement pleural. Les EFR montrent un syndrome restrictif avec diminution de la DLCO. Aucun antécédent de tuberculose n'est rapporté, mais le patient évoque des travaux occasionnels de sablage.

QCM 47 — Quel élément clinique ou paraclinique oriente le plus vers une asbestose plutôt qu'une silicose dans ce cas ?

A. Présence d'un syndrome restrictif
B. Hippocratisme digital
C. Prédominance des lésions radiologiques aux bases pulmonaires
D. Existence d'un trouble ventilatoire mixte
E. Perte de poids

QCM 48 — Quel signe radiologique est le plus spécifique d'une exposition à l'amiante dans ce contexte ?

A. Micronodules arrondis diffus
B. Plaques pleurales calcifiées
C. Calcifications en coquille d'œuf des adénopathies hilaires
D. Emphysème centro-lobulaire
E. Opacités nodulaires confluentes

QCM 49 — Quel aspect histologique distingue l'asbestose de la silicose ?

A. Nodules fibro-hyalins concentriques
B. Fibrose interstitielle diffuse sans nodules, avec présence de corps asbestosiques
C. Granulomes épithélioïdes
D. Fibrose sous-pleurale apicale
E. Présence d'histiocytes pigmentés

QCM 50 — Quel élément de l'anamnèse ou du contexte professionnel serait le plus utile pour différencier silicose et asbestose dans ce cas ?

A. Ancienneté de l'exposition
B. Travail dans le sablage industriel
C. Manipulation de matériaux d'isolation thermique et calorifugeage
D. Absence de tabagisme
E. Présence d'un syndrome restrictif à l'EFR

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

EXAMEN DE L'UNITÉ « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT » 6ème année de médecine

Date : 28-06-2025 Durée : 1H 30mn Responsable du module : Dr LEBOUABI

QCM 1 : Selon l'article 12 de la loi 88-07 sur la médecine du travail en Algérie, laquelle des propositions suivantes est inexacte ?

A. La médecine du travail vise à promouvoir le plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs dans toutes les professions.
B. Elle a pour mission d'identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs.
C. Elle réduit les cas d'aptitude et assurer une prolongation de la vie active des travailleurs.
D. Elle a pour but de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques.
E. Elle contribue à la sauvegarde de l'environnement par rapport à l'homme et à la nature.

QCM 2 : Visite médicale d'embauche (VE) selon la réglementation algérienne Laquelle des propositions suivantes concernant la visite médicale d'embauche est inexacte ?

A. Elle doit être réalisée avant la prise de poste ou durant la période d'essai.
B. Elle est obligatoire pour tout travailleur, quel que soit le type ou la durée du contrat.
C. Elle permet d'évaluer l'aptitude du travailleur au poste du travail.
D. Elle permet de dépister les MP ou MCP
E. Elle implique la constitution d'un dossier médical individuel, conservé sous secret médical.

QCM 3 : Laquelle des propositions suivantes concernant les visites médicales périodiques est inexacte ?

A. Tout travailleur peut bénéficier à sa demande d'une visite médicale périodique assurée par le médecin du travail.
B. Elles sont réalisées au moins une fois par an pour tous les travailleurs, et deux fois par an pour certaines catégories à risque.
C. Elles comportent un entretien, un examen clinique et des examens paracliniques adaptés aux risques professionnels.
D. Elles sont obligatoires tout au long de la carrière du travailleur dans l'entreprise.
E. Elles permettent de vérifier le maintien de l'aptitude du travailleur au poste occupé.

QCM 4 : Laquelle des propositions suivantes concernant la visite médicale de reprise est inexacte ?

A. Elle a lieu après une absence pour maladie professionnelle, accident du travail, congé de maternité, ou absence de plus de 21 jours pour maladie ou accident non professionnel.
B. Elle permet d'apprécier l'aptitude du travailleur à reprendre son poste ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail.
C. Le médecin du travail n'est pas habilité à contrôler le bien-fondé des absences pour maladie ou accident.
D. Elle autorise le médecin du travail à vérifier la justification et la durée de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant.
E. L'employeur doit informer le médecin du travail préalablement à la reprise du travail après une absence concernée.

QCM 5 : Laquelle des propositions suivantes concernant les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail est inexacte ?

A. Ils peuvent être prescrits pour déterminer l'aptitude médicale au poste de travail.
B. Ils servent à dépister les MP ou MCP.
C. Ils peuvent inclure des examens radiologiques, des explorations fonctionnelles respiratoires ou auditives selon les risques.
D. Ils sont à la charge de des établissements hospitaliers.
E. Leur prescription relève de l'appréciation du médecin du travail en fonction des risques professionnels présents.

QCM 6 : Laquelle des propositions suivantes concernant la vaccination en milieu professionnel est inexacte ?

A. Certaines vaccinations sont légalement ou réglementairement obligatoires pour des catégories de travailleurs exposés à des agents biologiques spécifiques.
B. La vaccination recommandée vise à compléter les mesures de protection collective et individuelle, selon l'évaluation du médecin du travail.
C. La vaccination obligatoire se substitue à toutes les autres mesures de prévention technique ou individuelle dans l'entreprise.
D. Le médecin du travail propose les vaccinations recommandées en fonction des risques professionnels présents dans l'entreprise.
E. La vaccination contre l'hépatite B est obligatoire pour le personnel hospitalier exposé au sang.

QCM 7 : Laquelle des propositions suivantes concernant le rôle de conseiller du médecin du travail auprès de l'organisme employeur est inexacte ?

A. Il conseille sur l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l'entreprise.
B. Il participe à l'hygiène générale des lieux de travail et des services de restauration.
C. Il sensibilise et forme les travailleurs au port des équipements de protection individuelle.
D. Il peut proposer des adaptations des postes ou des rythmes de travail en fonction de l'état de santé du travailleur.
E. Il peut imposer à l'employeur des mesures immédiates sans concertation préalable.

QCM 8 : Laquelle des propositions suivantes concernant les activités médicoadministratives du médecin du travail est inexacte ?

A. Il doit tenir un dossier médical individuel pour chaque travailleur, consultable uniquement par le médecin du travail inspecteur territorialement compétent.
B. Il établit un registre d'activité quotidienne et de toutes les visites médicales (embauche, périodiques, spontanées, reprise).
C. Il rédige chaque année un rapport d'activité détaillé retraçant l'ensemble de ses interventions dans l'entreprise.
D. Il peut transmettre le dossier médical individuel du travailleur à l'employeur en cas de demande écrite de ce dernier.
E. Il tient à jour un registre des vaccinations et un registre des maladies professionnelles en milieu de travail.

QCM 9 : Laquelle des propositions suivantes concernant la prévention en santé au travail est inexacte ?

A. La prévention primaire vise à empêcher la survenue d'accidents ou de maladies en agissant sur les facteurs de risque.
B. La prévention secondaire consiste à dépister précocement les maladies professionnelles, avant l'apparition des signes cliniques.
C. La prévention tertiaire vise à empêcher l'apparition de nouveaux risques dans l'entreprise.
D. La prévention technique collective concerne l'amélioration des ambiances de travail et la réduction des nuisances à la source.
E. La prévention médicale comprend les visites d'embauche, les visites périodiques et les visites de reprise.

QCM 10 : Laquelle des propositions suivantes concernant les formes d'intoxication est inexacte ?

A. L'intoxication aiguë résulte d'une exposition de courte durée avec absorption massive du toxique, les signes apparaissent en moins de 24 heures.
B. L'intoxication subaiguë correspond à des expositions répétées sur quelques jours ou semaines, à des doses modérées.
C. L'intoxication chronique est liée à une exposition prolongée à des doses faibles, avec manifestations cliniques souvent retardées.
D. L'intoxication chronique résulte uniquement d'une addition d'effets successifs, indépendamment de toute accumulation du toxique dans l'organisme.
E. L'intoxication subaiguë peut se voir lors d'une pneumopathie d'hypersensibilité au béryllium.

QCM 11 : La différence entre l'AT et la MP est que cette dernière est : (CRJ)

1. La conséquence d'un fait matériel fortuit à l'origine d'une lésion corporelle
2. La conséquence d'exposition, plus ou moins prolongée, à un risque lors de l'exercice habituel de la profession
3. La preuve de relation « cause à effet » est le plus souvent facile à apporter
4. Toujours difficile de fixer le point de départ de la maladie,
5. La relation avec la profession n'est toujours facile à matérialiser

A : 2,3,4,5 B : 2,4,5 C : 1,2,3 D : 1,2,4,5 E : 2,3,5

QCM 12 : Le certificat médical descriptif de consolidation : (CRF)

A. Établit à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins
B. Etabli en 02 exemplaires, dont l'un est adressé à l'organisme de SS, et l'autre remis à la victime
C. Etabli lorsqu'il y a disparition apparente des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident
D. Matérialise le caractère permanent de l'incapacité
E. En pratique, coïncide souvent avec une reprise du travail

QCM 13 : Parmi les affirmations suivantes concernant la définition des horaires atypiques en Algérie, laquelle est inexacte ?

A. Les horaires atypiques incluent le travail de nuit, le travail posté et le travail durant le week-end.
B. représentent l'ensemble des configurations du temps de travail situées en dehors du cadre de la journée et/ou de la semaine normale.
C. Le travail de nuit est défini comme tout travail exécuté entre 21h et 7h.
D. Le travail posté peut être continu, semi-continu ou discontinu selon l'organisation des équipes.
E. Les horaires atypiques sont souvent mis en place dans les secteurs nécessitant une continuité de service.

QCM 14 : Parmi les manifestations cliniques suivantes, laquelle est la moins spécifique du burn-out ?

A. Troubles du sommeil et fatigue chronique
B. Diminution de la concentration et erreurs mineures
C. Perte d'empathie et cynisme
D. Euphorie persistante et hyperactivité
E. Douleurs rachidiennes et tensions musculaires

QCM 15 : Parmi les facteurs suivants, lequel ne constitue pas un facteur de risque de Burn out :

A. Le surengagement
B. Conflits de valeurs
C. Surcharge de travail
D. Exigences émotionnelles importantes
E. Présence de soutien du collectif de travail

QCM 16 : Quel risque professionnel des TIC est le moins directement lié à la posture de travail ?

A. Surcharge informationnelle
B. Fatigue oculaire
C. Lombalgies
D. Syndrome du canal carpien
E. Tendinopathie de la coiffe des rotateurs

QCM 17 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte concernant les effets de la pollution atmosphérique sur la santé ?

A. Les particules fines peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires et des cancers.
B. Le monoxyde de carbone est responsable d'accidents mortels par inhalation.
C. L'ozone provoque des allergies cutanées sans effet respiratoire.
D. Les oxydes d'azote aggravent l'asthme et les maladies respiratoires.
E. Le benzène est un polluant cancérigène pour l'Homme.

QCM 18 : Les concentrations de polluants dans l'air extérieur peuvent être influencées par tous ces facteurs sauf un lequel ?

A. La quantité de polluants atmosphériques rejetés par les sources
B. La proximité des sources
C. Les conditions météorologiques
D. La croissance de l'économie
E. Les caractéristiques de l'individu

QCM 19 : Laquelle des propositions suivantes est inexacte concernant les mécanismes d'action et les particularités des perturbateurs endocriniens (PE) ?

A. Ils peuvent agir comme des agonistes, des antagonistes ou par interférence avec la production, la dégradation ou la régulation hormonale
B. Ils présentent une relation dose-réponse monotone classique
C. Ils peuvent induire sans effet de seuil
D. L'exposition simultanée à plusieurs PE peut entraîner des effets cocktails : addition, potentialisation ou inhibition des effets.
E. Certaines périodes de la vie, comme la grossesse, la petite enfance ou la puberté, constituent des fenêtres de susceptibilité accrue aux effets des PE, avec possibilité d'effets transgénérationnels.

QCM 20 : Parmi les substances suivantes, lesquelles sont reconnues comme responsables de cancer broncho-pulmonaire selon les TMP algériens, et quels sont les numéros de leurs tableaux respectifs ?

1. Amiante	a. 47	
2. Amines aromatiques	b. 37	A. 1/c, 2/h, 5/d
3. Nickel	c. 20	B. 1/g, 3/b, 5/c, 7/e
4. Benzène	d. 15	C. 1/c, 3/b, 5/g, 7/e
5. Arsenic	e. 10 ter	D. 1/g, 2/d, 3/b, 5/c, 7/e
6. Chlorure de vinyle monomère	f. 4	E. 1/g, 3/b, 5/c, 7/e, 8/a
7. Chrome	g. 30	
8. Poussière de bois	h. 51	

QCM 21 : Les anomalies du développement liées au PEE englobent : (CRJ)

1- Faible poids de naissance
2- Gros poids de naissance
3- Prématurité
4- Retard de dentition
5- Troubles du comportement

A (1+2+3) B (1+3+4) C (1+3+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

QCM 22 : L'exposome : (CRJ)

1. Est la totalité des expositions d'un individu de sa naissance à sa mort
2. Est la totalité des expositions d'un individu de sa conception à sa mort
3. Intègre toutes les natures des expositions
4. Est une représentation complexe et dynamique des expositions
5. Ne considère que les expositions chimiques

A (1+3) B (2+3+4) C (1+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

Cas clinique 1 : Monsieur R., 34 ans, ouvrier agricole, est admis aux urgences suite à une perte de connaissance survenue sur son lieu de travail. Selon ses collègues, il pulvérisait un mélange d'insecticides (organophosphorés et carbamates) dans une serre mal ventilée, sans équipement de protection adéquat. L'exposition aurait duré environ 2 heures. Il a été retrouvé inconscient, présentant des sueurs abondantes, une salivation excessive et des convulsions.
À l'arrivée aux urgences (environ 45 minutes après l'incident) :
Examen clinique :
- Coma (Glasgow 6) ; Myosis serré, hypersalivation, larmoiement
- Fasciculations musculaires diffuses, crampes, paralysie flasque des Mbres inférieurs
- Bradypnée avec cyanose, râles bronchiques, bradycardie (45 bpm), hypotension (80/40 mmHg)
- Incontinence urinaire et fécale ; Température : 38,2°C
Antécédents :
Aucun antécédent médical connu ; Non-fumeur, pas de prise de médicaments réguliers
Examens complémentaires :
- Gaz du sang : acidose métabolique sévère
- Dosage des cholinestérases plasmatiques : activité effondrée à 10% de la valeur de base
- ECG : bradyarythmie, allongement du QT
- TDM cérébrale : normale
- Recherche de métabolites urinaires en cours

QCM 23 : Concernant l'intoxication mixte organophosphorés/carbamates, quelle affirmation est correcte ?
A. Les deux inhibent irréversiblement la cholinestérase
B. Les réactivateurs de la cholinestérase sont efficaces dans les deux cas
C. Les carbamates provoquent une inhibition réversible de la cholinestérase
D. L'atropine est contre-indiquée
E. Les signes neurologiques centraux sont absents dans l'intoxication aux carbamates

QCM 24 : Quels sont les signes cliniques évocateurs d'un syndrome muscarinique dans ce contexte ?
A. Myosis, hypersalivation, bradycardie
B. Fasciculations, crampes musculaires, tachycardie
C. Convulsions, coma
D. Hyperthermie, mydriase
E. Hyperglycémie, polyurie

QCM 25 : Concernant les effets nicotiniques observés lors d'une intoxication aiguë aux organophosphorés, quelle affirmation est correcte ?
A. Ils apparaissent généralement avant les effets muscariniques
B. Ils se manifestent par une hypersécrétion bronchique, bradycardie et myosis
C. Ils résultent de la stimulation de la jonction neuromusculaire et du système nerveux autonome, provoquant fasciculations, crampes, paralysie rapide des muscles respiratoires, tachycardie et hypertension artérielle
D. Ils ne concernent que le SNC et se traduisent uniquement par des convulsions
E. Ils ne sont jamais responsables de décès lors d'intoxication sévère

QCM 26 : Parmi les complications suivantes, laquelle n'est PAS typiquement associée à une intoxication aiguë sévère aux organophosphorés ?
A. Œdème pulmonaire
B. Rhabdomyolyse
C. Insuffisance rénale aiguë
D. Hypercalcémie
E. Troubles du rythme cardiaque

QCM 27 : Quelle est la conduite thérapeutique spécifique à instaurer en urgence chez ce patient ? (RF)
A. Atropine IV jusqu'à signes d'atropinisation
B. Oximes IV dans les 24 premières heures
C. Charbon activé répété
D. Intubation/trachéotomie si nécessaire
E. Surveillance de 12h

QCM 28 : Concernant la réparation des intoxications professionnelles par pesticides (RF) :
A. Le numéro du tableau qui concerne la réparation des affections dues aux pesticides organophosphorés et carbamates est le Tableau n°34.
B. Ce tableau appartient au groupe 1 des TMP.
C. Le syndrome biologique caractéristique est une augmentation significative de l'acétylcholinestérase des globules rouges.
D. Le délai de prise en charge est de 7 jours après la cessation de l'exposition pour les formes aiguës.
E. La liste des travaux exposants mentionnée dans ce tableau est indicative.

Cas clinique 2 : Monsieur Y, 52 ans, a travaillé 18 ans dans le recyclage de batteries (manipulation, broyage, fonte) puis 12 ans dans la fabrication de lampes fluorescentes et d'instruments de mesure. Il n'a jamais porté de protection respiratoire ni de gants. Il consulte pour fatigue, troubles de la mémoire, irritabilité, tremblements des mains aggravés à l'effort, hypersialorrhée, goût métallique, et éruptions cutanées prurigineuses des plis. Son entourage note un changement de caractère, une tendance à l'isolement, des oublis fréquents. À l'examen : pâleur, TA 155/100, tremblement intentionnel des doigts, démarche instable, hypersialorrhée, gingivite avec liseré grisâtre, faiblesse des extenseurs des poignets. L'EMG montre un ralentissement de la conduction nerveuse. Les bilans montrent : ALA urinaire > 20 mg/g créat, et une excrétion urinaire d'un métal lourd à 90 µg/L (N < 20).

QCM 29 : Que recherchez-vous à l'examen clinique pour conforter l'hypothèse d'une atteinte neurologique périphérique ?
A. Hypertonie spastique
B. Babinski bilatéral
C. Myosis serré
D. Faiblesse des extenseurs des poignets
E. Hypoesthésie en chaussette

QCM 30 : Que demandez-vous comme premier bilan biologique pour étayer le diagnostic d'intoxication professionnelle (RF) ?
A. Plombémie
B. ALA urinaire
C. PPZ
D. Calcémie
E. mercuriurie

QCM 31 : Que recherchez-vous comme anomalie sur la NFS pour soutenir la piste saturnine (RF) ?
A. Anémie microcytaire
B. Anémie normochrome, normocytaire
C. Anémie mégaloblastique
D. Anémie régénérative
E. Granulations basophiles

QCM 32 : Que rechercher-vous sur le bilan urinaire pour explorer l'atteinte rénale chez ce patient (RF) ?
A. Recherche de cristaux d'oxalate
B. Recherche de microalbuminurie
C. Recherche d'enzymurie
D. Recherche de glycosurie
E. Recherche de calciurie

Cas clinique 3 : Monsieur T., 46 ans, ouvrier depuis 20 ans dans une usine de fabrication de colles industrielles, travaille dans un atelier mal ventilé, exposé quotidiennement à des solvants aromatiques (principalement benzène, toluène, xylène). Il ne porte que rarement les équipements de protection individuelle, notamment lors du

nettoyage des cuves et du transfert de solvants. Depuis 6 mois, il présente une asthénie majeure, des céphalées, des douleurs osseuses diffuses, des épisodes fébriles, des ecchymoses spontanées, des gingivorragies et une pâleur cutanéo-muqueuse. Il consulte en urgence après un malaise avec épistaxis abondante et fièvre à 39,2°C.

À l'examen :

- Pâleur cutanéo-muqueuse, purpura pétéchial, ecchymoses multiples sur les membres, hématome fessier.
- Gingivite nécrotico-hémorragique, angine ulcéro-nécrotique.
- Température : 39,2°C, TA : 92/54 mmHg, FC : 122 bpm, SpO2 : 96%.
- Dyspnée modérée, râles crépitants bilatéraux.
- Confusion, somnolence, désorientation temporo-spatiale, myoclonies.

Antécédents professionnels :

- Exposition continue à des concentrations atmosphériques de benzène mesurées à 48 ppm (VME recommandée < 1 ppm).
- Durée d'exposition : 20 ans, pics fréquents > 100 ppm lors de nettoyage des cuves.

Examens complémentaires :

- Radiographie thoracique : infiltrats alvéolaires bilatéraux.
- Scanner cérébral : normal.
- ECG : tachycardie sinusale, extrasystoles, QT allongé.
- EEG : ralentissement diffus.
- Hémocultures : positives à Pseudomonas aeruginosa.

QCM 33 : Sur la formule numération sanguine (FNS) de ce patient, que recherchezvous principalement ?

A. Polyglobulie
B. Pancytopénie
C. Hyperleucocytose
D. Thrombocytose
E. Lymphocytose isolée

QCM 34 : À l'examen de la moelle osseuse (myélogramme), qu'attendez-vous de retrouver chez ce patient ?

A. Hypercellularité avec excès de blastes
B. Hypocellularité avec augmentation du tissu graisseux
C. Moelle normale
D. Fibrose médullaire
E. Métaplasie osseuse

QCM 35 : Quel marqueur urinaire spécifique recherchez-vous pour confirmer l'exposition professionnelle au benzène ?

A. Acide hippurique
B. 2,5-hexanedione
C. Acide trans-trans muconique
D. Méthémoglobine
E. Acide phénylmercapturique

QCM 36 : Sur le bilan hépatique, qu'attendez-vous en cas d'atteinte toxique associée ?

A. Augmentation des transaminases
B. Diminution de la bilirubine
C. Bilan hépatique strictement normal
D. Hypoalbuminémie isolée
E. Hypercholestérolémie

QCM 37 : À l'examen clinique cutané-muqueux, que recherchez-vous chez ce patient ?

A. Purpura, ecchymoses, gingivorragies
B. Ictère franc
C. Lésions bulleuses
D. Mélanodermie
E. Hypertrichose

QCM 38 : Concernant la réparation des MP dues au benzène selon la réglementation algérienne, (CRJ) :

A. Le Tableau n° 4
B. La liste des travaux exposants est indicative
C. La durée d'exposition exigée et obligatoire dans ce tableau
D. Ce tableau appartient au groupe des toxiques
E. Ce tableau répare les maladies causées par le benzène, le toluène, le xylène et tous les produits en renfermant

Cas clinique N°4 : Monsieur Y., 38 ans, ouvrier dans une usine de fabrication de chaussures, travaille depuis 14 ans dans un atelier mal ventilé, exposé quotidiennement à des colles riches en n-hexane (mesures atmosphériques : 350–1200 ppm, pics > 1500 ppm). Il ne porte pas systématiquement d'équipements de protection. Depuis 8 mois, il présente une fatigabilité, des crampes, des douleurs et engourdissements des membres inférieurs, puis une faiblesse progressive des jambes, des troubles de la marche et des chutes. Depuis 3 semaines, il note une aggravation rapide avec atteinte des membres supérieurs, troubles de la vision (baisse d'acuité, dyschromatopsie), et une dyspnée d'effort.

À l'examen :

- déficit moteur symétrique prédominant aux membres inférieurs (force 2/5), aréflexie, troubles sensitifs distaux, steppage, amyotrophie jambière, troubles de la discrimination des couleurs, réflexes ostéotendineux abolis.
- polypnée, crépitants aux bases, SpO2 91%.
- amaigrissement, asthénie majeure, troubles de la concentration, irritabilité. érythème, desquamation des mains.

Examens complémentaires :

EMG : diminution marquée de la vitesse de conduction sensitive et motrice, signes de dégénérescence axonale.

Bilan biologique :

- ASAT : 85 UI/L (N < 40), ALAT : 93 UI/L (N < 45)
- Urée : 0,68 g/L (N : 0,17–0,43), Créatinine : 132 µmol/L (N < 110)
- 2,5-hexanedione urinaire : 3,8 mg/L (N < 0,4)
- NFS : normale

IRM cérébrale : atrophie corticale diffuse, hypersignaux T2 de la substance blanche.

Ophtalmologie : altération maculaire légère, perturbation de la vision des couleurs.

Évolution : Aggravation rapide avec quadriplégie flasque, paralysie partielle des muscles respiratoires nécessitant une ventilation non invasive, récupération incomplète après arrêt de l'exposition.

QCM 39 : Que rechercher-vous comme principal syndrome neurologique devant ce tableau ?

A. Syndrome cérébelleux
B. Polynévrite sensitivo-motrice distale
C. Myélite transverse
D. Syndrome pyramidal pur
E. Neuropathie optique isolée

QCM 40 : Quel est le métabolite urinaire spécifique utilisé comme biomarqueur d'exposition professionnelle pour ce tableau ?

A. Acide hippurique
B. Acide trans-trans muconique
C. 2,5-hexanedione
D. Méthémoglobine
E. Acide S-phénylmercapturique

QCM 41 : Quel examen complémentaire est le plus utile pour confirmer le diagnostic de neuropathie liée à cette intoxication ?

A. Scanner cérébral
B. Électromyogramme (EMG)
C. Radiographie des membres
D. Bilan immunologique
E. Échographie abdominale

QCM 42 : Parmi les complications suivantes, laquelle est la plus redoutée lors d'une intoxication sévère par la substance incriminée ?

A. Insuffisance hépatique aiguë
B. Quadriplégie avec paralysie des muscles respiratoires
C. Insuffisance rénale terminale
D. Polyglobulie
E. Syndrome néphrotique

QCM 43 : Concernant la réparation des neuropathies professionnelles dues à cette substance selon la réglementation algérienne, quelle affirmation est correcte ?

A. Le Tableau n° 58 concerne spécifiquement l'intoxication professionnelle par l'hexane
B. La liste des travaux exposants est limitative
C. Seules les atteintes hépatiques sont indemnisées
D. La reconnaissance nécessite obligatoirement une exposition > 10 ans
E. Aucun biomarqueur n'est reconnu pour la surveillance

Cas clinique 5 : Monsieur L., 64 ans, ancien ouvrier polyvalent, a travaillé 35 ans dans la construction navale, la métallurgie et l'entretien industriel. Il a occupé de nombreux postes : soudeur, calorifugeur, sableur, peintre industriel, opérateur sur fours et maintenance de chaudières. Il rapporte des expositions variées : amiante (isolation, calorifugeage), silice (sablage), chrome (peintures anticorrosion), nickel, hydrocarbures aromatiques polycycliques, poussières métalliques, solvants, et fumées de soudage. Il a également été fumeur (30 PA), a arrêté il y a 8 ans.
Depuis 6 mois, il présente une toux sèche, une dyspnée d'effort, une hémoptysie intermittente, une perte de poids de 7 kg et une asthénie croissante. L'examen clinique retrouve des râles crépitants à droite, un hippocratisme digital et des adénopathies sus-claviculaires.
Examens complémentaires :
- Radiographie thoracique : opacité hilaire droite, épaississement pleural, micronodules bilatéraux.
- Scanner thoracique : masse lobaire supérieure droite de 5,2 cm, adénopathies médiastinales, plaques pleurales calcifiées, images de fibrose interstitielle.
- Fibroscopie bronchique : lésion endobronchique, biopsie réalisée.
- Anatomo-pathologie : carcinome épidermoïde bronchique infiltrant.
- Bilan d'extension : métastases hépatiques.
- Dossier professionnel : curriculum laboris incomplet, fiches d'exposition manquantes, expositions multiples, absence de port systématique d'EPI.

QCM 44 : En analysant l'ensemble du dossier, quel agent professionnel est le plus incriminé dans ce type de cancer broncho-pulmonaire ?

A. Amiante
B. Silice
C. Chrome
D. Nickel
E. Hydrocarbures aromatiques polycycliques¨

Cas clinique 6 : Monsieur K., 58 ans, a travaillé 27 ans dans l'extraction de minerais, le broyage de roches et la construction de tunnels. Il a occupé plusieurs postes, parfois non déclarés, et n'a jamais bénéficié d'un suivi médical systématique. Il consulte pour toux chronique, dyspnée d'effort, amaigrissement de 7 kg en 9 mois, douleurs thoraciques, et épisodes fébriles intermittents. Il a des antécédents de bronchites à répétition et fume 12 cigarettes par jour depuis 20 ans.
Examens complémentaires :
Radiographie thoracique : opacités micronodulaires diffuses, épaississement pleural, prédominance aux sommets.
Scanner thoracique : fibrose interstitielle, masses pseudo-tumorales, adénopathies hilaires, masse lobaire supérieure droite de 3,9 cm.
Fibroscopie bronchique : lésion endobronchique, biopsie réalisée.
Anatomo-pathologie : carcinome épidermoïde bronchique infiltrant.
Spirométrie : syndrome restrictif sévère.
Dossier professionnel : historique incomplet, expositions multiples à des poussières minérales, absence de port systématique d'EPI.

QCM 45 : Quel élément du dossier doit attirer votre attention pour l'imputabilité professionnelle du cancer ?

A. Présence d'une fibrose interstitielle et d'opacités micronodulaires chez un travailleur exposé à des poussières minérales
B. Tabagisme modéré
C. Masse lobaire supérieure droite isolée
D. Adénopathies hilaires sans autres anomalies
E. Douleurs thoraciques fluctuantes

QCM 46 : Quelle difficulté principale rencontrez-vous pour établir le lien professionnel dans ce dossier ?

A. Multiplicité des expositions à différents types de poussières
B. Présence d'un tabagisme concomitant
C. Documentation professionnelle lacunaire et absence de suivi
D. Découverte du cancer après la retraite
E. Tous ces éléments compliquent l'analyse, mais il faut hiérarchiser leur poids

QCM 47 : Parmi les complications pulmonaires chroniques, laquelle doit être évoquée devant ce tableau radiologique et professionnel ?

A. Asthme professionnel
B. Bronchite chronique simple
C. Pneumopathie interstitielle liée à une exposition minérale
D. Emphysème centrolobulaire
E. Tuberculose pulmonaire séquellaire

Cas clinique 7 : Monsieur S., 56 ans, a travaillé 29 ans dans la fabrication de meubles, puis 8 ans dans la galvanoplastie industrielle. Il a occupé des postes variés : ponçage, sciage, vernissage, polissage de pièces métalliques, maintenance d'équipements. Il n'a jamais bénéficié d'un suivi médical systématique, a changé plusieurs fois d'employeur, et n'a jamais porté d'EPI adaptés. Il consulte pour obstruction nasale chronique, épistaxis, céphalées frontales, douleurs orbito-nasales et perte de l'odorat évoluant depuis 7 mois.
Antécédents : Tabagisme modéré, pas d'alcool, pas d'ATCD familial de cancer.
Examens complémentaires :
- Scanner des sinus : masse ethmoïdale droite de 3,5 cm, extension au sinus maxillaire, lyse osseuse.
- Biopsie endonasale : tumeur maligne peu différenciée.
- IRM cérébrale : envahissement du toit de l'ethmoïde, contact avec la dure-mère.
- NFS : hémoglobine 13,1 g/dL, leucocytes 7 200/mm^3, plaquettes 210 000/mm^3.
- Dossier professionnel : historique incomplet, expositions multiples à des poussières organiques et métalliques, traçabilité partielle, absence de port systématique d'EPI.

QCM 48 : Quel élément du dossier doit attirer votre attention pour l'imputabilité professionnelle de cette tumeur ?

A. Masse sinusienne isolée sans autre facteur
B. Présence d'une masse ethmoïdale chez un travailleur exposé à des poussières industrielles
C. Tabagisme modéré
D. Céphalées frontales fluctuantes
E. Douleurs orbito-nasales intermittentes

QCM 49 : Quelle difficulté principale rencontrez-vous pour établir le lien professionnel dans ce dossier ?

A. Présence d'un tabagisme concomitant
B. Documentation professionnelle lacunaire
C. Découverte de la tumeur après la retraite
D. Multiplicité des expositions à différents types de poussières et métaux
E. La nature histologique peu différenciée

QCM 50 : Parmi les facteurs de risque suivants, lequel est le plus fortement documenté dans la littérature pour ce type de tumeur des sinus ?

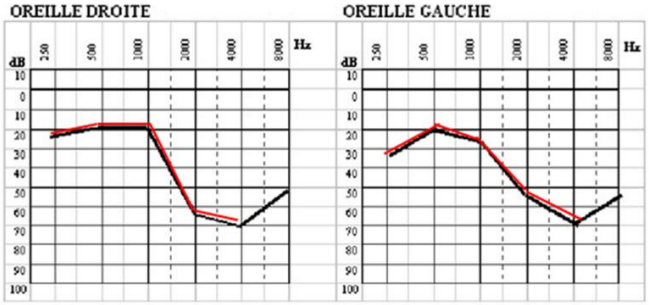
A. Exposition à la poussière de cuir
B. Exposition à la poussière de bois

C. Exposition au chrome
D. Exposition au formaldéhyde
E. Exposition à la silice

QCM 51 : Sur le plan mécanistique, quelle étape de la cancérogenèse est la plus directement liée à l'exposition chronique à la poussière de bois ou au nickel ?

A. La phase d'initiation, avec altération de l'ADN
B. La phase de promotion, par action hormonale
C. La phase de progression, par angiogenèse
D. La phase de réparation, par apoptose
E. La phase d'inflammation aiguë

Cas clinique 8 : Monsieur A., 51 ans, menuisier en atelier de fabrication de meubles depuis 35 ans, réalise la conception, la taille, le façonnage, le polissage et l'assemblage de pièces en bois. Il utilise régulièrement des machines bruyantes et porte des protecteurs auditifs de façon irrégulière. Il ne présente pas d'antécédent ORL ou familial, ni de prise médicamenteuse ototoxique. Depuis 3 ans, il note une baisse progressive de l'audition, avec acouphènes récents. Un audiogramme montre un déficit bilatéral, prédominant sur les fréquences aiguës. Après un arrêt d'exposition d'un mois, un nouvel audiogramme montre un aspect similaire.



QCM 52 : Selon la formule réglementaire du TMP 42, quel calcul du déficit auditif moyen (DA) est correct pour l'oreille droite de Monsieur A.

1) DA = (2×20) + (4×65) + (3×20) + (1×70) / 10
2) DA = (2×20) + (4×20) + (3×65) + (1×70) / 10
3) DA = (2×65) + (4×20) + (3×20) + (1×70) / 10
4) DA (OD) = 43
5) DA (OD) = 38.5

A. 1,4 B. 2,4 C. 3,4 D. 1,5 E. 2,5

Cas clinique 9 : Madame F., 45 ans, travaille depuis 20 ans dans différents secteurs : 8 ans en imprimerie (encres, solvants), 5 ans dans l'agroalimentaire (manipulation de produits alimentaires et détergents), puis 7 ans comme infirmière (désinfectants, gants, solutions antiseptiques). Depuis 9 mois, elle présente des lésions cutanées récidivantes : érythème, vésicules, fissures et prurit, localisés aux mains, poignets, avant-bras, parfois visage et cou. Les lésions s'aggravent certains jours, s'améliorent en vacances, mais persistent parfois malgré l'éviction temporaire du travail. Elle utilise parfois des crèmes hydratantes, rarement des gants, et rapporte un terrain atopique. À l'examen : plaques érythémato-vésiculeuses, croûtes, fissures sur les mains ; quelques lésions sèches sur le visage ; discrète conjonctivite. Un collègue présente des symptômes proches. Madame F. craint de perdre son emploi.

QCM 53 : En interrogeant Madame F., quel élément recherchez-vous en priorité pour établir le lien professionnel de la dermatose, sachant que le terrain atopique est connu ?

B. Utilisation de crèmes hydratantes à domicile
C. Présence d'antécédents familiaux de psoriasis
D. Changement de lessive récemment
A. Chronologie précise des poussées en lien avec les périodes d'éviction
E. Consommation de fruits de mer

QCM 54 : À l'examen clinique, quel détail vous ferait douter d'une origine strictement professionnelle ?

A. Lésions limitées aux mains et poignets
B. Lésions sur le visage et le cou, sans atteinte des mains
C. Prurit nocturne
D. Fissures profondes des paumes
E. Croûtes sur les doigts

QCM 55 : Pour confirmer l'origine allergique, quel test complémentaire est le plus pertinent, mais aussi le plus sujet à faux négatif en cas de corticothérapie récente ?

A. Dosage des IgE totales
B. Test d'éviction-réintégration
C. Patch-test épicutané
D. Prick-test
E. Biopsie cutanée

Cas clinique 10 : Monsieur R., 59 ans, ancien manipulateur radio dans un service de radiologie, puis technicien de maintenance d'appareils de radiothérapie, consulte pour des lésions cutanées chroniques évoluant depuis plusieurs années. Il rapporte une peau sèche, amincie, moins souple, avec des zones blanchâtres, des télangiectasies, quelques ulcérations chroniques sur le dos des mains et avant-bras, et une chute progressive des poils sur ces zones. Il signale une aggravation après des traumatismes minimes. Il ressent parfois des douleurs, des picotements, et une diminution de la sensibilité locale. Pas d'antécédent familial dermatologique. Il a travaillé 25 ans sans toujours porter de gants plombés ni respecter strictement les écrans de protection. Pas de pathologie générale connue.

QCM 56 : Que recherchez-vous en priorité à l'interrogatoire pour orienter le diagnostic vers une pathologie professionnelle liée à l'exposition à un agent physique ?

A. La chronologie des lésions par rapport à l'activité professionnelle
B. La consommation de produits laitiers
C. L'existence d'un terrain atopique familial
D. L'exposition solaire de loisir
E. La prise de médicaments photosensibilisants

QCM 57 : Que recherchez-vous à l'examen clinique pour suspecter une atteinte chronique liée à une exposition professionnelle (RF) ?

A. Atrophie cutanée
B. Télangiectasies
C. Peau sèche
D. Ulcérations chroniques sur zones exposées
E. Purpura des membres inférieurs

QCM 58 : Dans l'enquête professionnelle, que recherchez-vous pour étayer le diagnostic d'une pathologie liée à l'exposition aux rayonnements ionisants (RF) ?

A. L'analyse précise du poste du travail
B. Antécédents d'eczéma
C. Durée d'exposition cumulée
D. Respect des mesures de radioprotection
E. Type d'appareils manipulés

QCM 59 : Quel bilan complémentaire demanderiez-vous en priorité pour apprécier la sévérité des lésions cutanées chroniques ?

A. Biopsie cutanée des zones atrophiques ou ulcérées
B. Dosage des IgE totales
C. Patch-tests allergiques
D. Sérologie hépatite C
E. Dosage du potassium

QCM 60 : Après réparation, quelles mesures de prévention secondaire recommandezvous pour limiter le risque de complications évolutives (RF) ?

A. Surveillance dermatologique régulière,
B. Éducation à l'auto-surveillance,
C. Éviction des traumatismes
D. Prescription de corticoïdes locaux à long terme
E. Contrôles médicaux régulier

Sujet 2024

« SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT » · 6ème année de médecine · Dr LEBOUABI

Feuille A — 60 QCS (Question à choix simple) - [15 points]

1) - L'article 12 de la loi 88/07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, stipule que la médecine du travail dont la double mission est préventive essentiellement, et curative accessoirement, a pour but de : (CRF)

A. Identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs
B. Placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques et, en règle générale, adapter l'homme au poste du travail
C. Évaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail
D. Prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou des MP et de tout dommage causé à leur santé
E. Réduire les cas d'invalidité et assurer une prolongation de la vie active des travailleurs

2) - Parmi les rôles du médecin du travail, à travers les visites médicales sont de : (CRF)

A. Déterminer l'aptitude médicale au poste de travail
B. Dépister les maladies contagieuses
C. Dépister les maladies professionnelles ou à caractère professionnel
D. Contrôler de l'absentéisme des travailleurs
E. Prendre en charge les pathologies professionnelles

3) - Les visites médicales de reprise ont lieu après : (CRJ)

1. Congé de maternité
2. Abandonnement de poste du travail
3. Absence plus 15 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel
4. Absences répétées pour cause de maladie non professionnelle
5. Absence pour cause de maladies professionnelles ou accidents du travail

A : 1,3,4,5 B : 1,2,3,4 C : 1,2,3 D : 1,2,3,5 E : 1,4,5

4) - La prévention secondaire : (CRJ)

1. Vise les facteurs de risques
2. Vise à dépister les maladies professionnelles avant qu'apparaissent des signes cliniques.
3. Vise la surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs
4. Vise à minimiser les conséquences des atteintes à la santé du fait du travail
5. S'exerce par la surveillance médicale des travailleurs

A : 1,3,4,5 B : 1,2,3,4 C : 1,2,3 D : 1,2,3,5 E : 2,3,5

5) - Le médecin du travail joue son rôle de conseiller de l'organisme employeur en ce qui concerne notamment (CRF)

A. L'amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l'organisme employeur
B. La protection des travailleurs contre les nuisances
C. L'éducation du personnel dans les domaines de la santé, l'hygiène et de la sécurité en milieu de travail
D. L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à l'exigence de l'employeur
E. La participation aux travaux et réunions trimestrielles de la commission paritaire d'hygiène et de sécurité (CPHS)

6) - La quantité absorbée par la voie respiratoire dépend de : (CRJ)

1. Le débit sanguin dans l'aire splanchnique
2. La concentration du toxique dans l'atmosphère de travail
3. L'état nutritif
4. La durée d'exposition
5. La forme physico-chimique de la substance inhalée

A : 2,3,4,5 B : 2,4,5 C : 1,2,3 D : 1,2,4,5 E : 2,3,5

7) - Concernant l'accumulation de toxique (CRJ) :

1) Le toxique s'accumule dans l'organisme
2) L'additionnement des effets engendrés par des expositions répétées
3) La concentration de toxique augmente progressivement pour atteindre le seuil susceptible d'engendrer les manifestations cliniques
4) La quantité éliminée de toxique est inférieure à la quantité absorbée
5) Le mercure est un exemple de toxique cumulatif

A : 1,2,3,4 B : 1,3,4,5 C : 1,2,4,5 D : 1,3,4 E : 2,3,5

8) - Le certificat médical descriptif de consolidation : (CRF)

A. Établit à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins
B. Etabli en 02 exemplaires, dont l'un est adressé à l'organisme de SS, et l'autre remis à la victime
C. Etabli lorsqu'il y a disparition apparente des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident
D. Matérialise le caractère permanent de l'incapacité
E. En pratique, coïncide souvent avec une reprise du travail

9) - La différence entre l'AT et la MP est que cette dernière est : (CRJ)

1. La conséquence d'un fait matériel fortuit à l'origine d'une lésion corporelle
2. La conséquence d'exposition, plus ou moins prolongée, à un risque lors de l'exercice habituel de la profession
3. La preuve de relation « cause à effet » est le plus souvent facile à apporter
4. Toujours difficile de fixer le point de départ de la maladie,
5. La relation avec la profession n'est toujours facile à matérialiser

A : 2,3,4,5 B : 2,4,5 C : 1,2,3 D : 1,2,4,5 E : 2,3,5

10) - Toutes ces expositions professionnelles sont en rapport avec l'hydrargyrisme, sa(uf) (…)

A. Industrie électrique (piles, tubes fluorescents)
B. Fabrication d'instruments de mesure de précision et de laboratoire
C. Fabrication et récupération de batteries d'accumulateurs
D. Extraction de l'or et de l'argent
E. Préparation d'amalgames dentaires

11) - Parmi ces paramètres lequel qui n'est pas recommandable pour le dépista(ge) d'intoxication saturnine ?

A. Plombémie
B. Plomburie spontanée des 24h
C. FNS
D. Delta ALAU
E. PPZ sanguin

12) - Parmi ces manifestations cliniques suivantes, laquelle n'appartient pas au s(aturnisme) (…)

A. (…)
B. (…)
C. (…) potentiels évoqués visuels (PEV)
D. (…)
E. (…) par atteinte du TCP

13) - La polynévrite sensitivo-motrice est la manifestation clinique, de quel type ces toxiques professionnels ?

1. Mercure
2. Plomb
3. Bois
4. n-hexane
5. Fibres d'amiante

A : 1,2,3,4,5 B : 1,2,4 C : 2,4 D : 1,2 E : 1,4

14) - Parmi ces manifestations lors de l'exposition de différents types de solvants : (CRJ)

a. Le benzène	1. Insuffisance rénale	A. a : 1 b : 2 c : 3 d : 4 e : 5
b. Le trichloréthylène	2. Troubles du rythme	B. a : 3 b : 2 c : 4 d : 5 e : 1
c. Le toluène	3. Leucémie	C. a : 3 b : 2 c : 1 d : 4 e : 5
d. Le disulfure de carbone (CS_2)	4. A(…)	D. a : 3 b : 4 c : 3 d : 5 e : 1
e. L'éthylène de glycol	5. Athéromatose	E. a : 3 b : 1 c : 2 d : 4 e : 5

15) - Quels sont les effets des agents biologiques sur la santé ? (CRJ)

1. Toxinique
2. Métabolique
3. Immunoallergique
4. Cancérogènes
5. Infectieux

A : 1+2+3+4 B : 2+3+4+5 C : 1+3+4+5 D : 4+5+1+2 E : 3+2+1+5

16) - Les effets muscariniques lors de l'intoxication aiguë aux pesticides organophosphorés sont : (CRJ)

1. Dus à l'inhibition de l'enzyme acétylcholinestérase avec accumulation subséquente d'acétylcholine au niveau des fibres post ganglionnaires parasympathiques
2. Dus à l'inhibition de l'enzyme acétylcholinestérase avec accumulation subséquente d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice (jonction neuromusculaire)
3. Apparaissent habituellement les premiers
4. Représentés par des signes d'hypersécrétion généralisée, et des troubles de la régulation nerveuse
5. Régressent sous l'effet de l'Atropine

A : (1,3,5) B : (1,3,4,5) C : (2,3,4,5) D : (1,4,5) E : (1,5)

17) - Parmi les signes cliniques de syndrome classique dans les différentes phases de l'intoxication par les pesticides organophosphorés (CRJ)

a) Effets muscariniques	1. Respiration de CHEYNES-STOKES	A. a : 4,5	b : 3,6	c : 1,2
b) Effets nicotiniques	2. Crampes musculaires	B. a : 2,6	b : 3,5	c : 1,4
c) Symptômes nerveux centraux	3. Diarrhée	C. a : 3,5	b : 2,4	c : 1,6
	4. Vertige	D. a : 3,5	b : 2,6	c : 1,4
	5. Photophobie	E. a : 3,4	b : 5,6	c : 1,2
	6. Fasciculation			

18) - Lors de la silicose (CRF)

A. Les signes cliniques sont tardifs et non spécifiques
B. Les perturbations fonctionnelles sont tardives par rapport aux signes radiolo(giques)
C. Le diagnostic est presque exclusivement clinique
D. Le pneumothorax est l'un de ces complications
E. Le syndrome de Caplan-Colinet est l'un de ces manifestations extra-thorac(iques)

19) - Lors de l'asbestose (CRF)

A. Le tableau clinique est en général pauvre
B. Les signes radiographiques sont tardifs et d'interprétation difficile
C. Elle se caractérise par une fibrose pulmonaire interstitielle
D. Les images radiologiques sont des opacités nodulaire, prédominant aux (…)
E. La présence de plaques pleurales est un élément de confirmation de l'e(xposition)

20) - Pour faire le diagnostic du caractère professionnel de l'asthme, nous de(vons) (…)

A. La chronologie des symptômes et des variations fonctionnelles par r(apport au travail)
B. L'amélioration pendant les congés et les week-ends
C. L'existence d'une variation saisonnière
D. Inventaires des risques asthmogènes (produits manipulés)
E. Investigations immunologiques en fonction des produits manipu(lés)

21) - Concernant les tableaux des maladies professionnelles qui réparent les cancers professionnels en Algérie : (CRF)

A. Actuellement, il existe treize (13) TMP réparant les cancers p(rofessionnels) (…)
B. Le risque cancérogène n'apparaît dans aucun TMP de group(e 2)
C. Les cancers ORL sont réparés par deux TMP
D. Les cancers bronchiques sont les moins réparés des cance(rs) (…)
E. Tous les TMP réparant les cancers professionnels ont des (listes indicatives des travaux)

22) - Les effets stochastiques des rayonnements ionisants se c(aractérisent) (…)

A. Pas de dose seuil d'apparition
B. Lésion non réparée de l'ADN
C. Gravité non dépendante de la dose
D. Due à une destruction massive des cellules
E. Effets aléatoires

23) - Les principes de radioprotection réunissent : (CRJ)

1. La justification
2. La distance
3. La limitation
4. L'optimisation
5. Le temps d'exposition minimale

a)1+2+3 b)2+3+4 c)1(…)

24) - Parmi les facteurs suivants, lequel ne cons(titue pas) (…)

A. Le surengagement
B. Conflits de valeurs
C. Surcharge de travail
D. Exigences émotionnelles importante(s)
E. Présence de soutien du collectif de (travail)

25) - Au cours du Burn out, le surinvestissement, l'individu : (CRF)

A. (…) B. (…) C. (…) D. (…) E. (…)

26) - Les nanomatériaux sont des particules : (CRF)

1. Universellement bien définies
2. De dimensions inférieurs à 1 nanomètres
3. Qui ont des propriétés uniques
4. Qui sont essentiellement utilisées en médecine
5. Qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé

A (1.2.5) B (2.3.4) C (3) D (3.4.5) E (1.2.4)

27) - L'Organisation internationale de normalisation (ISO) classifie les nanomatériaux en : (CRJ)

1. Nanoobjets englobant les nanoparticules, les nanofibres et les nanofeuillets
2. Matériaux nanostructurés
3. Agrégats
4. Agglomérats
5. Particules

A (1.2) B (3.4) C (4.5) D (1.2.3) E (1.2.3.4)

28) - Les principales voies de la démarche de prévention des effets sur la santé des nanomatériaux sont : (CRJ)

1. Eviter le nettoyage régulier des équipements de travail
2. Agir sur les procédés et les modes opératoires
3. Travailler en circuit fermé
4. Assurer la traçabilité de l'exposition des salariés
5. Doter les travailleurs de bavettes chirurgicales

A (1.2.3) B (2.3.4) C (2.3) D (2.3.4.5) E (1.5)

29) - Toutes ces substances suivantes font l'objet d'une surveillance réglementaire sauf une, laquelle ?

A. Le dioxyde de soufre (SO2)
B. Le monoxyde de carbone (CO)
C. Le dioxyde d'azote (NO2)
D. L'ozone (O3)
E. Le mercure (Hg)

30) - Les concentrations de polluants dans l'air extérieur peuvent être influencées par tous ces facteurs sauf un lequel ?

A. La quantité de polluants atmosphériques rejetés par les sources
B. La proximité des sources
C. Les conditions météorologiques
D. La croissance de l'économie
E. Les caractéristiques de l'individu

31) - Les perturbateurs endocriniens Environnementaux (PEE) peuvent agir sur l'organisme par un : (CRJ)

1. Effet mimétique
2. Effet de blocage
3. Effet perturbant
4. Mécanismes d'action prévisibles
5. Mécanisme d'action simple, bien connu

A (1+2+3) B (1+2+3+4) C (1+2+3+5) D (3+5) E (1+3+5)

32) - Les anomalies du développement liées au PEE englobent : (CRJ)

1- Faible poids de naissance
2- Gros poids de naissance
3- Prématurité
4- Retard de dentition
5- Troubles du comportement

A (1+2+3) B (1+3+4) C (1+3+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

33) - L'exposome : (CRJ)

1. Est la totalité des expositions d'un individu de sa naissance à sa mort
2. Est la totalité des expositions d'un individu de sa conception à sa mort
3. Intègre toutes les natures des expositions
4. Est une représentation complexe et dynamique des expositions
5. Ne considère que les expositions chimiques

A (1+3) B (2+3+4) C (1+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

34) - Les interventions préventives de la santé environnementale peuvent porter sur : (CRF)

A. La source du contaminant en prévention primaire
B. Le milieu lui-même en prévention secondaire
C. L'individu ou la collectivité en prévention primaire
D. L'individu ou la collectivité en prévention secondaire
E. L'individu ou la collectivité en prévention tertiaire

35) - Les gestes professionnels incriminés dans la survenue du syndrome du canal carpien sont : (CRJ)

1. L'hyper-extension du poignet,
2. L'hyper- flexion du poignet,
3. L'hyper-flexion du poignet associée à la flexion des doigts,
4. L'hyper-flexion du poignet associée à l'extension des doigts,
5. La compression par appui sur le talon de la main.

A (1.2.3) B (2.3.5) C (1.2.4) D (1.4.5) E (1.3.5)

36) - Le syndrome du canal carpien (TMS) : (CRF)

1. S'exprime souvent par une douleur de l'avant-bras
2. La douleur est due à la compression du nerf médian lors de son passage dans le c(anal carpien)
3. Affecte préférentiellement le membre supérieur et le rachis
4. Un électromyogramme est indispensable pour connaître le stade de la maladie
5. Le sexe masculin est un facteur individuel de TMS

A (1.2.3) B (2.3.5) C (1.3.5) D (1.2.4) E (1.4.5)

37) - Travailler en horaires atypiques : (CRJ)

1. Est susceptible de favoriser le vieillissement
2. Reconnu par le CIRC comme probablement cancérigène
3. A moins de facteurs de risques cardio-vasculaires que le travail de jour
4. Rend plus difficile l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie extra(-professionnelle)
5. Le risque accidentel est divisé par deux

A (1.3.4) B (1.2.4) C (2.3.5) D (3.4.5) E (…)

38) - Le travail en horaires atypiques entraine des troubles du sommeil (…)

A. Troubles de l'endormissement
B. Réveil précoce
C. Perte de sommeil lent profond
D. Hypersomnie
E. Perte de sommeil paradoxal

Feuille B — ÉPREUVE THÉORIQUE · QCM (Question à choix multiples) - [0,5 point/QCM]

1) L'article 12 de la loi 88/07 stipule que la médecine du travail dont la double mission est préventive essentiellement, et curative accessoirement, a pour but de :

1. Promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs.
2. Prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des AT-MP
3. Identifier, surveiller, en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs de risque
4. Evaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail, pour réduire les cas d'aptitude des travailleurs
5. Organiser les soins d'urgence aux travailleurs, la prise en charge des traitements ambulatoires, le traitement des MP/MCP

A : (1,2,3) B : (1,2,3,4,5) C : (1,2,3,4) D : (1,2,3,5) E : (1,2,4,5)

2) La prévention tertiaire consiste à :

1. Évalue les dangers des facteurs de risque sur l'homme
2. Dépister les maladies professionnelles avant qu'apparaissent des signes cliniques.
3. Soigner des problèmes de santé déjà bien identifiés (conséquences d'accidents ou de maladies)
4. Minimiser les conséquences des atteintes à la santé du fait du travail.
5. Prévenir le risque de perte d'emploi des salariés ayant un problème de santé lié ou non à son travail.

A : (1,2,3) B : (1,3,4,5) C : (1,2,3,4) D : (2,3,4,5) E : (3,4,5)

3) Lors de l'intoxication aigue :

1. L'exposition est de courte durée avec absorption massive du toxique.
2. L'évolution se fait soit vers la mort soit vers la guérison souvent sans séquelles.
3. Les manifestations cliniques apparaissent dans les 24 premières heures.
4. Les manifestations cliniques surviennent soit par effet de sommation ou par effet cumulatif.
5. La déclaration se fait en accident du travail

A : (1,2,3,4) B : (1,2,3,5) C : (1,3,4,5) D : (1,2,5) E : (1,2,3,4,5)

4) L'intoxication chronique au mercure se caractérise par :

1. Un tremblement intentionnel
2. Un liséré de Burton
3. Une colique saturnine
4. Des mercurialentis
5. Une stomatite mercurielle

A : (3 ,4) B : (2, 3, 5) C :(5 ,2) D : (1) E : (1, 4, 5)

5) Les effets muscariniques lors de l'intoxication aigue aux pesticides organophosphorés sont

1. Dus à l'inhibition de l'enzyme acétylcholinestérase avec accumulation subséquente d'acétylcholine au niveau des fibres post ganglionnaires parasympathiques
2. Dus à l'inhibition de l'enzyme acétylcholinestérase avec accumulation subséquente d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice (jonction neuromusculaire)
3. Apparaissent habituellement les premiers
4. Représentés par des signes d'hypersécrétion généralisée, et des troubles de la régulation n(erveuse)
5. Régressent sous l'effet de l'Atropine

A : (1,3,5) B : (1,3,4,5) C : (2,3,4,5) D : (1,4,5) E : (1,5)

6) Quels sont les effets des agents biologiques sur la santé ? (CRJ)

1. Toxinique
2. Métabolique
3. Immunoallergique
4. Cancérogènes
5. Infectieux

A : (1+2+3+4) B : (2+3+4+5) C : (1+3+4+5) D : (4+5+1+2) E : (3+2+1+5)

7) Un eczéma peut être rattaché à un exercice professionnel devant

1 - Localisation au dos des mains
2 - Test épicutané positif à une substance utilisée pendant le travail
3 - Régression de l'eczéma à l'arrêt du travail
4 - Antécédents familiaux d'eczéma
5- Rechute de l'eczéma à la reprise du travail

A : (1, 3,) B : (1,2) C : (2,4,5) D : (2,3,5) E : (1,2,4)

8) Parmi ces propositions, lesquelles sont relative au 3ème stade de surdité professionnelle :

1. C'est une surdité confirmée
2. A ce stade, l'encoche ou scotome auditif aux 4000 Hz s'approfondit jusqu'à 30 dB(A).
3. Le travailleur commence à subir une gêne dans sa vie sociale et professionnelle.
4. La perte auditive atteint 100 voire 110 dB (A) à la fréquence 4000 Hz.
5. A ce stade le travailleur devient un handicapé sensoriel et professionnel.

A : (1,2,3) B : (1,3) C : (1,4) D : (2,4,5) E : (1,4,5)

9) Le travail en horaires atypiques comprend : (CRF)

A. Le travail en horaires variables
B. Le travail en semaine standard de 8 à 16 h, 5jours/semaine
C. Le travail en 3x8
D. Le travail de nuit
E. Le travail posté

10) Toutes les affections suivantes liées à l'exposition professionnelle aux rayonnements ionis(ants) sont réparées par le tableau N° 06 de la réglementation Algérienne sauf laquelle :

A. Radiodermites aiguës ou chronique
B. Cataracte
C. Radionécrose osseuse et sarcome osseux
D. Avortements à répétition
E. Leucémies

Grille de réponses de la copie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										
E										

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

EXAMEN DE « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT » 6ème année de médecine

Date : 07-11-2026 Durée : 1H 30mn Responsable de module : Dr LEBOUABI

CORRIGÉ PROPOSÉ · réponse retenue surlignée en jaune, explication en 2 lignes

QCM 1 — Associer chaque notion fondamentale à sa définition.

1. Danger
2. Exposition
3. Risque
4. Dommage
5. Curriculum laboris

a. Histoire chronologique des emplois, tâches et expositions d'un travailleur.
b. Probabilité de survenue et gravité d'un effet dans des conditions données.
c. Altération de la santé effectivement survenue.
d. Propriété intrinsèque d'un agent ou d'une situation susceptible de nuire.
e. Contact d'une personne avec un agent, caractérisé notamment par son intensité et sa durée.

A. 1-d 2-e 3-b 4-c 5-a B. 1-b 2-e 3-d 4-c 5-a C. 1-d 2-b 3-e 4-c 5-a D. 1-d 2-e 3-c 4-b 5-a E. 1-d 2-a 3-b 4-c 5-e

Réponse : A — Le **danger** est une **propriété intrinsèque** (d) ; L'**exposition** (e) est le contact effectif, qualifié par son **intensité** et sa **durée** ; Le **risque** (b) n'est ni le produit ni le contact

QCM 2 — Parmi les propositions suivantes concernant les acteurs de la santé au travail, lesquelles sont exactes ?

1. L'employeur doit organiser la prévention des risques dans l'entreprise.
2. Le médecin du travail participe à l'étude des postes et à la prévention.
3. Le médecin-conseil peut se substituer au médecin du travail pour les avis d'aptitude.
4. L'inspection du travail intervient dans le contrôle de l'application des règles.
5. L'INPRP contribue à la prévention des risques professionnels.

A. 1,2,4,5 B. 2,3,4,5 C. 1,2,3,5 D. 1,2,3,4 E. 1,3,4,5

Réponse : A (1, 2, 4, 5) — Faux : 3 — Le **médecin-conseil** relève de la **réparation** (CNAS)

QCM 3 — Parmi les propositions suivantes concernant les informations médicales et l'employeur, lesquelles sont exactes ?

1. L'employeur doit recevoir systématiquement les résultats chiffrés des sérologies.
2. Le médecin peut communiquer des préconisations fonctionnelles sans révéler le diagnostic.
3. Le dossier médical doit être accessible librement au responsable des ressources humaines.
4. Une analyse collective anonymisée peut contribuer à la prévention.
5. L'accord de l'employeur suffit à lever le secret médical d'un salarié.

A. 2,4 B. 3,4 C. 1,2 D. 2,5 E. 4,5

Réponse : A (2, 4) — Faux : 1 — Une sérologie est une **donnée de santé** ; 3 — Le DMST n'est accessible qu'au **médecin du travail** et à l'équipe de santé au travail ; 5 — Le secret appartient **au salarié**, pas à l'employeur

QCM 4 — Associer chaque visite médicale à son objectif principal.

1. Visite d'embauche
2. Visite périodique
3. Visite de reprise
4. Visite spontanée

a. Réévaluer la compatibilité avec le poste à la suite d'une interruption relevant des situations prévues.
b. Examiner une demande de santé au travail en dehors du calendrier programmé.
c. Apprécier initialement la compatibilité de l'état de santé avec le poste proposé.
d. Assurer un suivi régulier de la santé au regard des risques du poste.

A. 1-c 2-a 3-d 4-b B. 1-c 2-b 3-a 4-d C. 1-d 2-c 3-b 4-a D. 1-d 2-c 3-a 4-b E. 1-c 2-d 3-a 4-b

Réponse : E — Visite d'embauche → (c) ; Visite périodique → (d) ; Visite de reprise → (a)

QCM 5 — Associer chaque action au niveau de prévention correspondant.

1. Remplacer un dégraissant benzénique par un procédé moins dangereux, après évaluation.
2. Dépister une anémie débutante liée au plomb avant l'apparition de symptômes.
3. Aménager le poste d'un salarié gardant une neuropathie séquellaire toxique pour limiter son handicap.
4. Installer un transfert fermé d'insecticide pour éviter les contacts lors du remplissage.
5. Rechercher une cytopénie débutante chez des travailleurs exposés au benzène.

a. Prévention primaire.
b. Prévention secondaire.
c. Prévention tertiaire.

A. 1-a 2-b 3-c 4-b 5-a B. 1-a 2-b 3-b 4-a 5-c C. 1-c 2-b 3-a 4-a 5-b D. 1-a 2-a 3-c 4-a 5-b E. 1-a 2-b 3-c 4-a 5-b

Réponse : E — **Substituer** = supprimer le danger à la source ; **Dépister** une anémie encore muette ; La lésion est **déjà constituée**

QCM 6 — Associer chaque texte réglementaire algérien à son objet.

1. Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988.
2. Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993.
3. Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983.
4. Loi n° 18-11 du 2 juillet 2018.
5. Arrêté interministériel du 5 mai 1996.

a. Relative à la santé.
b. Relatif à l'organisation de la médecine du travail.
c. Fixant la liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que ses annexes.
d. Relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
e. Relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

A. 1-d 2-b 3-e 4-a 5-c B. 1-e 2-b 3-c 4-d 5-a C. 1-e 2-b 3-d 4-a 5-c D. 1-d 2-b 3-a 4-c 5-e E. 1-d 2-b 3-c 4-a 5-e

Réponse : A — **88-07** = le texte socle ; **93-120** = comment la médecine du travail s'**organise** (service autonome, inter-entreprises, convention) (b) ; **83-13** = la **réparation** des AT et des MP (e)

QCM 7 — Associer chaque terme de toxicologie à sa définition.

1. Toxicodynamie
2. Toxicocinétique
3. Intoxication aiguë
4. Intoxication subaiguë
5. Intoxication chronique

a. Intoxication consécutive à une exposition unique ou de courte durée, dont les manifestations peuvent être immédiates ou retardées.
b. Intoxication résultant d'expositions répétées sur une période relativement courte, généralement de quelques jours à quelques semaines.
c. Étude des interactions du toxique avec ses cibles biologiques et des mécanismes responsables de ses effets nocifs.
d. Intoxication liée à une exposition prolongée ou répétée pendant des mois ou des années, avec des effets éventuellement cumulatifs ou retardés.
e. Étude du devenir du toxique dans l'organisme : absorption, distribution, métabolisme, élimination et évolution de ses concentrations au cours du temps.

A. 1-c 2-e 3-a 4-b 5-d B. 1-e 2-c 3-a 4-b 5-d C. 1-c 2-e 3-b 4-a 5-d D. 1-c 2-e 3-a 4-d 5-b E. 1-c 2-e 3-d 4-b 5-a

Réponse : A — **Toxicodynamie** (c) ; **Toxicocinétique** (e) ; **Aiguë** (a)

QCM 8 — Associer chaque toxique à son mécanisme d'action principal.

1. Plomb inorganique
2. Organophosphorés
3. Monoxyde de carbone
4. Benzène
5. Mercure inorganique

a. Formation de carboxyhémoglobine réduisant le transport et la délivrance d'oxygène.
b. Interaction avec les groupements thiols de protéines, perturbant leurs fonctions.

c. Inhibition d'enzymes de la synthèse de l'hème, notamment ALA-déshydratase et ferrochélatase.
d. Bioactivation en métabolites responsables d'une toxicité médullaire.
e. Phosphorylation de l'acétylcholinestérase entraînant une accumulation d'acétylcholine.

A. 1-c 2-e 3-b 4-d 5-a B. 1-a 2-c 3-e 4-d 5-b C. 1-c 2-e 3-d 4-a 5-b D. 1-c 2-e 3-a 4-d 5-b E. 1-c 2-e 3-a 4-b 5-d

Réponse : D — Le plomb inhibe l'**ALA-déshydratase** et la **ferrochélatase** (c) ; Les organophosphorés **phosphorylent l'acétylcholinestérase** (e), d'où le syndrome cholinergique ; Le CO forme de la **carboxyhémoglobine** (a)

QCM 9 — Associer chaque toxique à la manifestation chronique qui le caractérise.

1. Plomb inorganique
2. Mercure élémentaire ou inorganique
3. Benzène
4. Arsenic inorganique
5. Chlorure de vinyle monomère

a. Mélanodermie et hyperkératose palmoplantaire.
b. Tremblement, troubles neurocomportementaux et gingivostomatite.
c. Phénomène de Raynaud associé à une acro-ostéolyse.
d. Neuropathie motrice à prédominance sur les extenseurs.
e. Hypoplasie ou aplasie médullaire avec cytopénies.

A. 1-d 2-e 3-b 4-a 5-c B. 1-d 2-b 3-e 4-a 5-c C. 1-c 2-b 3-e 4-a 5-d D. 1-d 2-a 3-e 4-b 5-c E. 1-d 2-b 3-c 4-a 5-e

Réponse : B — Plomb → **neuropathie motrice** des extenseurs (d), **sans trouble sensitif** ; Mercure → **tremblement, troubles neurocomportementaux, gingivostomatite** (b) ; Benzène → **hypoplasie ou aplasie médullaire** avec cytopénies (e)

QCM 10 — Associer chaque catégorie de déchets à la couleur de sa filière.

1. Déchets ménagers et assimilés.
2. Déchets d'activités de soins à risque infectieux.
3. Déchets à risque chimique et toxique.
4. Déchets anatomiques humains identifiables.
5. Déchets présentant un risque radioactif.

a. Rouge.
b. Noire.
c. Blanche.
d. Jaune.
e. Verte.

A. 1-b 2-a 3-d 4-e 5-c B. 1-b 2-d 3-e 4-a 5-c C. 1-b 2-d 3-a 4-e 5-c D. 1-c 2-d 3-a 4-e 5-b E. 1-b 2-e 3-a 4-d 5-c

Réponse : C — Ménagers et assimilés → **noir** (b), la filière ordinaire ; Risque **infectieux** → **jaune** (d) ; Risque **chimique et toxique** → **rouge** (a)

QCM 11 — Un ancien salarié d'une fonderie, parti depuis dix ans, a une arsenicurie totale de 210 µg/g de créatinine sans spéciation. Il a consommé des fruits de mer la veille et boit une eau de puits non encore analysée. Le prélèvement a été effectué avant toute intervention thérapeutique. Quelles propositions sont exactes ?

1. Une arsenicurie totale élevée suffit à attribuer l'exposition à un emploi quitté dix ans auparavant.
2. Une consommation récente de produits de la mer peut augmenter l'arsenic urinaire total.
3. La spéciation peut aider à interpréter un résultat total élevé.
4. Une eau de puits doit être exclue de l'enquête si le patient a un passé professionnel exposant.
5. Toutes les formes d'arsenic ont une toxicité strictement identique.

A. 1,3 B. 3,4 C. 2,3 D. 2,5 E. 1,2

Réponse : C (2, 3) — Faux : 1 — Dix ans après l'arrêt, l'arsenic urinaire est revenu à sa valeur de base ; 4 — L'**eau de puits** est au contraire une source environnementale classique d'arsenic **inorganique** ; 5 — Les formes n'ont pas la même toxicité

QCM 12 — Associer chaque cancer professionnel au tableau algérien correspondant.

1. Leucémie après exposition professionnelle au benzène.
2. Mésothéliome pleural après exposition à l'amiante.
3. Cancer de l'ethmoïde après exposition aux poussières de bois.
4. Angiosarcome hépatique après exposition au chlorure de vinyle monomère.
5. Tumeur vésicale après exposition à la benzidine.

a. Tableau n° 51.
b. Tableau n° 15.
c. Tableau n° 4.
d. Tableau n° 47.
e. Tableau n° 30.

A. 1-c 2-b 3-d 4-a 5-e B. 1-c 2-a 3-d 4-e 5-b C. 1-c 2-e 3-d 4-a 5-b D. 1-c 2-e 3-d 4-b 5-a E. 1-c 2-e 3-b 4-a 5-d

Réponse : C — Leucémie au benzène → **tableau 4** (c) ; Mésothéliome à l'amiante → **tableau 30** (e) ; Adénocarcinome de l'ethmoïde aux poussières de bois → **tableau 47** (d)

QCM 13 — Associer chaque situation d'évolution d'un dossier AT-MP à sa définition.

1. Guérison
2. Consolidation
3. Prolongation
4. Rechute
5. Aggravation séquellaire

a. Poursuite médicalement justifiée des soins ou de l'incapacité temporaire avant clôture de l'épisode.
b. Stabilisation permettant d'apprécier une incapacité permanente, sans imposer l'arrêt de tout soin.
c. Disparition des lésions avec retour à l'état antérieur sans séquelle de l'accident.
d. Augmentation durable de l'incapacité séquellaire, documentée dans une demande de révision après consolidation.
e. Reprise évolutive après guérison ou consolidation nécessitant de nouveaux soins et éventuellement un arrêt.

A. 1-d 2-b 3-a 4-e 5-c B. 1-c 2-b 3-a 4-e 5-d C. 1-c 2-a 3-b 4-e 5-d D. 1-c 2-b 3-e 4-a 5-d E. 1-c 2-b 3-a 4-d 5-e

Réponse : B — **Guérison** (c) ; **Consolidation** (b) ; **Prolongation** (a)

QCM 14 — Le référentiel est le TMP n° 42. Un salarié n'a eu que 09 mois d'ébarbage exposant au bruit, sans autre emploi exposant et hors activité sur propulseurs, réacteurs ou moteurs à pistons. La première constatation a lieu un mois après cessation. L'audiométrie conforme, répétée après quatre semaines de repos sonore, donne 38 dB de déficit pondéré à la meilleure oreille. Quelles propositions sont exactes ?

1. Un 1er constat un mois après cessation respecte le délai d'un an du tableau.
2. 09 mois d'ébarbage remplissent la durée minimale d'un an prévue pour ces travaux.
3. Les 4 semaines de repos sonore ajoutent une durée d'exposition au bruit.
4. Un déficit pondéré de 38 dB à la meilleure oreille atteint le seuil de déficit audiométrique (DA).
5. La liste des travaux du tableau 42 est seulement indicative.

A. 3,4 B. 1,4 C. 4,5 D. 1,2 E. 2,5

Réponse : B (1, 4) — Faux : 2 — Il faut **au moins un an** d'exposition ; 3 — Le **repos sonore** est l'inverse d'une exposition ; 5 — Les listes du **groupe 3** (ambiances, dont le bruit) sont **limitatives**

QCM 15 — Un ouvrier de fabrication de chaussures utilise depuis plusieurs années des colles contenant du n-hexane, dans un atelier mal ventilé. Il présente des paresthésies distales, un steppage bilatéral et une aréflexie. L'électroneuromyogramme montre une polyneuropathie sensitivomotrice à prédominance axonale. Quelles propositions sont exactes ?

1. Le tableau est compatible avec une neuropathie toxique liée au n-hexane.
2. Le dosage urinaire de la 2,5-hexanedione peut contribuer à documenter une exposition récente.
3. L'acide S-phénylmercapturique urinaire constitue le biomarqueur attendu de l'exposition au n-hexane.
4. L'électroneuromyogramme suffit, à lui seul, à attribuer avec certitude la neuropathie au n-hexane.
5. La suppression de l'exposition doit accompagner la prise en charge médicale.

A. 1,2,5 B. 1,2,3 C. 1,3,5 D. 2,3,4 E. 3,4,5

Réponse : A (1, 2, 5) — Faux : 3 — L'**acide S-phénylmercapturique** est le biomarqueur **du benzène**, le plus spécifique d'ailleurs ; 4 — L'ENMG caractérise une **polyneuropathie axonale**

QCM 16 — Parmi les propositions suivantes concernant la cancérogénicité et la reconnaissance, lesquelles sont exactes ?

1. Le groupe CIRC 1 signifie qu'un agent est cancérogène pour l'être humain.
2. Tous les agents du groupe 1 ont une puissance cancérogène identique.

3. Un tabagisme associé exclut toute contribution professionnelle.
4. Une classification du CIRC ouvre automatiquement un tableau algérien dédié à tout cancer associé.
5. Un lien scientifique peut être documenté sans que toutes les conditions d'un tableau soient remplies.

A. 1,5 B. 2,5 C. 1,4 D. 1,3 E. 4,5

Réponse : A (1, 5) — Faux : 2 — Le CIRC gradue la **certitude**, pas la **puissance** ; 3 — Tabac et exposition professionnelle se **cumulent**, et se **multiplient** pour l'amiante ; 4 — Le CIRC est une **expertise scientifique internationale**

QCM 17 — Parmi les propositions suivantes concernant les grandeurs et les effets des rayonnements ionisants, lesquelles sont exactes ?

1. Le becquerel mesure une activité radioactive.
2. Le gray exprime une dose absorbée.
3. Le sievert est l'unité utilisée pour la dose efficace.
4. Un effet stochastique possède, par définition, un seuil clinique certain applicable à tout individu.
5. L'absence d'effet tissulaire aigu prouve l'absence de risque cancérogène.

A. 1,2,4 B. 1,2,3 C. 1,2,5 D. 2,3,5 E. 1,3,5

Réponse : B (1, 2, 3) — Faux : 4 — C'est l'inverse ; 5 — Les effets stochastiques n'ont pas de seuil

QCM 18 — Parmi les propositions suivantes concernant les prestations en nature et en espèces, lesquelles sont exactes ?

1. Les soins médicalement justifiés peuvent être pris en charge même sans arrêt de travail.
2. Une indemnité journalière constitue une prestation en nature.
3. Le remboursement à 100 % garantit le paiement intégral de toute facture, quel que soit le tarif.
4. La réadaptation fonctionnelle relève des prestations en nature prévues par le régime.
5. Une rente est une prestation en espèces.

A. 1,4,5 B. 1,3,4 C. 1,2,5 D. 1,2,4 E. 1,3,5

Réponse : A (1, 4, 5) — Faux : 2 — L'**indemnité journalière** remplace le **salaire** ; 3 — Le 100 % porte sur le **tarif de responsabilité**

QCM 19 — Parmi les propositions suivantes concernant les nanomatériaux, lesquelles sont fausses ?

1. Un nano-objet présente au moins une dimension externe comprise approximativement entre 1 et 100 nanomètres.
2. Ils conservent systématiquement les mêmes propriétés physicochimiques qu'à l'échelle macroscopique.
3. Leur surface spécifique peut être très élevée.
4. Ils peuvent présenter une importante réactivité biologique.
5. Leur surface relative diminue lorsque leur taille diminue.

A. 1,2 B. 1,3 C. 2,3 D. 1,5 E. 2,5

Réponse : E (2, 5) — Faux : 2 — **Faux** ; 5 — **Faux**

QCS 20 — Parmi les propositions suivantes concernant les mécanismes de toxicité des nanomatériaux, laquelle est fausse ?

1. Les mécanismes de toxicité de tous les nanomatériaux sont élucidés.
2. Certains nanomatériaux favorisent la génération d'espèces réactives de l'oxygène.
3. Certains nanomatériaux activent des voies pro-inflammatoires.
4. Certains nanomatériaux peuvent endommager l'ADN mitochondrial.
5. Certains nanomatériaux peuvent endommager l'ADN nucléaire.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

Réponse : A (1) — Proposition fausse : **Proposition fausse**

QCM 21 — Parmi les propositions suivantes concernant l'exposome, lesquelles sont exactes ?

1. Il correspond à l'ensemble des expositions environnementales d'un individu au cours de sa vie.
2. Le terme a été proposé par Christopher Paul Wild.
3. Il se définit uniquement par les interactions entre les facteurs génétiques et les expositions environnementales.
4. Il désigne les méthodes permettant d'établir des exposomes individuels.
5. Il intègre notamment des influences environnementales sociales, biologiques et chimiques.

A. 1,5 B. 1,2,3 C. 1,2,4,5 D. 1,2,5 E. 3,4,5

Réponse : C (1, 2, 4, 5) — Faux : 3 — Le mot « **uniquement** » rend la proposition fausse

QCS 22 — Parmi les propositions suivantes concernant la santé environnementale, laquelle est fausse ?

1. Elle porte notamment sur la qualité de l'eau distribuée.
2. Elle concerne les aspects de la santé et de la qualité de vie déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l'environnement.
3. Elle traite uniquement des problèmes liés à la pollution de l'air.
4. Elle inclut les interactions entre les facteurs sociaux, économiques et environnementaux sur la santé.
5. Elle englobe des pratiques visant à maîtriser les dangers environnementaux pour la santé.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

Réponse : C (3) — Proposition fausse : **Proposition fausse**

QCM 23 — On considère ici la classification OMS antérieure à la révision de 2009. Quels éléments intervenaient dans l'évaluation du danger aigu ?

1. La DL50 du produit.
2. La structure chimique de la substance comme critère principal de cette classification.
3. La voie de pénétration considérée pour l'étude de toxicité aiguë.
4. L'organisme nuisible ciblé par le pesticide.
5. Le caractère solide ou liquide du produit technique.

A. 1,2,3 B. 1,3,5 C. 2,3,4 D. 1,3,4 E. 1,2,4

Réponse : B (1, 3, 5) — Faux : 2 — La **structure chimique** fonde la classification **chimique** (organophosphorés, organochlorés, carbamates…), pas la classification OMS par toxicité ; 4 — L'**organisme ciblé** fonde la classification **par usage** (insecticide, herbicide, fongicide, rodenticide), pas la classification OMS

QCM 24 — Quelles familles de pesticides inhibent l'acétylcholinestérase ?

1. Les organophosphorés.
2. Les pyréthrinoïdes de synthèse.
3. Les organochlorés.
4. Les carbamates.
5. Les pesticides organomercuriels.

A. 1,2,3 B. 1,3,4 C. 1,4 D. 1,2,4,5 E. 1,2,3,4

Réponse : C (1, 4) — Faux : 2 — Les **pyréthrinoïdes** agissent sur les **canaux sodiques** voltage-dépendants, pas sur l'acétylcholinestérase ; 3 — Les **organochlorés** agissent sur le système nerveux central par d'autres voies ; 5 — Les **organomercuriels** se lient aux **groupements thiols** des protéines

QCM 25 — À propos d'une intoxication aiguë par un insecticide organophosphoré, après projection d'une préparation liquide sur la peau et les vêtements, quelles propositions sont justes ?

1. La tachycardie écarte un syndrome cholinergique.
2. Les fasciculations sont compatibles avec une atteinte nicotinique.
3. La bronchorrhée participe à la gravité respiratoire.
4. L'absence de myosis exclut cette intoxication.
5. La pénétration cutanée est plausible dans cette situation.

A. 2,3,4 B. 2,3,5 C. 1,2,3 D. 2,4,5 E. 3,4,5

Réponse : B (2, 3, 5) — Faux : 1 — La composante **nicotinique** (stimulation ganglionnaire) peut provoquer une **tachycardie** ; 4 — Le **myosis** est fréquent mais **inconstant**

QCM 26 — Un salarié présente une détresse respiratoire avec bronchorrhée et fasciculations après une projection d'insecticide organophosphoré liquide sur la peau et les vêtements. Aucune ingestion n'est rapportée. Quelles propositions concernant les premières mesures sont justes ?

1. Les intervenants doivent se protéger avant de manipuler les vêtements contaminés.
2. La prise en charge respiratoire est prioritaire.
3. L'atropine corrige directement l'ensemble du bloc neuromusculaire nicotinique.
4. Un lavage gastrique systématique est indiqué en l'absence d'ingestion rapportée.
5. Le retrait des vêtements et une décontamination cutanée adaptée font partie des premières mesures.

A. 1,4,5 B. 2,4,5 C. 1,2,3 D. 1,2,5 E. 3,4,5

Réponse : D (1, 2, 5) — Faux : 3 — L'atropine agit sur les récepteurs **muscariniques** ; 4 — Sans ingestion, un **lavage gastrique** n'a **aucune indication** — la voie d'entrée est ici **cutanée**

QCM 27 — Parmi les propositions suivantes concernant les pathologies respiratoires professionnelles, lesquelles sont exactes ?

1. L'asthme professionnel est habituellement provoqué par l'inhalation de fibres d'amiante.
2. Un cancer bronchopulmonaire professionnel ne possède pas de signature clinique, fonctionnelle, radiologique ou anatomopathologique propre à son origine professionnelle.
3. La symptomatologie respiratoire suffit à identifier spécifiquement une origine professionnelle.

4. Les gaz d'échappement des moteurs Diesel sont cancérogènes pour le poumon.
5. L'exposition professionnelle en tant que pompier est classée cancérogène pour l'être humain (groupe 1) par le CIRC.

A. 1,2,3 B. 2,3,5 C. 2,4,5 D. 1,3,4 E. 3,4,5

Réponse : C (2, 4, 5) — Faux : 1 — L'amiante donne asbestose, lésions pleurales, cancer bronchique et mésothéliome — **pas d'asthme** ; 3 — La symptomatologie est **non spécifique**

QCM 28 — Dans le bilan de première intention destiné à documenter l'asthme et son lien avec le travail, quels éléments sont pertinents ?

1. La reconstitution des expositions professionnelles.
2. L'analyse de la chronologie des symptômes au travail et hors travail.
3. Une TDM thoracique systématique comme examen de confirmation de l'asthme.
4. La mesure de la DLCO comme examen de confirmation de l'asthme.
5. Une spirométrie répétée selon les périodes d'activité et d'éviction.

A. 1,2,5 B. 1,3,4 C. 1,4,5 D. 2,3,4 E. 3,4,5

Réponse : A (1, 2, 5) — Faux : 3 — La **TDM** n'est pas un examen de confirmation de l'asthme ; 4 — La **DLCO** explore les **échanges gazeux**

QCM 29 — Selon le modèle de Maslach et Jackson de 1981, quelles sont les dimensions constitutives du burnout ?

1. Un épuisement émotionnel.
2. Une dépersonnalisation avec cynisme ou déshumanisation dans la relation à autrui.
3. Une réduction de l'accomplissement personnel.
4. Une anxiété généralisée.
5. Des troubles du sommeil.

A. 1,2 B. 1,2,3 C. 3,4,5 D. 2,4 E. 4,5

Réponse : B (1, 2, 3) — Faux : 4 — L'**anxiété généralisée** est un trouble associé possible, pas une dimension du modèle ; 5 — Les **troubles du sommeil** sont une conséquence fréquente, pas une dimension constitutive

QCM 30 — Parmi ces propositions concernant le burnout et son diagnostic différentiel avec la dépression, laquelle est exacte ?

1. Le burnout s'accompagne obligatoirement d'un ralentissement psychique et moteur marqué.
2. Les idées suicidaires constituent un critère spécifique permettant de distinguer le burnout d'une dépression.
3. L'attribution des difficultés au travail et un sentiment de colère peuvent s'observer dans le burnout.
4. Les sentiments dépressifs du burnout envahissent d'emblée l'ensemble de la vie personnelle et familiale.
5. Le burnout survient exclusivement chez des sujets présentant des troubles mentaux préexistants.

A. 1,5 B. 1 C. 3 D. 2,3,4 E. 1,3

Réponse : C (3) — Faux : 1 — Le **ralentissement psychomoteur** marqué oriente vers la **dépression** ; 2 — Les **idées suicidaires** ne sont **pas spécifiques** ; 4 — L'envahissement de la vie personnelle est **progressif**, pas d'emblée — c'est justement un élément d'orientation ; 5 — Le burnout peut survenir chez des sujets **sans aucun antécédent**

QCM 31 — Quels critères interviennent dans la classification des agents biologiques en quatre groupes selon leur risque infectieux pour l'être humain ?

1. Leur capacité à provoquer une maladie chez l'être humain.
2. Le danger qu'ils représentent pour les travailleurs.
3. Leur pouvoir pathogène chez l'animal, indépendamment de leur pathogénicité humaine.
4. Le risque de propagation de l'infection dans la collectivité.
5. L'existence d'une prophylaxie ou d'un traitement efficace.

A. 1,2,3,4 B. 1,3,4,5 C. 1,2,4,5 D. 2,3,4,5 E. 1,2,3,5

Réponse : C (1, 2, 4, 5) — Faux : 3 — La pathogénicité **animale seule** n'intervient pas

Cas clinique N°1 — Un homme de 34 ans, sans asthme connu avant son embauche, applique depuis 03 ans des revêtements polyuréthanes dans un atelier.
Depuis 08 mois, une toux et des sifflements apparaissent surtout en fin de poste. Les symptômes diminuent pendant les congés, puis réapparaissent après la reprise. Il n'y a pas eu d'accident d'inhalation unique.
La fiche de données de sécurité mentionne un diisocyanate. L'examen, réalisé après 02 jours de repos, retrouve quelques sibilants. Les explorations sont techniquement acceptables.
Spirométrie : VEMS/CVF : 0,62 ; limite inférieure de la normale : 0,71. Bronchodilatateur : VEMS avant : 2,35 L ; après : 2,73 L. Explorations associées : FeNO : 18 ppb ; IgE spécifiques disponibles pour l'agent : négatives.

QCM 32 — Quelles propositions concernant l'interprétation initiale sont exactes ?

1. Le rapport VEMS/CVF met en évidence un trouble ventilatoire obstructif.
2. Le gain absolu de VEMS après bronchodilatateur est de 380 mL.
3. Une FeNO à 18 ppb exclut un asthme lié au travail.
4. Les IgE négatives suffisent à écarter le rôle du diisocyanate.
5. L'absence d'accident d'inhalation unique rend moins probable un RADS classique.

A. 1,2,3 B. 1,2,4 C. 1,2,5 D. 2,3,5 E. 1,3,5

Réponse : C (1, 2, 5) — Faux : 3 — Une **FeNO basse n'exclut pas** l'asthme ; 4 — Les isocyanates agissent par un mécanisme souvent **non IgE-dépendant**

QCM 33 — Quelles propositions concernant la démonstration du lien avec le travail sont exactes ?

1. La seule amélioration pendant les congés établit formellement l'agent causal.
2. Un relevé sériel du débit expiratoire de pointe au travail et hors travail peut être utile.
3. Des mesures répétées doivent être interprétées avec les tâches, les horaires et les traitements.
4. Une spirométrie normale à distance du travail éliminerait cette hypothèse.
5. Une réexposition volontaire non surveillée constitue l'examen de confirmation à privilégier.

A. 2,5 B. 1,3 C. 1,2 D. 2,3 E. 2,4

Réponse : D (2, 3) — Faux : 1 — L'amélioration en congé **oriente** mais ne désigne **aucun agent** ; 4 — Une spirométrie **normale à distance** est **habituelle** dans l'asthme professionnel ; 5 — Une réexposition **non surveillée** est **dangereuse**

QCM 34 — Quelles propositions concernant la prévention et la décision médico-professionnelle sont exactes ?

1. L'efficacité d'une protection respiratoire dépend notamment de son adaptation et de son port effectif.
2. La substitution doit tenir compte du danger du produit de remplacement.
3. Une restriction temporaire d'exposition peut être discutée pendant le bilan.
4. Un avis d'aptitude ne doit pas reposer uniquement sur l'intitulé du poste.
5. L'absence de reconnaissance administrative interdit de mettre en œuvre une prévention.

A. 1,2,4,5 B. 1,3,4,5 C. 1,2,3,4 D. 1,2,3,5 E. 2,3,4,5

Réponse : C (1, 2, 3, 4) — Faux : 5 — **Réparation et prévention sont indépendantes.** Attendre la reconnaissance pour agir laisserait l'exposition se poursuivre

Cas clinique N°2 — Un homme de 49 ans a découpé et poncé à sec des plans de travail en pierre reconstituée pendant 17 ans. Le captage était irrégulier.
Il consulte pour une dyspnée progressive, puis, depuis 10 semaines, un amaigrissement de 5 kg, un fébricule et des sueurs nocturnes. Il n'a pas d'antécédent de tuberculose traitée. Une radiographie ancienne montrait déjà des opacités bilatérales supérieures. Il a quitté cet atelier 10 mois auparavant. Le bilan actuel est réalisé avant tout traitement anti-infectieux.
TDM thoracique : micronodules à prédominance supérieure et masses confluentes ; nouvelle cavité au sein d'une masse. EFR : CVF : 68 % de la valeur prédite ; CPT : 72 %, sous la limite inférieure de la normale ; DLCO : 61 %. Microbiologie : un seul examen direct des expectorations pour bacilles acido-alcoolo-résistants : négatif.

QCM 35 — Quelles propositions concernant l'exposition et l'atteinte respiratoire sont exactes ?

1. La fraction alvéolaire de silice cristalline inhalée peut induire cette fibrose.
2. La seule teneur totale en poussières déposées sur le sol mesure la dose alvéolaire reçue.
3. La baisse de la CPT sous sa limite inférieure de la normale objective une restriction.
4. Le départ de l'atelier entraîne nécessairement la régression des lésions.
5. L'absence de tabagisme serait nécessaire pour retenir cette étiologie.

A. 1,5 B. 1,3 C. 3,4 D. 3,5 E. 1,4

Réponse : B (1, 3) — Faux : 2 — La poussière **déposée au sol** ne mesure pas la **dose alvéolaire inhalée** ; 4 — La silicose est **irréversible** et peut **continuer d'évoluer** après l'arrêt de l'exposition ; 5 — L'**absence de tabagisme n'est pas requise**

QCM 36 — Quelles propositions concernant l'analyse de l'aggravation récente sont exactes ?

1. L'examen direct négatif suffit à exclure une tuberculose active.
2. Le contexte silicique renforce la nécessité de rechercher une tuberculose.
3. La cavité peut être attribuée d'emblée à une progression purement fibrosante.
4. Des prélèvements adaptés pour test moléculaire et culture mycobactérienne sont indiqués.
5. Un test immunologique positif, à lui seul, prouverait une TBK pulmonaire active.

A. 2,4 B. 4,5 C. 3,4 D. 1,4 E. 1,2

Réponse : A (2, 4) — Faux : 1 — La sensibilité de l'**examen direct** est faible ; 3 — Une **excavation nouvelle** chez un silicotique fait d'abord évoquer une **tuberculose** ou un **cancer** — pas une simple progression fibrosante ; 5 — Un **IGRA ou une IDR positifs** signent une **infection tuberculeuse**, pas une **maladie active**

QCM 37 — Quelles propositions concernant la prévention dans l'atelier sont exactes ?

1. Le travail à l'humide et le captage adapté doivent être évalués à la source.
2. Le balayage à sec est préférable à l'aspiration avec filtration adaptée.
3. Le port d'un appareil respiratoire autorise à supprimer l'entretien du captage.
4. Une surveillance des collègues doit intégrer leurs tâches et leurs expositions cumulées.
5. Une TDM annuelle systématique de tous les salariés remplace la métrologie.

A. 2,5 B. 4,5 C. 1,3 D. 3,4 E. 1,4

Réponse : E (1, 4) — Faux : 2 — Le **balayage à sec remet la poussière en suspension** ; 3 — L'EPI est la **dernière ligne** ; 5 — Une TDM **ne mesure aucune exposition** et ne remplace pas la **métrologie**

Cas clinique N°3 — Une infirmière de 31 ans se blesse profondément avec une aiguille creuse venant d'être utilisée chez un patient. Elle réalise les premiers soins et consulte immédiatement.
Le patient source est HBsAg positif et ARN-VHC positif. L'infirmière est immunocompétente et a reçu une vaccination complète contre le VHB. Un ancien résultat documente sa réponse 06 semaines après la dernière dose. Les prélèvements initiaux et le suivi indiqués ci-dessous ont été réalisés. Aucune autre exposition récente n'est retrouvée à l'interrogatoire.
Vaccination VHB : anti-HBs post-vaccinaux documentés : 86 mUI/mL ; dosage au jour de l'accident : 6 mUI/mL. Bilan VHC initial : anticorps anti-VHC négatifs ; ARN-VHC non détecté. Suivi à J35 : ARN-VHC détecté ; anticorps anti-VHC encore négatifs.

QCM 38 — Quelles propositions concernant la protection contre le VHB sont exactes ?

1. Le résultat ancien documente une réponse vaccinale protectrice.
2. Le titre actuel inférieur à 10 mUI/mL démontre à lui seul la perte de protection.
3. L'interprétation de l'ancien résultat dépend du schéma vaccinal et du délai de dosage documentés.
4. Une immunoprophylaxie VHB supplémentaire n'est pas indiquée pour cette répondeuse documentée.
5. Le résultat anti-HBs renseigne sur une protection contre le VHC.

A. 1,3,4 B. 1,2,4 C. 1,4,5 D. 1,2,3 E. 2,3,4

Réponse : A (1, 3, 4) — Faux : 2 — Chez un **répondeur documenté**, la décroissance du titre est **normale** ; 5 — L'**anti-HBs** ne concerne que le **VHB**

QCM 39 — Quelles propositions concernant l'interprétation du suivi VHC sont exactes ?

1. La négativité des anticorps à J35 exclut une infection récente.
2. L'ARN positif après un bilan initial négatif est compatible avec une infection incidente.
3. Un seul ARN positif à J35 suffit à qualifier l'infection de chronique.
4. Une orientation rapide pour évaluation et prise en charge spécialisée est indiquée.
5. Le résultat permet de se dispenser de toute analyse du lien avec l'accident.

A. 4,5 B. 2,4 C. 3,4 D. 2,5 E. 2,3

Réponse : B (2, 4) — Faux : 1 — À **J35** on est dans la **fenêtre sérologique** ; 3 — La **chronicité** se définit par une persistance de l'ARN **au-delà de 6 mois** ; 5 — C'est au contraire le moment où l'**analyse du lien avec l'accident** devient essentielle, pour la déclaration et les droits

QCM 40 — Quelles propositions concernant la démarche après l'accident sont exactes ?

1. Un antiviral anti-VHC systématique est recommandé en prophylaxie immédiatement après tout AES.
2. L'évaluation initiale doit aussi considérer le risque lié aux autres virus transmissibles.
3. La déclaration et la traçabilité sont utiles même si les 1ers examens sont négatifs.
4. La contamination impose d'interdire définitivement toute activité infirmière.
5. L'analyse collective de l'accident peut conduire à modifier le matériel ou l'organisation.

A. 2,3,4 B. 1,3,5 C. 1,2,5 D. 1,2,3 E. 2,3,5

Réponse : E (2, 3, 5) — Faux : 1 — Il n'existe **pas de prophylaxie post-exposition** pour le **VHC** ; 4 — Une contamination n'entraîne **pas** une interdiction définitive

Cas clinique N°4 — Un homme de 42 ans démonte et broie des batteries usagées depuis 09 ans. Il mange parfois dans l'atelier et rapporte chez lui sa tenue empoussiérée.
Il présente des douleurs abdominales, une constipation et une fatigue. Son médecin constate une pâleur sans déficit moteur. Il n'existe pas de saignement identifié. Sa conjointe lave ses vêtements de travail avec ceux de leur enfant de quatre ans, actuellement asymptomatique. Un prélèvement veineux, réalisé avant tout traitement, est analysé par un laboratoire compétent.
Hémogramme : hémoglobine : 10,6 g/dL ; VGM : 78 fL ; ferritine : 95 µg/L (intervalle du laboratoire : 30–300). Toxicologie : plombémie : 650 µg/L ; acide delta-aminolévulinique urinaire augmenté. Fonction rénale : créatinine : 86 µmol/L (intervalle du laboratoire : 60–110).

QCM 41 — Quelles propositions concernant l'orientation clinique et les voies de pénétration sont exactes ?

1. Le tableau est compatible avec une intoxication au plomb.
2. L'inhalation de poussières constitue une voie de pénétration pertinente.
3. Le transfert mains-bouche peut contribuer à l'exposition.
4. Le passage cutané du plomb inorganique est habituellement la voie dominante.
5. La créatinine normale exclut toute toxicité du plomb.

A. 2,3,4 B. 1,2,3 C. 2,3,5 D. 1,2,5 E. 1,2,4

Réponse : B (1, 2, 3) — Faux : 4 — Le passage **cutané** du plomb **inorganique** est **négligeable** ; 5 — L'atteinte rénale du plomb est **tardive**

Cas clinique N°5 — Un homme de 56 ans a travaillé de 1993 à 2020 au contrôle de fabrication de portes en bois. Il circulait entre ponçage, usinage et retouches manuelles, avec un empoussièrement visible.
Il consulte en 2026 pour une obstruction nasale unilatérale et des épistaxis répétées depuis quatre mois. Aucun antécédent digestif tumoral n'est connu. L'intitulé administratif du poste ne mentionnait pas la production. Le bilan recherche l'origine de la lésion et les expositions anciennes, alors que l'atelier a été modernisé depuis son départ.
Imagerie : masse de l'ethmoïde avec extension à la fosse nasale homolatérale. Biopsie : adénocarcinome à différenciation intestinale ; CK20 et CDX2 positifs. Bilan digestif : exploration colique sans tumeur primitive identifiée.

QCM 42 — Quelles propositions concernant l'orientation diagnostique sont exactes ?

1. Le caractère unilatéral et les épistaxis répétées constituent des signes d'alerte.
2. Le résultat histologique est compatible avec une tumeur primitive nasosinusienne.
3. La positivité de CDX2 impose à elle seule une origine colique métastatique.
4. Le Dc histologique suffit à prouver l'origine professionnelle individuelle.
5. L'intitulé de contrôle qualité exclut une exposition aux poussières.

A. 2,4 B. 1,4 C. 1,5 D. 1,2 E. 1,3

Réponse : D (1, 2) — Faux : 3 — La **différenciation intestinale** n'est pas une **origine** intestinale ; 4 — Aucune histologie ne porte la marque du métier ; 5 — L'**intitulé du poste** ne décrit pas l'exposition réelle

QCM 43 — Quelles propositions concernant la reconstitution de l'exposition sont exactes ?

1. La métrologie actuelle suffit à quantifier l'exposition entre 1993 et 2020.
2. Les tâches de ponçage et de retouche doivent être décrites précisément.
3. La cessation de l'exposition plusieurs années avant le Dc exclut le lien.
4. Les archives techniques et témoignages pvt compléter le curriculum laboris.
5. Des protections devenues efficaces après son départ ne prouvent pas leur efficacité durant sa carrière.

A. 1,4,5 B. 3,4,5 C. 2,3,4 D. 2,3,5 E. 2,4,5

Réponse : E (2, 4, 5) — Faux : 1 — L'atelier a été **modernisé** ; 3 — La **latence** du cancer de l'ethmoïde se compte en **décennies**

QCM 44 — Quelles propositions concernant la prévention et l'accompagnement sont exactes ?

1. Le captage au plus près des sources d'émission doit être vérifié.
2. Le nettoyage par soufflette permet de supprimer le risque d'inhalation.
3. Le repérage des autres travailleurs exposés contribue à une action collective.
4. La prévention collective concerne aussi les salariés exposés asymptomatiques.
5. L'accompagnement du dossier doit distinguer diagnostic, exposition et conditions du tableau.

A. 1,3,4,5 B. 2,3,4,5 C. 1,2,4,5 D. 1,2,3,5 E. 1,2,3,4

Réponse : A (1, 3, 4, 5) — Faux : 2 — La **soufflette remet la poussière en suspension** et aggrave l'inhalation

Cas clinique N°6 — Un homme de 53 ans effectue depuis vingt-quatre ans du rivetage et du meulage. Il signale des difficultés de compréhension en réunion et des acouphènes bilatéraux. L'otoscopie est normale.
Les équipements sont bruyants malgré des protecteurs portés de manière intermittente ; un usage ancien de solvants est aussi rapporté. L'audiométrie tonale, réalisée après quatre semaines sans exposition au bruit, est reproductible. Pour ce dossier, le déficit pondéré est calculé par la formule D = (2d500 + 4d1000 + 3d2000 + d4000)/10.
Audiométrie (dB) : oreille droite : 25, 35, 40, 55 ; oreille gauche : 30, 40, 45, 60 ; fréquences respectives : 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz. Conduction et tympans : pas d'écart air-os significatif ; tympanométrie normale des deux côtés. Mesure au poste : niveau d'exposition quotidienne mesuré lors d'une journée représentative : 92 dB(A).

QCM 45 — Quelles propositions concernant l'analyse audiométrique sont exactes ?

1. Le déficit pondéré est de 36,5 dB à droite.
2. Le déficit pondéré est de 41,5 dB à gauche.
3. L'oreille la moins atteinte est l'oreille gauche.
4. Un déficit de 36,5 dB signifie automatiquement une IPP de 36,5 %.
5. L'absence d'écart air-os significatif oriente vers une atteinte de perception.

A. 1,2,3 B. 1,2,5 C. 1,4,5 D. 2,3,5 E. 2,4,5

Réponse : B (1, 2, 5) — Faux : 3 — La **moins atteinte** est celle qui a le **plus petit** déficit, donc la **droite** (36,5 contre 41,5) ; 4 — Le **déficit audiométrique** n'est **pas** le **taux d'IPP**

QCM 46 — Quelles propositions concernant le raisonnement causal sont exactes ?

1. L'analyse doit rechercher les antécédents auditifs et les médicaments ototoxiques.
2. La répétition de l'audiométrie après repos sonore aide à écarter une composante temporaire.
3. Une exposition ancienne à certains solvants peut être pertinente pour l'analyse.
4. Le seul niveau mesuré aujourd'hui reconstitue toute la dose sonore des 24 ans.
5. L'audiogramme attribue à lui seul une origine professionnelle certaine.

A. 2,3,5 B. 1,2,4 C. 1,2,3 D. 1,3,5 E. 2,3,4

Réponse : C (1, 2, 3) — Faux : 4 — Une mesure ponctuelle ne reconstitue pas la **dose cumulée** de 24 ans ; 5 — L'audiogramme **décrit** le déficit

QCM 47 — Quelles propositions concernant la hiérarchie de prévention sont exactes ?

1. La réduction du bruit des machines agit en prévention primaire.
2. La surveillance audiométrique fait baisser à elle seule l'énergie sonore reçue.
3. La correction acoustique du local et l'encoffrement doivent être étudiés.
4. Les protecteurs doivent être choisis et utilisés en fonction de l'exposition réelle.
5. Un appareillage auditif restaure les cellules ciliées détruites.

A. 1,2,4 B. 1,2,3 C. 1,3,4 D. 1,3,5 E. 2,3,4

Réponse : C (1, 3, 4) — Faux : 2 — L'audiométrie **dépiste** ; 5 — Les **cellules ciliées** détruites ne repoussent pas

Cas clinique N°8 — Un homme de 37 ans prépare des résines bicomposantes pour réparer des pièces composites. Depuis 06 mois, un eczéma prurigineux atteint le dos des mains et les poignets.
Il s'aggrave après les mélanges et s'améliore partiellement en congé. Le lavage fréquent avec un dégraissant provoque aussi des brûlures. La fiche de données de sécurité confirme une résine époxydique à base de bisphénol A. Les gants utilisés n'ont pas de données de perméation disponibles. Un antécédent d'eczéma sous bracelet métallique est rapporté.
Tests épicutanés : lectures à 48 h et 96 h : résine époxydique ++ ; nickel ++ ; témoins négatifs. Autre exploration : IgE spécifiques du latex : négatives. Étude du poste : contacts cutanés accidentels avec la résine ; aucune source professionnelle de nickel identifiée à ce stade.

QCM 48 — Quelles propositions concernant le mécanisme et le diagnostic sont exactes ?

1. Un mécanisme d'hypersensibilité retardée est compatible avec cet eczéma.
2. La négativité des IgE du latex écarte toute dermatose allergique professionnelle.
3. L'irritation due au dégraissant peut coexister avec l'allergie de contact.
4. Une urticaire immédiate constitue la seule expression possible d'une allergie cutanée.
5. La chronologie professionnelle, à elle seule, identifie tous les allergènes responsables.

A. 1,4 B. 3,5 C. 1,3 D. 1,2 E. 3,4

Réponse : C (1, 3) — Faux : 2 — Les **IgE** explorent l'hypersensibilité **immédiate** ; 4 — L'allergie cutanée s'exprime aussi — et surtout en milieu professionnel — par l'**eczéma de contact retardé** ; 5 — La chronologie **oriente**

QCM 49 — Quelles propositions concernant la pertinence des tests sont exactes ?

1. Le test époxy positif doit être confronté au contact professionnel documenté.
2. Le test nickel positif prouve que le nickel du poste est la cause principale.
3. L'enquête doit aussi considérer les durcisseurs et diluants du système.
4. L'antécédent sous bracelet aide à interpréter la sensibilisation au nickel.
5. La distinction entre test positif et pertinence actuelle est nécessaire.

A. 1,2,4,5 B. 1,2,3,4 C. 1,2,3,5 D. 1,3,4,5 E. 2,3,4,5

Réponse : D (1, 3, 4, 5) — Faux : 2 — Positivité ≠ imputabilité

QCM 50 — Quelles propositions concernant les mesures de prévention sont exactes ?

1. Une crème barrière dispense d'éviter le contact avec la résine.
2. La compatibilité des gants doit être vérifiée pour le mélange et la durée d'utilisation.
3. Une préparation limitant les manipulations ouvertes doit être recherchée.
4. Le dégraissage de la peau avec les solvants de l'atelier est une mesure de soin adaptée.
5. Un aménagement peut être étudié selon les contacts évitables et l'évolution clinique.

A. 2,4,5 B. 1,3,5 C. 3,4,5 D. 1,2,5 E. 2,3,5

Réponse : E (2, 3, 5) — Faux : 1 — Une **crème barrière ne dispense de rien** ; 4 — Se laver au **solvant** détruit le film hydrolipidique et **aggrave** la dermatose

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

EXAMEN DE « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »

6ème année de médecine

Date : 06-05-2026 Durée : 1H 30mn Responsable de module : Dr LEBOUABI

CORRIGÉ PROPOSÉ · réponse retenue surlignée en jaune, explication en 2 lignes

Question 1 — Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes concernant la responsabilité de l'employeur ?

1. La santé au travail est une obligation légale de l'employeur.
2. La préservation de la santé des travailleurs est à la charge de l'employeur.
3. L'employeur doit mettre en œuvre les prestations de médecine du travail et la prévention.
4. L'employeur peut transférer ces responsabilités au médecin du travail.
5. L'employeur assure la présidence de la CPHS.

A 1,2,3,5 B. 1,4,5 C. 2,3,4 D. 4 E. 1,2,3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 5) — La santé au travail est à la charge de l'employeur, qui préside la CPHS ; il ne peut pas la transférer au médecin.

Question 2 — Quelles missions correspondent à la médecine du travail selon la loi 88-07 ?

1. Préserver la santé physique et mentale des travailleurs.
2. Prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
3. Adapter l'homme au travail à et chaque homme à sa tâche.
4. Réduire les cas d'invalidité et prolonger la vie active.
5. Remplacer le médecin contrôleur pour vérifier les arrêts maladie.

A. 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E 1,2,4

Réponse : E (1, 2, 4) — L'art. 12 dit « adapter le **travail à l'homme** » : le 3 inverse la formule (même piège qu'en 2024 et janvier 2026). Le 5 est faux.

Question 3 — Concernant la salariée enceinte et la demande de l'employeur, quelles propositions sont exactes ?

1. Le médecin du travail est soumis au secret médical.
2. Il peut transmettre à l'employeur l'avis d'aptitude ou les restrictions.
3. Il ne doit pas communiquer le diagnostic médical détaillé à la hiérarchie.
4. La fiche d'aptitude doit contenir la conclusion d'aptitude, pas les détails cliniques.
5. Le secret médical peut être levé à la demande du service RH.

A 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — L'employeur reçoit l'aptitude et les restrictions, jamais le diagnostic ; le service RH ne peut pas lever le secret médical.

Question 4 — Quels travailleurs de l'entreprise relèvent d'une surveillance périodique spéciale ou particulière ?

1. Travailleurs exposés à des risques professionnels importants.
2. Travailleurs affectés à des postes de sécurité.
3. Travailleurs âgés de plus de 55 ans.
4. Femmes enceintes et mères d'un enfant de moins de 2 ans.
5. Tous les travailleurs administratifs sans risque particulier uniquement tous les 10 ans.

A 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — Art. 16 : exposés, postes de sécurité, < 18 et > 55 ans, enceintes, mères d'enfant < 2 ans. Le 5 n'existe pas.

Question 5 — Quelle proposition est inexacte concernant la vaccination ?

A. Le médecin du travail assure les vaccinations obligatoires et recommandées.

B. Les vaccinations remplacent les mesures de protection collective.

C. Certaines vaccinations sont imposées pour des catégories particulièrement exposées.

D. L'hépatite B peut être obligatoire pour le personnel hospitalier selon le cours.

E. Grippe, hépatite A, rage, leptospirose ou brucellose peuvent être recommandées selon les risques.

Réponse : B — La vaccination complète la protection collective et individuelle, elle ne la remplace pas.

Question 6 — Associer chaque situation au niveau de prévention correspondant.

1. Suppression ou substitution d'un solvant toxique.
2. Audiométrie périodique chez les salariés exposés au bruit.
3. Aménagement du poste d'un salarié ayant une lombalgie chronique pour éviter la perte d'emploi.
4. Formation au port des EPI avant exposition.

a. Prévention primaire
b. Prévention secondaire
c. Prévention tertiaire

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-a B. 1-b ; 2-a ; 3-c ; 4-b C. 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-c D. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-a E. 1-b ; 2-c ; 3-a ; 4-b

Réponse : A — Substitution et formation avant exposition = primaire ; audiométrie = dépistage (secondaire) ; maintien dans l'emploi = tertiaire.

Question 7 — Concernant le burn-out de la collègue, quelle proposition est inexacte ?

1. Une MCP est une affection liée à un risque professionnel mais non inscrite dans les tableaux de MP indemnisables.
2. Elle peut être liée à des condit(...)
3. Tout médecin a l'obligation de d(...)
4. La déclaration de cette MCP ouvre (...) indemnisation.
5. La déclaration de MCP contribue à la prévention et à l'évolution des tableaux.

Réponse : 4 — La déclaration d'une MCP sert à la prévention et à faire évoluer les tableaux ; elle n'ouvre pas droit à indemnisation.

⚠ Les propositions 2 à 4 sont en partie illisibles.

Question 8 — Associer chaque groupe à sa caractéristique.

1. Groupe 1
2. Groupe 2
3. Groupe 3

a. Manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques ; listes de travaux indicatives
b. Maladies résultant d'ambiance et attitude de travail ; listes de travaux limitatives
c. Infections microbiennes ; listes de travaux limitatives

A. 1-a ; 2-b ; 3-c B 1-b ; 2-a ; 3-c C. 1-c ; 2-b ; 3-a D. 1-a ; 2-c ; 3-b E. 1-b ; 2-c ; 3-a

Réponse : D — Groupe 1 = intoxications (listes indicatives) ; groupe 2 = infections ; groupe 3 = ambiances et attitudes (listes limitatives).

Question 9 — Le médecin conseil propose une IPP médicale de 8 %. Quelles propositions sont exactes ?

1. Une IPP > 10 %
2. Une IPP < 10 %

a- Versé en une seule fois.
b- Mensuel et révisable.

i. ouvre droit à un capital représentatif.
ii. ouvre droit à une rente mensuelle.

A : 1,a,i 2,b,ii B : 1,b,ii 2,a,i C : 1,a,ii 2,b,i

Réponse : B — IPP ≥ 10 % : rente mensuelle révisable ; IPP < 10 % : capital versé en une seule fois. Avec 8 %, la victime reçoit un capital.

Question 10 — Associer chaque phase du syndrome psycho-organique aux solvants à sa description.

1. Phase 1 neurasthénique
2. Phase 2 dysphorique/encéphalopathie légère
3. Phase 3 démentielle

a. Troubles de l'humeur et/ou altération cognitive modérée, réversibilité incomplète
b. Fatigue, irritabilité, céphalées, troubles de concentration sans détérioration intellectuelle certaine
c. Détérioration cognitive multiple, aphasie/apraxie/agnosie possibles, lésion définitive

A. 1-a ; 2-b ; 3-c B 1-b ; 2-a ; 3-c C. 1-c ; 2-b ; 3-a
D. 1-a ; 2-c ; 3-b E. 1-b ; 2-c ; 3-a

Réponse : B — Neurasthénie (troubles subjectifs réversibles) → encéphalopathie légère (réversibilité incomplète) → démence (irréversible).

Question 11 — Quels éléments orientent vers une polynévrite liée au n-hexane ? (RF)

1. Exposition à des colles contenant n-hexane.
2. Troubles sensitifs des membres inférieurs : froid, douleurs, crampes.
3. Fatigabilité et perte de force musculaire.
4. EMG montrant réduction des vitesses de conduction et atteinte axonale.
5. Atteinte exclusivement centrale sans signe périphérique.

Réponse : 5 — La polynévrite est par définition une atteinte périphérique (sensitivo-motrice, EMG pathologique).

Question 12 — Associer chaque toxique à sa catégorie.

1. Plomb
2. Benzène
3. Méthyl-mercure
4. Acétone

a. Toxique minéral
b. Toxique organique
c. Toxique organo-métallique
d. Solvant organique oxygéné

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d B. 1-b ; 2-a ; 3-c ; 4-d C. 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-d D. 1-a ; 2-d ; 3-b ; 4-c E. 1-d ; 2-c ; 3-a ; 4-b

Réponse : A — Plomb = minéral ; benzène = organique ; méthyl-mercure = organo-métallique ; acétone = cétone, solvant oxygéné.

Question 13 — Associer chaque produit ou effet à la bonne catégorie principale.

1. Acide fluorhydrique
2. Acide chromique ou sels de nickel
3. Gants en latex
4. Amiante, chrome, sels de nickel

a. Corrosif
b. Sensibilisant/allergisant
c. Irritant
d. CMR

A 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d B. 1-b ; 2-a ; 3-d ; 4-c C. 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-d D. 1-d ; 2-c ; 3-b ; 4-a E. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-d

Réponse : A — HF = corrosif · acide chromique et sels de nickel = **sensibilisants** (eczéma de contact) · latex des gants = irritant · amiante, Cr, Ni = CMR.

⚠ Le latex est aussi un allergène (urticaire) : E se défend. Le regroupement « acide chromique ou sels de nickel » vise les sensibilisants, d'où A.

Question 14 — Associer correctement.

1. Accumulation du toxique
2. Accumulation de l'effet

a. La quantité éliminée est inférieure à la quantité absorbée à chaque exposition.
b. Le toxique ne s'accumule pas forcément, mais les effets répétés s'additionnent.
c. Exemple classique : plomb.
d. Exemple classique : CS_2.

A. 1-a,c ; 2-b,d B. 1-b,d ; 2-a,c C. 1-a,d ; 2-b,c D. 1-b,c ; 2-a,d E. 1-a,b ; 2-c,d

Réponse : A — Plomb : le toxique s'accumule. Sulfure de carbone : ce sont les effets qui s'additionnent.

Question 15 — Associer chaque phase à sa description.

1. Initiation
2. Progression
3. Promotion

a. Altération irréversible du génome d'une cellule normale
b. Prolifération progressive de cellules mutées sous l'effet de facteurs répétés
c. Angiogenèse, invasion et acquisition du pouvoir métastatique

A. 1-a ; 2-b ; 3-c B. 1-b ; 2-a ; 3-c C. 1-c ; 2-b ; 3-a D. 1-a ; 2-c ; 3-b E. 1-b ; 2-c ; 3-a

Réponse : D — Attention à l'ordre de la liste : 2 = progression (c) et 3 = promotion (b). Initiation = a.

Cas clinique N°1 — Monsieur H. A., 52 ans, travaille depuis 27 ans dans une entreprise de mécanique lourde et de fabrication de pièces métalliques. Il consulte en médecine du travail pour gêne auditive progressive, acouphènes bilatéraux, difficultés à comprendre les conversations en atelier et fatigue importante en fin de journée.

Son parcours professionnel montre plusieurs expositions successives :

– pendant 8 ans : poste de meulage, polissage et ébarbage de pièces métalliques ;

– pendant 11 ans : conduite d'une machine de découpage, sciage et tronçonnage métallique ;

– pendant 5 ans : travail près de compresseurs et groupes électrogènes ;

– depuis 3 ans : poste de finition avec outils vibrants, solvants de dégraissage et bruit intermittent élevé.

L'entreprise est ancienne. Les machines ne sont pas encoffrées. Les murs sont nus, sans traitement acoustique. Les travailleurs portent parfois des (...) mais sans formation correcte. Monsieur (...) protections auditives pour communiquer (...).

Les mesures sonométriques montrent :

• niveau sonore moyen : 92 dB(A) sur 8 heures ;

• pics impulsionnels répétés lors du martelage : 132 à 137 dB(C) ;

• exposition simultanée aux vibrations main-bras ;

• exposition ancienne à des solvants aromatiques.

Audiométrie tonale, oreille droite :

Fréquence	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Perte auditive	20 dB	35 dB	45 dB	70 dB

Audiométrie tonale, oreille gauche :

Fréquence	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Perte auditive	25 dB	40 dB	50 dB	75 dB

Question 16 — Parmi les éléments suivants, lesquels sont compatibles avec une surdité professionnelle liée au bruit ?

1. Surdité de perception pure par atteinte cochléaire.
2. Atteinte bilatérale et généralement symétrique.
3. Encoche ou scotome initial prédominant autour de 4000 Hz.
4. Surdité de mixte avec Rinne négatif.
5. Installation progressive et insidieuse.

A 1,2,3,5 B. 1,3,4 C. 2,4,5 D. 4 E. 1,2,3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 5) — La surdité au bruit est une perception pure ; une surdité mixte avec Rinne négatif traduit une composante de transmission.

Question 17 — Quels facteurs aggravent la nocivité du bruit dans ce cas ?

1. Intensité moyenne supérieure au seuil de nocivité.
2. Bruits aigus de fréquence supérieure à 1000 Hz.
3. Bruits impulsionnels avec émergence importante.

4. Répétition quotidienne de traumatismes sonores.
5. Exposition à un bruit à 50 dB(A).

A 1,2,3,4 B. 1,5 C. 3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — 92 dB(A) dépasse le seuil de 85 ; aigus, impulsions et répétition aggravent. 50 dB(A) n'est pas lésionnel.

Question 18 — Quel est le déficit auditif de l'oreille droite ?

A. 28,5 dB
B. 34,5 dB
C. 38,5 dB
D. 42,5 dB
E. 70 dB

Réponse : C — (2×20 + 4×35 + 3×45 + 1×70)/10 = 385/10 = 38,5 dB.

Question 19 — Quel est le déficit auditif de l'oreille gauche et quelle conclusion médico-légale peut-on tirer ?

1. DA gauche = 43,5 dB.
2. La meilleure oreille est l'oreille droite avec 38,5 dB.
3. Le seuil réglementaire de 35 dB sur la meilleure oreille est dépassé.
4. Le déficit est insuffisant pour discuter une MP.
5. Le calcul doit porter sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.

A 1,2,3,5 B. 1,4,5 C. 2,3,4 D. 4 E. 1,2,3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 5) — OG : (2×25 + 4×40 + 3×50 + 75)/10 = 43,5 dB. Meilleure oreille = OD à 38,5 dB > 35 dB : la MP est discutable.

Question 20 — Quel stade de surdité professionnelle correspond le mieux à ce cas ?

1. Premier stade : scotome isolé à 4000 Hz sans gêne sociale.
2. Deuxième stade : scotome à 4000 Hz profond, extension vers 2000 Hz, le sujet fait répéter.
3. Troisième stade : atteinte importante, extension vers 1000 et 8000 Hz, gêne sociale nette.
4. Quatrième stade : surdité profonde avec toutes les fréquences atteintes et perte de la voix normale.
5. Fatigue auditive totalement réversible.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

Réponse : C (3) — 1 000 Hz atteint (35–40 dB) et gêne pour comprendre en atelier : 3e stade.

Question 21 — Quels diagnostics doivent être discutés devant une surdité de perception chez ce patient ?

1. Presbyacousie.
2. Maladie de Ménière.
3. Schwannome vestibulaire, surtout en cas d'atteinte unilatérale.
4. Otite mixte avec cause principale d'une encoche bilatérale à 4000 Hz.
5. Surdité toxique médicamenteuse ou chimique.

A. 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5

Réponse : 1, 2, 3, 5 — Presbyacousie, Ménière, schwannome, toxiques (solvants). Une otite ne donne pas d'encoche à 4 000 Hz.

⚠ Aucune combinaison proposée ne correspond à 1, 2, 3, 5 : question probablement mal construite, à signaler.

Question 22 — Quels éléments peuvent aggraver ou fragiliser l'oreille interne dans ce cas ?

1. Exposition aux solvants aromatiques.
2. Exposition aux vibrations.
3. Antécédent de traitement par aminosides.
4. Bruit chronique supérieur à 85–90 dB(A).
5. Travail administratif silencieux isolé.

A 1,2,3,4 B.,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — Solvants, vibrations et aminosides potentialisent le bruit ; un travail silencieux ne fragilise pas l'oreille.

Question 23 — Quels effets extra-auditifs peuvent être liés à l'exposition chronique au bruit ?

1. Masquage des signaux d'alerte et augmentation du risque d'accident.
2. Perturbation de la communication verbale.
3. Hypertension artérielle et stress.
4. Troubles du sommeil et fatigue chronique.
5. Performances cognitives par stimulation sonore.

A. 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E 1,2,3,4,5 ;

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — Le bruit **diminue** les performances cognitives ; la proposition 5 est formulée comme une amélioration.

Question 24 — Quelles mesures relèvent prioritairement de la prévention collective ?

1. Réduction du bruit à la source.
2. Encoffrement des machines.
3. Traitement acoustique des locaux.
4. Éloignement ou cloisonnement des sources.
5. Distribution de bouchons d'oreille comme seule mesure, sans action technique.

6. A 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5 ;

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — Source, encoffrement, traitement acoustique, cloisonnement. Les bouchons sont individuels et ne suffisent jamais seuls.

Question 25 — Quelles mesures sont adaptées à ce poste ?

1. Rotation entre postes bruyants et non bruyants.
2. Limitation de la durée d'exposition aux bruits dangereux.
3. Travaux bruyants hors des heures de travail de base pour réduire le nombre d'exposés.
4. PICB adaptés, confortables, avec formation à leur utilisation.
5. Retrait libre des PICB dès qu'une communication verbale est nécessaire.

6. A. 1,2,3,4 B. 1,5 C. 2,3,5 D. 5 E. 1,2,3,4,5 ;

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — Retirer les PICB, même brièvement, fait chuter leur efficacité : il faut des PICB adaptés à la communication.

Question 26 — Quels éléments font partie de la surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit ? (RF)

1. Visite médicale avant affectation à un poste bruyant.
2. Audiométrie uniquement après apparition d'une surdité sévère.
3. Recherche d'antécédents otologiques.
4. Audiométrie tonale de référence, idéalement avant exposition au bruit.
5. Surveillance médicale spéciale au moins semestrielle en cas d'exposition > 85 dB(A).

Réponse : 2 — L'audiométrie sert au dépistage précoce : référence à l'embauche puis contrôles réguliers, pas seulement au stade sévère.

Question 27 — Quelles conditions sont nécessaires pour reconnaître cette surdité comme maladie professionnelle selon le tableau n°42 ? (RF)

1. Déficit audiométrique bilatéral (...) cochléaire.
2. Déficit irréversible ne s'aggravant (...) de l'exposition.
3. Déficit moyen d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille selon la formule réglementaire.
4. Confirmation par une nouvelle audiométrie entre 3 semaines et 1 an après cessation de l'exposition au bruit lésionnel.
5. Liste des travaux limitative, permettant de reconnaître tout emploi exposé même non inscrit.

Réponse : 5 — Une liste limitative ne reconnaît que les travaux inscrits ; la proposition se contredit.

⚠ Les propositions 1 et 2 sont en partie illisibles.

Question 28 — Quelle conduite est la plus adaptée chez ce travailleur ? (RF)

1. Mutation vers un poste non exposé au bruit lésionnel.
2. Maintien au poste traçabilité des audiogrammes.
3. Évaluation ORL spécialisée et confirmation audiométrique.
4. Renforcement de la prévention collective dans l'atelier.
5. Conservation et traçabilité des audiogrammes.

Réponse : 2 — Avec un DA > 35 dB, le maintien au poste bruyant aggrave la surdité ; on éloigne du bruit lésionnel.

Question 29 — Quelles situations peuvent empêcher la reconnaissance en maladie professionnelle ? (RF)

1. Audiogramme non confirmé après cessation de l'exposition.
2. Déficit moyen sur la meilleure oreille inférieur à 35 dB.
3. Délai de prise en charge dépassé.
4. Durée d'exposition insuffisante.
5. Présence d'un travail inscrit dans la liste limitative avec déficit confirmé supérieur à 35 dB.

Réponse : 5 — Le 5 réunit toutes les conditions du TMP 42 : il permet la reconnaissance au lieu de l'empêcher.

Cas clinique N°2 — M. A.B., 41 ans, consulte pour une fièvre évoluant depuis 6 jours, associée à une asthénie marquée, des céphalées, des sueurs nocturnes, des myalgies diffuses et des nausées.
Il rapporte une toux sèche intermittente, sans hémoptysie, ainsi qu'une perte d'appétit récente.
À l'examen, l'état général est altéré. La température est à 39 °C. On note une discrète sensibilité de l'hypochondre droit, une coloration subictérique des conjonctives et quelques râles bronchiques diffus. Il n'existe pas de syndrome méningé.
Le bilan initial montre une thrombopénie modérée, une perturbation modérée du bilan hépatique, un syndrome inflammatoire biologique et une créatinine légèrement augmentée.
Le patient travaille depuis plusieurs années dans un secteur exposant potentiellement au risque biologique. L'intitulé exact du poste, les tâches récentes et les circonstances d'exposition ne sont pas encore précisés.

QCS 30 — Devant ce tableau, quels éléments devez-vous rechercher en priorité à l'interrogatoire professionnel ?

1. Travail récent en égouts, collecteurs, eaux usées ou milieu humide souillé.
2. Contact avec bovins, ovins, caprins, placenta, avortons ou lait cru.
3. AES : piqûre, coupure ou projection de sang/produit biologique humain.
4. Contact répété avec patients tousseurs ou locaux fermés mal ventilés.
5. Repas personnel suspect, sans lien avec l'activité professionnelle.

A: 1,2,3,4 B : 1,3,5 C : 2,4,5 D : 1,2,5 E : 3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — Sources d'exposition : leptospirose, brucellose, hépatites virales, tuberculose. Le 5 n'est pas professionnel.

QCS 31 — Quels examens demandez-vous pour discuter les principales étiologies professionnelles possibles ?

1. Sérologie leptospirose : MAT ± ELISA.
2. Séroagglutination de Wright ± hémocultures.
3. Sérologies VHB, VHC ± VIH selon contexte.
4. Radiographie/TDM thoracique et recherche de BK si suspicion.
5. Dosage isolé des IgE totales en priorité.

A : 1,2,4 B : 1,3,5 C : 2,3,4,5 D : 1,2,3,4 E : 2,4,5

Réponse : D (1, 2, 3, 4) — Un examen ciblé par hypothèse infectieuse ; les IgE totales n'apportent rien ici.

QCS 32 — Après interrogatoire, le patient précise qu'il a travaillé 10 jours auparavant dans un collecteur d'eaux usées partiellement inondé, avec contact avec boues et eaux stagnantes. Des rongeurs étaient signalés. Il portait des gants détériorés et avait de petites lésions cutanées aux mains. Quel diagnostic retenez-vous en priorité ?

1. Leptospirose professionnelle.
2. Brucellose professionnelle.
3. Hépatite virale professionnelle par AES.
4. Contamination cutanéo-muqueuse par milieu souillé.
5. Tuberculose professionnelle.

A 1,2,4 B : 1,3,5 C : 2,3,5 D : 1,4 E : 2,4,5

Réponse : D (1, 4) — Eaux souillées, rongeurs, plaies, 10 jours, atteinte hépato-rénale : leptospirose par voie cutanée.

QCS 33 — Prévention Quelles mesures de prévention doivent être proposées dans l'entreprise ?

1. Évaluer le risque : réservoir, tâches, modalités, durée et fréquence d'exposition.
2. Porter des EPI adaptés : gants étanches, bottes, combinaison, lunettes/visière.
3. Protéger les plaies, lavage des mains, douche, tenue dédiée, ne pas manger/fumer mains souillées.
4. Isolement respiratoire systématique des collègues et dépistage TB de toute l'équipe.
5. Lutte contre les rongeurs, entretien des lieux, formation des travailleurs.

A : 1,2,3,5 B : 1,3,4 C : 2,4,5 D : 1,2,4,5 E : 3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 5) — La leptospirose ne se transmet pas d'homme à homme : l'isolement respiratoire et le dépistage TB sont hors sujet.

QCS 34 — Réparation en Algérie Concernant la réparation en maladie professionnelle en Algérie, quelles propositions sont exactes ?

1. La leptospirose relève du groupe des infections microbiennes.
2. Elle est réparée au titre du tableau n°19.
3. Le tableau n°24 est retenu en priorité.
4. Les égoutiers et travailleurs des eaux usées sont des professions exposées.
5. Sans AES, elle ne peut pas être reconnue comme maladie professionnelle.

A: 1,2,4 B : 1,3,5 C : 2,3,4 D : 1,2,5 E : 3,4,5

Réponse : A (1, 2, 4) — Leptospirose = TMP 19 (groupe 2, infections) ; le TMP 24 concerne la brucellose. L'AES n'est pas le mode de contamination.

Cas clinique N°3 — M. K.R., 58 ans, ancien ouvrier polyvalent, consulte pour une toux chronique évoluant depuis plusieurs mois, associée à une dyspnée d'effort, une asthénie et un amaigrissement. Il rapporte quelque crachats striés de sang. Il est ancien fumeur, sevré depuis 6 ans, avec un tabagisme estimé à 12 paquets-années.
L'examen retrouve une altération (...) quelques râles bronchiques diffus.
La radiographie thoracique mo(...) pulmonaire mal systématisée avec (...) images fibreuses bilatérales discrètes.
Le bilan initial montre un syndrome inflammatoire modéré. La recherche de BK est demandée. Le scanner thoracique est en attente.
Le patient a travaillé plus de 30 ans dans des ateliers industriels anciens, poussiéreux, avec fumées, solvants, métaux et travaux de découpe ou de nettoyage de pièces.
Le port de protection respiratoire était irrégulier.
À ce stade, plusieurs diagnostics restent possibles : tuberculose, cancer bronchique tabagique, pneumoconiose compliquée ou cancer broncho-pulmonaire d'origine professionnelle.

QCS 35 — Quels éléments du curriculum laboris sont les plus pertinents pour orienter l'origine professionnelle ?

1. Chronologie complète des postes, durées, tâches et procédés utilisés.
2. Exposition à fumées de soudage, chromage, nickelage, silice, amiante ou HAP.
3. Notion d'ateliers poussiéreux, ventilation, captage et protections respiratoires.
4. Histologie tumorale avant de rechercher les expositions anciennes.
5. Tabagisme faible, qui suffit à exclure une origine professionnelle.

A: 1,2,3 B : 1,3,4 C : 2,3,5 D : 1,2,4,5 E: 2,4,5

Réponse : A (1, 2, 3) — Le curriculum reconstitue postes, agents, conditions ; l'histologie n'en fait pas partie, le tabac n'exclut rien.

QCS 36 — Quels diagnostics restent raisonnablement discutables à ce stade ?

1. Cancer broncho-pulmonaire professionnel.
2. Tuberculose pulmonaire.
3. Pneumoconiose compliquée ou pathologie liée aux poussières minérales.
4. Cancer bronchique favorisé par le tabac.
5. Leucémie benzénique révélée par une opacité pulmonaire isolée.

A : 1,3,5 B : 1,2,3,4 C : 2,4,5 D : 1,2,5 E : 3,4,5

Réponse : B (1, 2, 3, 4) — Ce sont les quatre hypothèses de l'énoncé ; une leucémie ne se révèle pas par une opacité pulmonaire isolée.

QCS 37 — Parmi les associations suivantes, lesquelles sont correctes ?

1. Chrome VI — cancer broncho-pulmonaire et cancers naso-sinusiens.
2. Nickel — cancer de l'ethmoïde/sinus et cancer bronchique primitif.
3. Amiante — mésothéliome pleural et cancer broncho-pulmonaire.
4. Benzène — cancer bronchique primitif après inhalation de fumées métalliques.
5. Poussières de bois — cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus.

A : 1,2,4 B : 2,3,4 C: 1,2,3,5 D : 1,3,4,5 E : 2,4,5

Réponse : C (1, 2, 3, 5) — Le benzène donne des hémopathies (TMP 4), pas de cancer bronchique.

QCS 38 — Après interrogatoire, on retrouve : soudage d'acier inoxydable, chromage électrolytique intermittent, polissage de pièces nickelées, atelier voisin de taille de pierre, anciennes opérations de calorifugeage, absence de captage. Quelles interprétations sont justes ?

1. Chrome VI et nickel sont plausibles en cas de soudage inox et traitement de surface.
2. La silice peut expliquer des images fibreuses et une confusion avec pneumoconiose/tuberculose.
3. L'amiante reste à discuter devant anciennes opérations de calorifugeage.
4. Le tabac modéré élimine la responsabilité professionnelle.
5. L'absence de métastases suffit à prouver l'origine professionnelle.

A : 1,2,5 B 1,2,3 C : 2,3,4 D : 1,3,4,5 E : 2,4,5

Réponse : B (1, 2, 3) — Chaque exposition a un agent plausible ; le tabac n'élimine rien et l'absence de métastases ne prouve aucune origine.

QCS 39 — Quels éléments sont nécessaires ou fortement contributifs pour argumenter une origine professionnelle ?

1. Confirmation histologique d'un cancer primitif.
2. Reconstitution des expositions avec durée, intensité, fréquence et latence.
3. Concordance entre agent suspecté, organe cible et tableau de MP.
4. Marqueurs tumoraux positifs, suffisants pour prouver l'imputabilité.
5. Exclusion systématique du diagnostic si le patient a fumé.

A : 1,2,3 B : 1,4,5 C : 2,3,5 D : 1,2,4 E : 3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3) — Cancer primitif prouvé + exposition reconstituée + concordance agent-organe-tableau ; marqueurs : aucune valeur.

QCS 40 — Quelles mesures relèvent d'une prévention correcte des cancers professionnels chimiques ?

1. Substitution du cancérogène si possible.
2. Captage à la source et travail en vase clos si substitution impossible.
3. Limitation du nombre de travailleurs exposés et balisage des zones.
4. Surveillance médicale pendant et après exposition.
5. Port d'un masque simple uniquement lors des symptômes respiratoires.

A : 1,2,3,4 B : 1,3,5 C : 2,4,5 D : 1,2,5 E : 3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — Substitution → vase clos, captage → limiter les exposés → surveillance. Un masque « si symptômes » ne protège pas.

QCS 41 — Si le cancer broncho-pulmonaire primitif est confirmé, quelles correspondances TMP/exposition sont correctes ?

1. TMP n°10 ter.
2. TMP n°30.
3. TMP n°37.
4. TMP n°44.
5. TMP n°4 pour cancer broncho-pulmonaire.

A : 1,2,3,4 B : 1,3,5 C : 2,4,5 D : 1,2,5 E : 3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — Chrome 10 ter, amiante 30, nickel 37, oxydes de fer 44 réparent le CBP ; le TMP 4 (benzène) répare des hémopathies.

Cas clinique N°4 — M. H.D., 62 ans, consulte pour des épisodes récidivants d'hématurie macroscopique intermittente depuis 3 mois, associés à une pollakiurie et à des brûlures mictionnelles modérées.

Il rapporte une asthénie récente, sans fièvre franche. Il est ancien fumeur, sevré depuis 8 ans, avec un tabagisme estimé à 20 paquets-années.

L'examen clinique est pauvre. Le toucher rectal retrouve une prostate modérément augmentée de volume, régulière. Il n'existe pas de douleur lombaire importante. L'ECBU initial retrouve une leucocyturie modérée, sans germe clairement identifié. L'échographie montre un épaississement irrégulier de la paroi vésicale. Une cystoscopie est programmée.

Le patient a travaillé pendant plus de 25 ans dans plusieurs ateliers industriels : teinture, impression textile, manipulation de pigments, nettoyage de cuves et travau(x) occasionnels dans une unité de caoutchouc. Les produits manipulés ne sont pas précisément connus. (...) gants et des protections était irré(gulier).

À ce stade, plusieurs hypothèses (...) infection urinaire chronique, (...) prostatique, cancer vésical tabagique ou cancer de la vessie d'origine professionnelle.

QCS 42 — Quels éléments du curriculum laboris sont les plus pertinents pour orienter une origine professionnelle ?

1. Exposition à amines aromatiques, colorants, benzidine ou dérivés de l'aniline.
2. Activité dans teinture, textile, caoutchouc, cuir, peinture ou pigments.
3. Durée, fréquence, ancienneté et conditions réelles d'exposition.
4. Exposition isolée à la silice comme cause classique du cancer vésical.
5. Manipulation à mains nues, vêtements souillés ou défaut d'hygiène.

A : 1,3 B : 2,4,5 C : 1,2,3,5 D : 3 seule E : 1,2,4(...)

Réponse : C (1, 2, 3, 5) — Amines aromatiques, secteurs à risque, conditions d'exposition et voie cutanée ; la silice ne donne pas de cancer de la vessie.

QCS 43 — Devant ce tableau, quels diagnostics doivent être discutés avant conclusion ?

1. Tumeur vésicale primitive.
2. Infection urinaire chronique ou cystite récidivante.
3. Lithiase urinaire.
4. Pathologie prostatique associée.
5. Mésothéliome péritonéal d'emblée prioritaire.

A : 1,5 B : 1,2,3,4 C : 2,4 D : 3 seule E : 1,3,5

Réponse : B (1, 2, 3, 4) — Hématurie de l'adulte : tumeur, infection, lithiase, prostate. Le mésothéliome péritonéal n'a rien à faire ici.

QCS 44 — Parmi les associations suivantes, lesquelles sont correctes ?

1. Amines aromatiques — cancer de la vessie.
2. Poussières de bois — cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus.
3. Chrome VI — cancer typique et exclusif de la vessie.
4. Benzène — leucémies plutôt que cancer vésical.
5. Amiante — cancer vésical typique en première intention.

A : 1,2,4 B : 1,3 C : 2,5 D : 4 seule E : 1,2,3,5

Réponse : A (1, 2, 4) — Le chrome VI donne des CBP et l'amiante des mésothéliomes et CBP : aucun des deux n'est un cancérogène vésical.

QCS 45 — Quel élément permet de confirmer le diagnostic de tumeur vésicale ?

1. ECBU stérile.
2. Toucher rectal montrant une prostate régulière.
3. Cystoscopie avec biopsie et examen anatomopathologique.
4. Syndrome inflammatoire modéré.
5. Antécédent de tabagisme.

A : 1,4 B : 3 seule C : 2,5 D : 1,2,3 E : 3,5

Réponse : B (3) — Seule l'histologie (cystoscopie + biopsie) confirme une tumeur ; le tabac est un facteur de risque, pas une preuve.

QCS 46 — Après interrogatoire détaillé, on retrouve une exposition prolongée à des colorants azoïques, benzidine et dérivés de l'aniline, sans aspiration efficace, avec manipulation à mains nues et vêtements souillés. Quels arguments renforcent l'origine professionnelle ?

1. Exposition prolongée à des amines aromatiques.
2. Latence compatible avec un cancer professionnel.
3. Tabagisme excluant l'origine professionnelle.
4. Voie cutanée ou manuportée possible.
5. Leucocyturie prouvant l'origine infectieuse exclusive.

A :1,2,4 B : 1,3,5 C : 2,4 D : 3 seule E : 1,2,3,4

Réponse : A (1, 2, 4) — Exposition prolongée + latence + voie cutanée ; le tabac et la leucocyturie n'excluent pas l'origine professionnelle.

QCS 47 — Quelles mesures relèvent d'une prévention adaptée aux cancérogènes chimiques responsables de cancers vésicaux ?

1. Substitution des produits cancérogènes si possible.
2. Travail en système clos ou captage à la source.
3. Gants adaptés, hygiène stricte et vestiaires séparés.
4. Surveillance médicale et traçabilité des expositions.
5. Manipulation à mains nues autorisée si exposition courte.

A: 1,2,3,4 B : 1,5 C : 2,3,5 D : 4 seule E : 1,3

Réponse : A (1, 2, 3, 4) — Les amines aromatiques passent la peau : aucune manipulation à mains nues, même brève.

QCS 48 — Si une tumeur vésicale primitive est confirmée avec exposition professionnelle compatible, quelles propositions sont exactes ?

1. Les amines aromatiques relèvent du TMP n°15.
2. Le TMP n°30 est celui des cancers vésicaux dus aux colorants.
3. Le délai de prise en charge doit être respecté.
4. Le poste exposant doit correspondre aux travaux prévus par le tableau.
5. Le TMP n°10 ter est le tableau principal des tumeurs vésicales par benzidine.

A: 1,3,4 B : 2,5 C : 1 seule D : 1,2,3 E : 3,4,5

Réponse : A (1, 3, 4) — Amines aromatiques = TMP 15 ; 30 = amiante, 10 ter = chrome. Délai de prise en charge et travaux doivent correspondre.

Cas clinique N°5 — Monsieur T. B., 59 ans, originaire de Annaba, ancien ouvrier métallurgiste, consulte pour une toux chronique productive avec hémoptysies modérées, dyspnée d'effort, altération de l'état général, perte de poids de 5 kg et asthénie évoluant depuis 6 mois.
Il est sevré tabagique depuis 4 ans, avec un tabagisme estimé à 10 paquets-années.
À l'anamnèse professionnelle détaillée, ou curriculum laboris, il rapporte avoir travaillé pendant 33 ans dans une usine de traitement de surface et d'alliages métalliques à Souk Ahras. Son activité principale consistait à souder, polir et nettoyer des pièces métalliques, notamment des pièces en acier inoxydable, nickelées ou soumises à un chromage électrolytique.
Les ateliers étaient vétustes, sans aspiration efficace des fumées et sans protection respiratoire adaptée. Il mentionne également qu'il élève des pigeons et pratique régulièrement des travaux de jardinage, bien qu'il ressente une gêne respiratoire.
À côté de l'entreprise, il existe une petite société de taille de pierre où les travailleurs manipulent quotidiennement des matériaux poussiéreux.

Question 49 : Parmi les agents suivants, lesquels sont classés CIRC groupe 1 ?

1. Composés du chrome hexavalent
2. Composés du nickel
3. Acétaldéhyde
4. Trichloréthylène
5. Formaldéhyde

A. 1 + 2 B. 1 + 2 + 5 C. 4 + 5 D. 2 + 3 E. 1 + 2 + 4 + 5

Réponse : E (1, 2, 4, 5) — Chrome VI, nickel, formaldéhyde et **trichloréthylène** (rein, reclassé en 2014) sont CIRC 1 ; l'acétaldéhyde est 2B.

⚠ Le polycopié (résumé Dr Lebouabi 2026-2027) précise « trichloréthylène = groupe 1, et non 2A » ; l'ancienne version du cours officiel le classait 2A (réponse B).

Question 50 : Parmi ces substances classées CIRC groupe 1, lesquelles sont susceptibles de provoquer des cancers broncho-pulmonaires ?

1. Chrome VI
2. Nickel
3. Formaldéhyde
4. Benzène
5. Silice cristalline

A. 1 + 3 B. 1 + 2 + 3 C. 1 + 5 D. (...) E. (...)

Réponse : 1, 2, 5 — Chrome VI, nickel et silice cristalline donnent des CBP ; le formaldéhyde donne le cancer du nasopharynx, le benzène des leucémies.

⚠ Les propositions D et E sont illisibles ; la bonne combinaison est 1 + 2 + 5.

Bilan clinique et paraclinique initial
• Auscultation : râles crépitants diffus
• Radiographie thoracique : opacités hilaires bilatérales avec infiltration périphérique
• Recherche d'amiante : négative
• Marqueurs tumoraux : non spécifiques

Question 51 : Quelles hypothèses doivent être envisagées devant ce tableau ?

1. Cancer broncho-pulmonaire d'origine professionnelle
2. Silicose chronique compliquée
3. Tuberculose pulmonaire
4. Embolie pulmonaire chronique
5. Sarcoïdose
6. Pneumopathie d'hypersensibilité liée aux pigeons

A. 1 + 2 + 3 + 5 + 6 B. 1 + 4 + 5 C. 2 + 3 uniquement
D. 1 + 2 + 4 E. 4 uniquement

Réponse : A (1, 2, 3, 5, 6) — Métaux (CBP), taille de pierre (silicose, TB), adénopathies hilaires (sarcoïdose), pigeons (PHS). Pas d'embolie.

Explorations complémentaires
• Cytologie : cellules malpighiennes atypiques
• Scanner thoracique : masse de 4,5 cm au lobe supérieur droit avec adénopathies hilaires

• Fibroscopie bronchique + biopsie : carcinome épidermoïde infiltrant
• TDM thoraco-abdomino-pelvienne et IRM cérébrale : absence de métastases

Question 52 : Parmi ces éléments, lequel renforce le plus l'hypothèse d'un cancer professionnel ?

1. Type histologique
2. Localisation lobaire
3. Métier dans les alliages métalliques, le chromage et le soudage inox
4. Absence de métastases
5. Vie en milieu urbain

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

Réponse : C (3) — Aucun type histologique ni siège n'est spécifique d'un CBP professionnel : seule l'exposition l'argumente.

Question 53 : En tenant compte de l'exposition professionnelle, du type histologique et de la localisation tumorale, quel est le diagnostic professionnel le plus probable ?

1. Cancer broncho-pulmonaire lié au nickel
2. Cancer broncho-pulmonaire lié à la silice
3. Cancer broncho-pulmonaire lié au chrome VI
4. Métastases pulmonaires secondaires à un autre cancer primitif
5. Cancer broncho-pulmonaire exclusivement tabagique

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

Réponse : C (3) — Chromage électrolytique prolongé + carcinome épidermoïde : chrome VI (TMP 10 ter) ; le bilan d'extension exclut les métastases.

⚠ Le nickel (A) est aussi plausible (pièces nickelées, TMP 37) ; la question 54 confirme que le chromage oriente vers le chrome.

Question 54 : Quel critère rend plus probable l'implication du chrome VI plutôt que du nickel ?

1. Localisation au lobe supérieur
2. Type histologique : adénocarcinome
3. Poste de chromage électrolytique prolongé
4. Absence de métastases cérébrales
5. Exposition combinée au chrome et au nickel

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

Réponse : C (3) — C'est le poste (chromage électrolytique) qui désigne le chrome VI ; l'histologie est d'ailleurs épidermoïde, pas adénocarcinome.

Traitement entrepris
• Lobectomie supérieure droite
• Chimiothérapie adjuvante

Question 55 : Parmi les affirmations suivantes, lesquelles relèvent de la prévention primaire des risques liés au chrome VI ?

1. Substitution du chrome VI par une alternative moins toxique
2. Captage à la source des polluants
3. Surveillance biologique après exposition
4. Formation spécifique des travailleurs exposés
5. Travail à mains nues autorisé si durée inférieure à 1 heure

A. 1 + 3 B. 1 + 2 + 4 C. 1 + 2 + 5 D. 2 + 3 E. 1 + 2 + 4 + 5

Réponse : B (1, 2, 4) — Substitution, captage et formation agissent avant la maladie ; la surveillance biologique est secondaire.

Question 56 : Quelles sont les conditions requises pour qu'un cancer soit reconnu comme maladie professionnelle selon le système des tableaux en Algérie ?

1. L'affection doit correspondre à une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle
2. Le délai de prise en charge doit être respecté
3. Le diagnostic doit être médicalement confirmé, notamment histologiquement pour un cancer
4. Le patient doit obligatoirement avoir une IPP supérieure à 10 % pour que la maladie soit reconnue
5. L'exposition professionnelle doit correspondre aux travaux mentionnés dans le tableau, selon le caractère indicatif ou limitatif de la liste

A. 1 + 2 + 3 B. 1 + 2 + 3 + 5 C. 1 + 4 + 5 D. 2 + 3 + 4 E. 1 + 5 uniquement

Réponse : B (1, 2, 3, 5) — Maladie inscrite, diagnostic confirmé, délai respecté, travaux conformes. Le taux d'IPP fixe l'indemnisation, pas la reconnaissance.

Question 57 : Quelles pièces doivent être fournies pour la déclaration d'une maladie professionnelle selon la procédure algérienne ?

1. Certificat médical initial AT17
2. Certificat de consolidation AT4
3. Attestation de travail ou attestation d'exposition AT18
4. Formulaire de déclaration de maladie professionnelle AT16
5. Déclaration d'accident du travail AT01

A. 1 + 3 + 4 B. 1 + 4 + 5 C. 3 + 4 D. 3 + 4 + 5 E. 2 + 3 + 5

Réponse : A (1, 3, 4) — Formulaire de MP + certificat initial + attestation d'exposition. La consolidation vient après ; l'AT01 = AT.

Question 58 — Classer correctement les effets suivants.

1. Radiodermite
2. Cataracte radio-induite
3. Cancer radio-induit
4. Syndrome d'irradiation aiguë
5. Effets héréditaires théoriques

a. Effets déterministes ou réactions tissulaires
b. Effets stochastiques

A. a : 1,2,4 ; b : 3,5 B. a : 3,5 ; b : 1,2,4 C. a : 1,3,4 ; b : 2,5 D. a : 2,3,5 ; b : 1,4 E. a : 1,2,3,4 ; b : 5

Réponse : A — Déterministes (seuil) : radiodermite, cataracte, syndrome aigu. Stochastiques (sans seuil) : cancers, effets héréditaires.

Question 59 — Concernant le syndrome d'irradiation aiguë, quelles propositions sont exactes ?

1. Il survient après irradiation corps entier ou quasi corps entier à forte dose.
2. Il peut comporter une phase prodromique avec nausées, vomissements et asthénie.
3. Il comporte toujours une contamination interne.
4. La forme hématopoïétique peut donner leucopénie, thrombopénie, infections (...)
5. Une phase de latence peut (...)

A 1,2,4,5 B. 1,3,5 C. 2,3,4 D. (...) E. (...)

Réponse : A (1, 2, 4, 5) — Irradiation externe forte : prodromes, latence trompeuse, forme hématopoïétique. Pas de contamination obligatoire.

⚠ La fin des propositions 4 et 5 et les choix D, E sont illisibles.

Question 60 — Associer les phases de l'eczéma à leur description.

1. Phase érythémateuse
2. Phase vésiculeuse
3. Phase suintante
4. Phase croûteuse

a. Peau rouge vif, aspect granité
b. Vésicules augmentées, prurit important, contours mal limités
c. Rupture des vésicules avec écoulement clair
d. Dessiccation du liquide avec croûtes puis guérison sans cicatrice

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d B. 1-b ; 2-a ; 3-d ; 4-c C. 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-d D. 1-d ; 2-c ; 3-b ; 4-a E. 1-a ; 2-d ; 3-b ; 4-c

Réponse : A — Les phases suivent l'ordre chronologique : érythème → vésicules → suintement → croûtes.

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

EXAMEN DE L'UNITÉ « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »

6ème année de médecine

Date : 17-01-2026 Durée : 1H 30mn Responsable du module : Dr LEBOUABI

CORRIGÉ PROPOSÉ · réponse retenue surlignée en jaune, explication en 2 lignes

QCM 1 — (RF) Article 12 - Loi 88-07 :

A. Vise à promouvoir et maintenir le bien-être physique et mental des travailleurs et à élever leurs capacités de travail et de création.
B. Prévenir les risques professionnels (AT, MP, atteintes à la santé).
C. Repérer et suivre les facteurs de risque au travail pour les réduire/éliminer.
D. Adapter le poste au travailleur et l'homme au travail.
E. Contribue à la sauvegarde de l'environnement par rapport à l'homme et à la nature.

Réponse : D — La loi dit « adapter le travail à l'homme et chaque homme à sa tâche » ; « l'homme au travail » inverse le principe.

QCM 2 — (RF) La visite médicale d'embauchage (VE) :

A. À la VE, le médecin du travail constitue un dossier médical individuel (DMST) complété aux examens ultérieurs.
B. Le DMST est confidentiel et ne peut être communiqué qu'au médecin du travail inspecteur compétent.
C. À l'issue de la VE, une fiche destinée à l'employeur est établie et doit pouvoir être présentée à l'inspection du travail.
D. La fiche d'aptitude comporte les antécédents et les résultats détaillés des examens cliniques/paracliniques, et elle est archivée dans le DMST.
E. La VE apprécie l'aptitude au poste et peut proposer des aménagements/restrictions.

Réponse : D — La fiche d'aptitude ne porte que la conclusion (apte, restrictions) ; antécédents et résultats restent dans le DMST, sous secret.

QCM 3 — (RF) Les visites médicales périodiques (VP) :

A. Tout travailleur bénéficie, à son initiative, d'une VMP assurée par le médecin du travail, intégrée dans son suivi en entreprise.
B. Les VMP sont assurées au rythme annuel, et des visites particulières/spéciales sont organisées chaque semestre selon la nuisance et la catégorie du travailleur.
C. Elles comportent un entretien portant sur les évènements de santé depuis la dernière visite, les changements du poste et l'organisation du travail, ainsi qu'un examen clinique et des examens paracliniques adaptés aux risques.
D. Elles s'inscrivent tout au long de la carrière du travailleur dans l'entreprise, dans le cadre du suivi assuré par le médecin du travail.
E. Elles visent à s'assurer du maintien de l'aptitude au poste occupé et à dépister précocement des affections d'origine professionnelle, non professionnelle ou relevant des maladies à déclaration obligatoire.

Réponse : A — La visite à l'initiative du travailleur est la visite spontanée ; la VMP est programmée (annuelle, semestrielle si surveillance spéciale).

QCM 4 — (RF) La visite médicale de reprise :

A. Elle a pour but d'apprécier l'aptitude à reprendre et la nécessité d'adaptation/réadaptation du poste.
B. Le médecin du travail peut réduire/refuser la durée de l'arrêt de travail (ITT) s'il la juge excessive.
C. Elle peut s'inscrire dans une démarche d'identification du lien travail–santé.
D. Elle contribue à organiser la reprise dans des conditions compatibles avec la santé.
E. Elle peut aboutir à des restrictions ou propositions d'aménagement.

Réponse : B — Le médecin du travail ne contrôle ni ne réduit l'ITT prescrite par le médecin traitant ; il juge l'aptitude à la reprise.

QCM 5 — (RF) Les examens complémentaires demandés par le médecin du travail :

A. Peuvent être demandés pour éclairer l'aptitude/contre-indication au poste.
B. Peuvent aider à dépister des MP/MCP indépendamment de la procédure administrative de reconnaissance.
C. Peuvent inclure biologie, imagerie, EFR, audiométrie, etc.
D. Seraient réservés au seul dépistage des maladies contagieuses et des MP/MCP
E. Le médecin du travail peut demander tout examen "à toutes fins utiles" et recommander des mesures adaptées.

Réponse : D — Les examens servent aussi à juger l'aptitude et à surveiller l'exposition : « réservés au seul dépistage » est faux.

QCM 6 — (RJ) Parmi ces critères, certains sont indispensables à la reconnaissance d'une affection, au titre de la maladie professionnelle :

1. l'exposition habituelle à un risque précis
2. l'existence obligatoire d'une durée d'exposition à un risque professionnel
3. l'intéressé doit apporter la preuve qu'il a été exposé au risque
4. l'âge du patient
5. l'inscription de l'affection au sein d'un tableau

A (1+3+5) B (1 +2) C (2+4+5) D (1+5) E (1+2+3)

Réponse : D (1, 5) — Exposition habituelle + maladie inscrite au tableau. La durée d'exposition n'existe que dans certains tableaux ; l'âge ne compte pas.

⚠ Certains corrigés retiennent A (preuve de l'exposition) ; le système des tableaux repose sur la présomption d'origine.

QCM 7 — (RJ) En cas de carence de l'employeur, la victime peut déclarer son AT à la CNAS dans un délai maximum de :

A - 15 jours
B - 3 mois
C - 6 mois
D - 4 ans
E - 5 ans

Réponse : D — Victime 24 h, employeur 48 h ; en cas de carence, victime, syndicat ou inspection disposent de 4 ans.

QCM 8 — (RJ) L'intoxication aiguë en milieu professionnel :

A. C'est la forme la plus observée en pathologie professionnelle.
B. Fait suite à une exposition de courte durée à un toxique.
C. Peut faire suite à une absorption rapide d'un toxique.
D. Les manifestations se développent rapidement.
E. Peut faire suite à une exposition unique.

Réponse : B, C, D, E — La forme la plus fréquente au travail est l'intoxication chronique ; B à E décrivent bien l'intoxication aiguë.

QCM 9 — Les maladies respiratoires liées aux fibres d'amiante sont :

1. Pleurésies bénignes et plaques pleurales
2. Asbestose
3. Silicose
4. Mésothéliome malin pleural
5. Complications immunitaires (auto-immunes)

A (1+2+3) B (2+4+5) C (3+4+5) D (1+2+4) E (1+4+5)

Réponse : D (1, 2, 4) — Amiante : lésions pleurales bénignes, asbestose, mésothéliome (et CBP). La silicose vient de la silice.

QCM 10 — Un mésothéliome consécutif aux poussières d'amiante peut être localisé au niveau de :

1. Muqueuse vésicale
2. Péritoine
3. Plèvre
4. Muqueuse gastrique
5. Péricarde

A) – 1,2,3 B) – 1,2,5
C)- 2,3,4 D) – 2,3,5 E) – 1,2,4

Réponse : D (2, 3, 5) — Le mésothélium tapisse la plèvre, le péritoine, le péricarde (et la vaginale) ; jamais la vessie ni l'estomac.

QCM 11 — Concernant les tableaux des maladies professionnelles qui réparent les cancers professionnels en Algérie : (RF)

A. Actuellement, il existe treize (13) TMP réparant les cancers professionnels en Algérie
B. Le risque cancérogène n'apparaît dans aucun TMP de groupe 2
C. Les cancers ORL sont réparés par deux TMP
D. Les cancers bronchiques sont les moins réparés des cancers d'origine professionnelle
E. Tous les TMP réparant les cancers professionnels ont des listes indicatives des travaux

Réponse : D — Les cancers bronchiques sont au contraire les **plus** réparés (amiante, chrome, nickel, arsenic, RI…). Question identique en 2024.

QCM 12 — Parmi ces substances, quelles sont celles qui peuvent entraîner des cancers bronchopulmonaires indemnisables ? (CRJ)

1. Les amines aromatiques
2. Les rayonnements ionisants
3. Le chlorure de vinyle
4. L'arsenic
5. L'oxyde de fer

A (1+2+4) B (1+2+5) C (2+4) D (2+4+5) E (1+4+5)

Réponse : D (2, 4, 5) — RI (TMP 6), arsenic (20), oxyde de fer (44) donnent des CBP indemnisables ; amines → vessie, CVM → angiosarcome du foie.

QCM 13 — Parmi les substances suivantes, quelle(s) est ou sont celle(s) connue(s) chez l'homme pour responsable(s) de cancers cutanés primitifs professionnels ?

1. Arsenic
2. Cadmium
3. Corps radioactifs
4. Bioxyde de silicium
5. Trichloréthylène

A) – 1,2 B) – 1,5
C)- 3,4 D) – 2,3 E) – 1,3

Réponse : E (1, 3) — Cancers cutanés professionnels : arsenic, rayonnements ionisants et goudrons/HAP.

QCM 14 — Chez un travailleur employé dans une entreprise fabriquant des colorants à base de benzidine, de bétanaphtylamine et de tétraméthyl-diaminodiphéxylamine, vous devez toujours rechercher une localisation carcinogénétique. Laquelle ?

A. Cerveau
B. Ethmoïde
C. Poumon
D. Os
E. Vessie

Réponse : E — Les amines aromatiques (benzidine, β-naphtylamine) donnent des tumeurs de vessie (TMP 15).

QCM 15 — Parmi les vaccinations suivantes quelles sont celles qui sont obligatoires chez le personnel de santé (RJ)

1. Le BCG
2. Le vaccin anti -méningocoque A et C
3. Le vaccin contre l'Hépatite virale B
4. Le vaccin contre la grippe
5. Les Vaccins contre la Diphtérie et le Tétanos

A (1+5)
B (4+3) C (3+5) D (2+4)
E (1+2)

Réponse : C (3, 5) — Obligatoires pour le personnel de santé : hépatite B et diphtérie-tétanos ; BCG, méningocoque et grippe sont recommandés.

QCM 16 — Parmi les signes cliniques de syndrome classique dans les différentes phases de l'intoxication par les pesticides organophosphorés (RJ)

1. Respiration de CHEYNES-STOKES	a) Effets muscariniques	A. a : 4,5	b : 3,6	c : 1,2
2. Crampes musculaires	b) Effets nicotiniques	B. a : 2,6	b : 3,5	c : 1,4
3. Diarrhée	c) Symptômes nerveux centraux	C. a : 3,5	b : 2,4	c : 1,6
4. Vertige		D. a : 3,5	b : 2,6	c : 1,4
5. Photophobie		E. a : 3,4	b : 5,6	c : 1,2
6. Fasciculation				

Réponse : D — Muscarinique : diarrhée, photophobie · nicotinique : crampes, fasciculations · central : Cheyne-Stokes, vertige.

QCM 17 — Les nanomatériaux sont des particules : (RF)

1. Universellement bien définies
2. De dimensions inférieurs 1 nanomètres
3. Qui ont des propriétés uniques
4. Qui sont essentiellement utilisées en médecine
5. Qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé

A (1.2.5)
B (2.3.4)
C (3) D (3.4.5)
E (1.2.4)

Réponse : E (1, 2, 4) — Fausses : pas de définition universelle, taille de 1 à 100 nm (pas < 1 nm), usages surtout industriels.

QCM 18 — L'Organisation internationale de normalisation (ISO) classifie les nanomatériaux en : (RJ)

1. Nanoobjets englobant les nanoparticules, les nanofibres et les nanofeuillets
2. Matériaux nanostructurés
3. Agrégats
4. Agglomérats
5. Particules

A (1.2) B (3.4) C (4.5) D (1.2.3) E (1.2.3.4)

Réponse : A (1, 2) — L'ISO distingue deux familles : nano-objets et matériaux nanostructurés (qui incluent agrégats et agglomérats).

QCM 19 — Les principales voies de la démarche de prévention des effets sur la santé des nanomatériaux sont : (RJ)

1. Eviter le nettoyage régulier des équipements de travail
2. Agir sur les procédés et les modes opératoires
3. Travailler en circuit fermé
4. Assurer la traçabilité de l'exposition des salariés
5. Doter les travailleurs de bavettes chirurgicales

A (1.2.3)
B (2.3.4)
C (2.3) D (2.3.4.5)
E (1.5)

Réponse : B (2, 3, 4) — Procédés, circuit fermé, traçabilité. Le nettoyage doit être régulier ; une bavette chirurgicale ne protège pas.

QCM 20 — Les concentrations de polluants dans l'air extérieur peuvent être influencées par tous ces facteurs sauf un lequel ?

A. La quantité de polluants atmosphériques rejetés par les sources
B. La proximité des sources
C. Les conditions météorologiques
D. La croissance de l'économie
E. Les caractéristiques de l'individu

Réponse : E — L'individu modifie sa sensibilité, pas la concentration des polluants. Question identique en 2024 et juin 2025.

QCM 21 — Les perturbateurs endocriniens environnementaux (PEE) peuvent agir sur l'organisme par un : (RJ)

1. Effet mimétique
2. Effet de blocage
3. Effet perturbant
4. Mécanismes d'action prévisibles
5. Mécanisme d'action simple, bien connu

A (1+2+3)
B (1+2+3+4)
C (1+2+3+5) D (3+5) E (1+3+5)

Réponse : A (1, 2, 3) — Effet mimétique, de blocage ou perturbant ; leurs mécanismes sont complexes et peu prévisibles.

QCM 22 — Les anomalies du développement liées au PEE englobent :

1- Faible poids de naissance
2- Gros poids de naissance
3- Prématurité
4- Retard de dentition
5- Troubles du comportement

A (1+2+3)
B (1+3+4)
C (1+3+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

Réponse : C (1, 3, 5) — Faible poids de naissance, prématurité, troubles du comportement.

QCM 23 — L'exposome : (RJ)

1. Est la totalité des expositions d'un individu de sa naissance à sa mort
2. Est la totalité des expositions d'un individu de sa conception à sa mort
3. Intègre toutes les natures des expositions
4. Est une représentation complexe et dynamique des expositions
5. Ne considère que les expositions chimiques

A (1+3)
B (2+3+4)
C (1+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

Réponse : B (2, 3, 4) — De la conception à la mort, toutes natures d'exposition, représentation dynamique.

Cas N° 1 : Mme K, 32 ans, manipulatrice en électroradiologie depuis 7 ans, est affectée au scanner. Elle est également appelée plusieurs fois par semaine pour la radiologie mobile (réanimation, urgences, néonatologie). Depuis environ 18 mois, elle participe fréquemment à des actes scanner-guidés (ponctions/biopsies), avec maintien de champs, repositionnement du patient et aide à la mise en place du matériel à proximité du faisceau.
Depuis 8 mois, elle présente des lésions cutanées progressives au dos de la main droite et au niveau des 2e–3e doigts, évoquant une radiodermite chronique. La manipulatrice est inquiète et demande : « Est-ce que je risque un cancer ? »
Le médecin du travail, à l'analyse du poste et de la dosimétrie, conclut à une surexposition localisée avec dépassement de la limite annuelle cristallin (Hp(3) > 150 mSv/an) et dépassement de la limite annuelle peau/extrémités (Hp(0,07) > 500 mSv/an), imposant une enquête, des mesures correctives immédiates et un suivi médical adapté.

QCM 24 — La lésion présentée par Mme K relève principalement :

A. D'un effet stochastique
B. D'un effet déterministe (réaction tissulaire)
C. D'un effet héréditaire obligatoire
D. D'un effet sans seuil démontré
E. D'un effet lié uniquement à la contamination interne

Réponse : B — La radiodermite est une réaction tissulaire : seuil, gravité proportionnelle à la dose.

QCM 25 — L'argument radiobiologique le plus cohérent expliquant la différence déterministe vs stochastique est :

A. Les déterministes proviennent d'altérations génétiques dans une cellule survivante
B. Les stochastiques proviennent d'une destruction massive de cellules d'un tissu
C. Une réparation imparfaite peut laisser une cellule survivre avec mutation
D. Les stochastiques ont toujours un seuil en Gy
E. Les déterministes sont toujours réversibles

Réponse : C — Déterministe = mort de nombreuses cellules ; stochastique = cellule survivante mutée après réparation imparfaite. A et B sont inversées.

QCM 26 — Chez Mme K, quel signe n'oriente pas vers une origine radio-induite chronique ? RF

A. Dépilation localisée
E. Papules urticariennes transitoires
B. Télangiectasies sur la zone atteinte
C. Fissures récidivantes sur peau fragilisée
D. Atrophie localisée avec peau fine

Réponse : E — Radiodermite chronique : dépilation, télangiectasies, atrophie, fissures. Des papules urticariennes évoquent une allergie.

QCM 27 — Chez Mme K, quelle complication correspond le mieux à une réaction tissulaire typique, avec notion de seuil, à dépister en priorité ?

A. Leucémie radio-induite
B. Cancer thyroïdien radio-induit
C. Cataracte radio-induite
D. Effet héréditaire potentiel
E. Cancer broncho-pulmonaire radio-induit

Réponse : C — La cataracte est déterministe et la limite cristallin est dépassée ici ; les cancers et effets héréditaires sont stochastiques.

QCM 28 — Quelle interprétation est la plus juste ?

A. Une activité élevée signifie automatiquement une dose élevée reçue par la manipulatrice
B. Une exposition corps entier faible exclut une radiodermite chronique (pas d'effet déterministe possible)
C. Il est logique d'avoir une activité élevée sans que cela traduise directement la dose reçue, et une faible exposition corps entier peut coexister avec une forte dose peau/extrémités, mesurée par une grandeur opérationnelle adaptée
D. Faible corps entier signifie absence de risque stochastique et absence de nécessité de traçabilité
E. Dose peau/extrémités très élevée s'exprime en Bq car c'est une dose locale

Réponse : C — Le Bq mesure l'activité, pas la dose ; les mains près du faisceau reçoivent plus que le corps entier (Hp(0,07)).

QCM 29 — Quel enchaînement reflète le mieux le raisonnement médico-professionnel "tableau" ?

A. Prouver biologiquement calculer le risque exact si risque > 50% alors MP
B. Repérer lier à l'exposition pro vérifier maladie/délai/travaux → constituer le dossier
C. Dose faible exclure MP
D. Chronologie atypique exclure MP
E. Tout effet tardif = effet déterministe

Réponse : B — Le tableau impose de vérifier trois conditions (maladie, délai de prise en charge, travaux) avant de constituer le dossier.

QCM 30 — Mme K dit : « Si je ne dépasse pas la limite, alors je suis en sécurité, non ? » La réponse du médecin du travail la plus juste est :

A. Oui : en dessous des limites, il n'y a ni risque déterministe ni risque stochastique
B. Oui, mais uniquement pour les effets stochastiques
C. Non : les limites sont des plafonds, pas des objectifs ; il faut justification + ALARA, et la présence d'une radiodermite indique déjà un problème d'optimisation, même si le "corps entier" est bas
D. Non, car seules les limites "peau" existent ; le cristallin n'a pas de limite utile
E. Non, car toute exposition même minime entraîne forcément une radiodermite

Réponse : C — Le risque stochastique n'a pas de seuil : les limites sont un plafond, l'objectif reste ALARA (justification, optimisation, limitation).

QCM 31 — RF : Pour répondre à « Est-ce que je risque un cancer ? », le MT rappelle les caractéristiques des effets stochastiques. Quelle proposition est fausse ?

A. La latence est souvent longue
B. Le risque augmente avec la dose cumulée
C. La gravité n'est pas dose-dépendante
D. Il n'existe pas de seuil démontré
E. Ils surviennent typiquement en quelques heures à quelques semaines

Réponse : E — Les effets stochastiques surviennent après des années ; heures à semaines = effets déterministes aigus.

Cas N° 2 : M. A., 44 ans, menuisier depuis 18 ans, consulte son médecin généraliste pour des troubles auditifs évoluant depuis environ 2 ans : acouphènes vespéraux, sensation intermittente d'oreilles « bouchées » et surtout difficulté d'intelligibilité en ambiance bruyante. Le patient apporte un audiogramme réalisé récemment chez un ORL. Il précise qu'il travaille dans un atelier de menuiserie fermé et réverbérant, avec plusieurs machines en fonctionnement simultané (scie circulaire, rabotdégauchisseuse, ponceuse à bande) et des bruits impulsionnels (cloueuse). Il reconnaît un port irrégulier des PICB (gêne, chaleur, difficulté de communication).

En tant que médecin généraliste, l'objectif est de soupçonner et documenter une atteinte auditive possiblement d'origine professionnelle, d'éliminer les causes évidentes accessibles en soins primaires, de rechercher les signes d'alerte, puis d'organiser une orientation spécialisée et la traçabilité médico-légale.

Audiométrie tonale liminaire montre comme suit : (CA = CO)

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
OD	10	10	20	35	50	70	60
OG	10	10	15	35	45	65	55

QCM 32 — Pour affirmer l'origine professionnelle par bruit chez ce travailleur, quels critères audiométriques/clinico-évolutifs sont les plus évocateurs ?

1. Au début, scotome centré à 4000 Hz
2. Atteinte le plus souvent bilatérale et symétrique
3. Surdité de perception pure : CA et CO superposées
4. Recrutement sur les fréquences graves
5. Vocale toujours plus atteinte que la tonale
6. Réversibilité (cellules ciliées de Corti)
7. Aggravation après cessation d'exposition (caractère inconstant)

A. 1,2,3 B. 1,2,5
C. 2,3,5 D. 2,3,7 E. 1,4,5

Réponse : A (1, 2, 3) — Scotome 4 000 Hz, bilatéral symétrique, perception pure. Recrutement sur les aigus ; irréversible, stable à l'arrêt.

QCM 33 — Quelle est la formule réglementaire la plus juste pour calculer le déficit auditif (DA) selon TMP N°42 ?

A. DA = [4(500) + 2(1000) + 3(2000) + 1(4000)] / 10 (>35 dB)
B. DA = [2(500) + 3(1000) + 4(2000) + 1(4000)] / 10 (>35 dB)
C. DA = [2(500) + 4(1000) + 3(2000) + 1(4000)] / 10 (>35 dB)
D. DA = [4(500) + 3(1000) + 2(2000) + 1(4000)] / 10 (>35 dB)
E. DA = [3(500) + 4(1000) + 4(2000) + 1(4000)] / 10 (>35 dB)

Réponse : C — Coefficients 2-4-3-1 sur 500-1000-2000-4000 Hz : le coefficient 4 va sur 1 000 Hz.

QCM 34 — Quelle proposition donne les valeurs correctes du DA (OD et OG) chez ce travailleur ?

A. OD = 37 dB ; OG = 33 dB
B. OD = 41,5 dB ; OG = 38 dB
C. OD = 35,5 dB ; OG = 32 dB
D. OD = 40 dB ; OG = 37 dB
E. OD = 47 dB ; OG = 43 dB

Réponse : D — OD : (2×20 + 4×35 + 3×50 + 70)/10 = 40 dB · OG : (2×15 + 4×35 + 3×45 + 65)/10 = 37 dB.

QCM 35 — Le stade évolutif le plus compatible avec l'audiogramme de ce travailleur est :

A. Stade de fatigue auditive
B. 1er stade de surdité professionnelle
C. 2e stade de surdité professionnelle
D. 3e stade de surdité professionnelle
E. 4e stade de surdité professionnelle

Réponse : D — Atteinte de 1 000 Hz (35 dB), extension vers 8 000 Hz et gêne en ambiance bruyante : 3e stade.

QCM 36 — Le tracé audiométrique de cette pathologie objective (CRJ)

A. Abaissement plus important de la conduction aérienne (CA) que de la conduction osseuse (CO)
B. Abaissement plus important de la CO que de la CA
C. Abaissement superposé de la CO et de la CA
D. CO normale et un abaissement de la CA
E. CA normale et un abaissement de la CO

Réponse : C — Surdité de perception pure : CA et CO abaissées et superposées (CA = CO dans l'énoncé).

QCM 37 — À ce stade, quelles affirmations sont correctes chez ce travailleur ?

1. Déficit conversationnel très marqué avec perte de l'audition de la voix normale
2. Extension vers 8000 et 1000 Hz, intelligibilité des mots devient difficile
3. Handicapé sensoriel et professionnel d'emblée
4. Ne comprend plus distinctement surtout quand plusieurs personnes parlent
5. Commence à subir une gêne sociale et professionnelle

A. 1,2 B. 1,2,3 C. 1,2,4,5 D. 2,4,5 E. 1,2,3,5

Réponse : D (2, 4, 5) — Au 3e stade : extension à 1 000 et 8 000 Hz, gêne en groupe et sociale. Voix normale non perçue et handicap = 4e stade.

QCM 38 — Quels diagnostics différentiels (surdité de perception) faut-il rechercher/éliminer en priorité chez ce travailleur ? (3 réponses justes)

1. Presbyacousie
2. Surdité toxique (aminoglycosides, solvants/CO, plomb, etc.)
3. Maladie de Ménière
4. Otosclérose
5. Surdité de transmission chronique

A. 1,2,3
B. 1,3,4 C. 2,4,5
D. 1,4,5
E. 3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3) — L'otosclérose et les surdités de transmission ne sont pas des surdités de perception.

QCM 39 — Quelles manifestations extra-auditives liées au bruit faut-il rechercher chez ce patient ?

1. Hypertension et troubles cardiovasculaires
2. Troubles du sommeil avec fatigue chronique
3. Stress/irritabilité/anxiété
4. Amélioration de la mémoire à court terme
5. Baisse des performances cognitives

A. 1,2,3,5 B. 1,2,4,5 C. 2,3,4,5 D. 1,4,5
E. 3,4,5

Réponse : A (1, 2, 3, 5) — Le bruit n'améliore pas la mémoire ; il donne HTA, troubles du sommeil, stress et baisse cognitive.

QCM 40 — Pour déclarer et faire reconnaître cette surdité en maladie professionnelle (TMP 42), quelles conditions sont exactes ?

1. Déficit audiométrique (DA) bilatéral de perception par lésion cochléaire sur DA >35 dB calculé sur la meilleure oreille
2. DA confirmé par une nouvelle audiométrie entre 3 semaines et 1 an après cessation d'exposition aux bruits lésionnels
3. Respect des conditions médicales/administratives/professionnelles
4. Travaux exercés sont figurés dans la liste indicative des travaux
5. Respect de délai de PEC 1 an, durée d'exposition 1 an

A. 1,2,3 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,5,4 D. 1,3,4,5
E. 3,4,5

Réponse : B (1, 2, 3, 5) — La liste des travaux du TMP 42 est **limitative**, pas indicative ; le reste est exact (DPC 1 an, exposition 1 an).

QCM 41 — Quelles mesures relèvent spécifiquement d'une action sur le récepteur (travailleur) et/ou de l'organisation du travail visant à réduire la dose individuelle de bruit ?

1. Installer une cabine d'isolement pour l'opérateur au poste le plus bruyant.
2. Mettre en place une rotation fréquente entre postes bruyants et non bruyants afin de limiter la durée d'exposition.
3. Programmer les travaux bruyants en dehors des heures de base pour réduire le nombre de travailleurs exposés.
4. Revêtir les murs/plafonds d'un matériau absorbant pour diminuer la réverbération.
5. Mettre à disposition des PICB adaptés et confortables et en assurer le port effectif.

A. 1,2,3 B. 1,2,5 C. 2,3,4
D. 1,4,5

E. 3,4,5

Réponse : B (1, 2, 5) — Cabine, rotation et PICB réduisent la dose de chaque travailleur. Le 3 réduit le nombre d'exposés, le 4 agit sur la propagation.

⚠ Question ambiguë : le 3 relève aussi de l'organisation ; B est retenue car l'énoncé vise la dose individuelle.

QCM 42 — Quels conseils de prévention technique collective proposestu dans cet atelier ?

1. Agir à la source : maintenance/choix machines moins bruyantes, silencieux pneumatiques
2. Mettre des PICB (bouchons/casque) adaptés et confortables
3. Traitement acoustique du local : matériaux absorbants sur murs/plafond
4. Cloisonnement/encoffrement/écrans acoustiques des machines bruyantes
5. Organisation : rotation des postes + planifier travaux bruyants hors horaires de base

A. 1,2,3 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,5,4 D. 1,3,4,5 E. 3,4,5

Réponse : D (1, 3, 4) — Les PICB sont individuels. Source, traitement acoustique, encoffrement sont collectifs ; seule D écarte les PICB.

⚠ Strictement, l'organisation (5) n'est pas « technique » ; aucune combinaison ne donne 1, 3, 4 seuls, D est la plus juste.

Cas N° 3 : M.K., 58 ans, menuisier, 32 ans d'ancienneté dans le même atelier. Il consulte son médecin généraliste pour des symptômes ORL évoluant depuis 5 mois. Il décrit :

- une obstruction nasale surtout à droite, devenue permanente,
- une rhinorrhée parfois purulente, parfois claire,
- des épisodes d'épistaxis "minimes" mais répétées,
- une diminution de l'odorat + épisodes de cacosmie,
- des céphalées fronto-orbitaires droites inhabituelles.

Il a reçu à deux reprises un traitement "sinusite" (lavages + antibiotique + décongestionnant) avec amélioration transitoire puis récidive rapide. En plus, depuis 3 semaines : larmoiement droit et sensation de gêne à l'angle interne de l'œil.

Contexte professionnel : ponçage/usinage, poussières de bois importantes, aspiration insuffisante, nettoyage par soufflette, port du masque irrégulier.

Examen au cabinet :

- pas de fièvre, état général correct,
- fosse nasale droite : muqueuse inflammatoire, visualisation difficile ; présence d'un bourgeon/polype saignant au contact (examen limité).

QCM 43 — Quel élément, dans ce dossier, est le plus "red flag" orientant vers une tumeur naso-sinusienne plutôt qu'une rhinosinusite chronique/polypose ?

A. Rhinorrhée purulente améliorée sous antibiotique
B. Obstruction nasale chronique associée à diminution de l'odorat
C. Atteinte unilatérale progressive + épistaxis répétées + épiphora (larmoiement) du même côté
D. Céphalées frontales en fin de journée
E. Douleur sinusienne majorée au changement de saison

Réponse : C — Unilatéralité, épistaxis et épiphora homolatéral (envahissement du canal lacrymal) signent la tumeur.

QCM 44 — Dans une menuiserie, quels facteurs professionnels sont le plus classiquement associés au risque de cancer de l'ethmoïde ?

1. Poussières de bois
2. Bois durs
3. Bruit lésionnel et pics impulsionnels
4. Solvants de vernis (toluène/xylène)
5. Exposition prolongée

A : 1,2,4,5 B : 1,2 C : 1,2,3 D : 1,2,3,4,5 E : 1,2,5

Réponse : E (1, 2, 5) — Poussières de bois, surtout durs, exposition prolongée (TMP 47) ; ni le bruit ni les solvants.

QCM 45 — Au niveau du médecin généraliste, quelle conduite est la plus appropriée maintenant ?

1. Orientation ORL rapide
2. Augmenter les lavages + prescrire 3 semaines d'antibiothérapie
3. Corticothérapie générale 7 jours puis réévaluation
4. Examen d'endoscopie nasale et biopsie
5. Imagerie (TDM/IRM) selon l'ORL
6. Antihistaminiques pendant 1 mois (épreuve thérapeutique)

A : 1,2,4,5 B : 4,5 C : 1,4,5 D : 1,2,3,4,5,6 E : 1,2,4,5

Réponse : C (1, 4, 5) — Devant un red flag : ORL rapide, endoscopie avec biopsie, imagerie. Les traitements d'épreuve retardent le diagnostic.

QCM 46 — Parmi les éléments suivants, lequel est le plus utile pour appuyer l'orientation et la dimension professionnelle ?

1. Le nombre de jours d'arrêt maladie des 12 derniers mois
2. L'ancienneté (32 ans)
3. les tâches exposantes (ponçage/usinage)
4. les conditions du travail,
5. le port du masque
6. la nature des poussières

A : 1,2,4,5 B : 4,5 C : 1,4,5 D : 1,2,3,4,5,6 E : 2,3,4,5,6

Réponse : E (2, 3, 4, 5, 6) — Tout ce qui décrit l'exposition (durée, tâches, conditions, protection, nature du bois) ; les arrêts maladie n'apportent rien.

Cas N° 4 : Monsieur H., 58 ans, ancien ouvrier industriel, consulte pour une dyspnée d'effort progressive, une toux sèche, et une asthénie, installées depuis plusieurs années. Il rapporte 25 ans de travail dans la fabrication de matériaux de construction et l'entretien de chaudières industrielles. Il n'a jamais fumé. À l'examen, on retrouve des râles crépitants bilatéraux aux bases pulmonaires, un hippocratisme digital, sans cyanose. La radiographie thoracique montre des opacités interstitielles diffuses, prédominant aux bases, associées à des plaques pleurales calcifiées. La TDM thoracique objective des images en rayon de miel aux bases, et un épaississement pleural. Les EFR montrent un syndrome restrictif avec diminution de la DLCO. Aucun antécédent de tuberculose n'est rapporté, mais le patient évoque des travaux occasionnels de sablage.

QCM 47 — Quel élément clinique ou paraclinique oriente le plus vers une asbestose plutôt qu'une silicose dans ce cas ?

A. Présence d'un syndrome restrictif
B. Hippocratisme digital
C. Prédominance des lésions radiologiques aux bases pulmonaires
D. Existence d'un trouble ventilatoire mixte
E. Perte de poids

Réponse : C — Asbestose = fibrose des bases ; silicose = nodules des sommets.

QCM 48 — Quel signe radiologique est le plus spécifique d'une exposition à l'amiante dans ce contexte ?

A. Micronodules arrondis diffus
B. Plaques pleurales calcifiées
C. Calcifications en coquille d'œuf des adénopathies hilaires
D. Emphysème centro-lobulaire
E. Opacités nodulaires confluentes

Réponse : B — Les plaques pleurales sont le marqueur d'exposition à l'amiante ; la coquille d'œuf et les nodules confluents sont silicotiques.

QCM 49 — Quel aspect histologique distingue l'asbestose de la silicose ?

A. Nodules fibro-hyalins concentriques
B. Fibrose interstitielle diffuse sans nodules, avec présence de corps asbestosiques
C. Granulomes épithélioïdes
D. Fibrose sous-pleurale apicale
E. Présence d'histiocytes pigmentés

Réponse : B — Asbestose : fibrose interstitielle diffuse avec corps asbestosiques ; le nodule fibro-hyalin est celui de la silicose.

QCM 50 — Quel élément de l'anamnèse ou du contexte professionnel serait le plus utile pour différencier silicose et asbestose dans ce cas ?

A. Ancienneté de l'exposition
B. Travail dans le sablage industriel
C. Manipulation de matériaux d'isolation thermique et calorifugeage
D. Absence de tabagisme
E. Présence d'un syndrome restrictif à l'EFR

Réponse : C — Isolation thermique et calorifugeage (chaudières) sont les sources typiques d'amiante ; le sablage oriente vers la silice.

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

EXAMEN DE L'UNITÉ « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »

6ème année de médecine

Date : 28-06-2025 Durée : 1H 30mn Responsable du module : Dr LEBOUABI

CORRIGÉ PROPOSÉ · réponse retenue surlignée en jaune, explication en 2 lignes

QCM 1 : Selon l'article 12 de la loi 88-07 sur la médecine du travail en Algérie, laquelle des propositions suivantes est inexacte ?

A. La médecine du travail vise à promouvoir le plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs dans toutes les professions.
B. Elle a pour mission d'identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs.
C. Elle réduit les cas d'aptitude et assurer une prolongation de la vie active des travailleurs.
D. Elle a pour but de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques.
E. Elle contribue à la sauvegarde de l'environnement par rapport à l'homme et à la nature.

Réponse : C — La loi dit « réduire les cas d'**invalidité** » et prolonger la vie active : « aptitude » est le piège. A, B, D, E reprennent l'art. 12.

QCM 2 : Visite médicale d'embauche (VE) selon la réglementation algérienne Laquelle des propositions suivantes concernant la visite médicale d'embauche est inexacte ?

A. Elle doit être réalisée avant la prise de poste ou durant la période d'essai.
B. Elle est obligatoire pour tout travailleur, quel que soit le type ou la durée du contrat.
C. Elle permet d'évaluer l'aptitude du travailleur au poste du travail.
D. Elle permet de dépister les MP ou MCP
E. Elle implique la constitution d'un dossier médical individuel, conservé sous secret médical.

Réponse : D — À l'embauche, le travailleur n'est pas encore exposé : la VE juge l'aptitude ; le dépistage des MP/MCP relève des VP.

QCM 3 : Laquelle des propositions suivantes concernant les visites médicales périodiques est inexacte ?

A. Tout travailleur peut bénéficier à sa demande d'une visite médicale périodique assurée par le médecin du travail.
B. Elles sont réalisées au moins une fois par an pour tous les travailleurs, et deux fois par an pour certaines catégories à risque.
C. Elles comportent un entretien, un examen clinique et des examens paracliniques adaptés aux risques professionnels.
D. Elles sont obligatoires tout au long de la carrière du travailleur dans l'entreprise.
E. Elles permettent de vérifier le maintien de l'aptitude du travailleur au poste occupé.

Réponse : A — La visite « à la demande » est la visite spontanée ; la VP suit un rythme réglementaire (annuel, semestriel si exposé).

QCM 4 : Laquelle des propositions suivantes concernant la visite médicale de reprise est inexacte ?

A. Elle a lieu après une absence pour maladie professionnelle, accident du travail, congé de maternité, ou absence de plus de 21 jours pour maladie ou accident non professionnel.
B. Elle permet d'apprécier l'aptitude du travailleur à reprendre son poste ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail.
C. Le médecin du travail n'est pas habilité à contrôler le bien-fondé des absences pour maladie ou accident.
D. Elle autorise le médecin du travail à vérifier la justification et la durée de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant.
E. L'employeur doit informer le médecin du travail préalablement à la reprise du travail après une absence concernée.

Réponse : D — Le médecin du travail ne contrôle pas les arrêts (rôle du médecin contrôleur de la CNAS) ; il juge seulement l'aptitude à la reprise.

QCM 5 : Laquelle des propositions suivantes concernant les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail est inexacte ?

A. Ils peuvent être prescrits pour déterminer l'aptitude médicale au poste de travail.
B. Ils servent à dépister les MP ou MCP.
C. Ils peuvent inclure des examens radiologiques, des explorations fonctionnelles respiratoires ou auditives selon les risques.
D. Ils sont à la charge de des établissements hospitaliers.
E. Leur prescription relève de l'appréciation du médecin du travail en fonction des risques professionnels présents.

Réponse : D — Les examens complémentaires de médecine du travail sont à la charge de l'employeur, pas des établissements hospitaliers.

QCM 6 : Laquelle des propositions suivantes concernant la vaccination en milieu professionnel est inexacte ?

A. Certaines vaccinations sont légalement ou réglementairement obligatoires pour des catégories de travailleurs exposés à des agents biologiques spécifiques.
B. La vaccination recommandée vise à compléter les mesures de protection collective et individuelle, selon l'évaluation du médecin du travail.
C. La vaccination obligatoire se substitue à toutes les autres mesures de prévention technique ou individuelle dans l'entreprise.
D. Le médecin du travail propose les vaccinations recommandées en fonction des risques professionnels présents dans l'entreprise.
E. La vaccination contre l'hépatite B est obligatoire pour le personnel hospitalier exposé au sang.

Réponse : C — La vaccination complète la prévention, elle ne remplace jamais les mesures techniques et individuelles.

QCM 7 : Laquelle des propositions suivantes concernant le rôle de conseiller du médecin du travail auprès de l'organisme employeur est inexacte ?

A. Il conseille sur l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l'entreprise.
B. Il participe à l'hygiène générale des lieux de travail et des services de restauration.
C. Il sensibilise et forme les travailleurs au port des équipements de protection individuelle.
D. Il peut proposer des adaptations des postes ou des rythmes de travail en fonction de l'état de santé du travailleur.
E. Il peut imposer à l'employeur des mesures immédiates sans concertation préalable.

Réponse : E — Le médecin du travail est un conseiller : il propose et alerte, il n'impose pas de mesures à l'employeur.

QCM 8 : Laquelle des propositions suivantes concernant les activités médicoadministratives du médecin du travail est inexacte ?

A. Il doit tenir un dossier médical individuel pour chaque travailleur, consultable uniquement par le médecin du travail inspecteur territorialement compétent.
B. Il établit un registre d'activité quotidienne et de toutes les visites médicales (embauche, périodiques, spontanées, reprise).
C. Il rédige chaque année un rapport d'activité détaillé retraçant l'ensemble de ses interventions dans l'entreprise.
D. Il peut transmettre le dossier médical individuel du travailleur à l'employeur en cas de demande écrite de ce dernier.
E. Il tient à jour un registre des vaccinations et un registre des maladies professionnelles en milieu de travail.

Réponse : D — Le DMST est couvert par le secret médical : l'employeur ne reçoit que la fiche d'aptitude, même sur demande écrite.

QCM 9 : Laquelle des propositions suivantes concernant la prévention en santé au travail est inexacte ?

A. La prévention primaire vise à empêcher la survenue d'accidents ou de maladies en agissant sur les facteurs de risque.
B. La prévention secondaire consiste à dépister précocement les maladies professionnelles, avant l'apparition des signes cliniques.
C. La prévention tertiaire vise à empêcher l'apparition de nouveaux risques dans l'entreprise.
D. La prévention technique collective concerne l'amélioration des ambiances de travail et la réduction des nuisances à la source.
E. La prévention médicale comprend les visites d'embauche, les visites périodiques et les visites de reprise.

Réponse : C — La prévention tertiaire limite les conséquences d'une atteinte déjà installée (séquelles, maintien dans l'emploi), pas les nouveaux risques.

QCM 10 : Laquelle des propositions suivantes concernant les formes d'intoxication est inexacte ?

A. L'intoxication aiguë résulte d'une exposition de courte durée avec absorption massive du toxique, les signes apparaissent en moins de 24 heures.
B. L'intoxication subaiguë correspond à des expositions répétées sur quelques jours ou semaines, à des doses modérées.
C. L'intoxication chronique est liée à une exposition prolongée à des doses faibles, avec manifestations cliniques souvent retardées.
D. L'intoxication chronique résulte uniquement d'une addition d'effets successifs, indépendamment de toute accumulation du toxique dans l'organisme.
E. L'intoxication subaiguë peut se voir lors d'une pneumopathie d'hypersensibilité au béryllium.

Réponse : D — L'intoxication chronique se fait par accumulation du toxique (plomb) **ou** par addition des effets (CS_2) : « uniquement » rend D faux.

QCM 11 : La différence entre l'AT et la MP est que cette dernière est : (CRJ)

1. La conséquence d'un fait matériel fortuit à l'origine d'une lésion corporelle
2. La conséquence d'exposition, plus ou moins prolongée, à un risque lors de l'exercice habituel de la profession
3. La preuve de relation « cause à effet » est le plus souvent facile à apporter
4. Toujours difficile de fixer le point de départ de la maladie,
5. La relation avec la profession n'est toujours facile à matérialiser

A : 2,3,4,5 B : 2,4,5 C : 1,2,3 D : 1,2,4,5 E : 2,3,5

Réponse : B (2, 4, 5) — La MP naît d'une exposition prolongée, son début est flou et le lien est difficile à prouver ; le fait fortuit (1) définit l'AT.

QCM 12 : Le certificat médical descriptif de consolidation : (CRF)

A. Établit à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins
B. Etabli en 02 exemplaires, dont l'un est adressé à l'organisme de SS, et l'autre remis à la victime
C. Etabli lorsqu'il y a disparition apparente des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident
D. Matérialise le caractère permanent de l'incapacité
E. En pratique, coïncide souvent avec une reprise du travail

Réponse : C — La disparition des lésions définit la **guérison** ; la consolidation correspond à des lésions fixées avec séquelles.

QCM 13 : Parmi les affirmations suivantes concernant la définition des horaires atypiques en Algérie, laquelle est inexacte ?

A. Les horaires atypiques incluent le travail de nuit, le travail posté et le travail durant le week-end.
B. représentent l'ensemble des configurations du temps de travail situées en dehors du cadre de la journée et/ou de la semaine normale.
C. Le travail de nuit est défini comme tout travail exécuté entre 21h et 7h.
D. Le travail posté peut être continu, semi-continu ou discontinu selon l'organisation des équipes.
E. Les horaires atypiques sont souvent mis en place dans les secteurs nécessitant une continuité de service.

Réponse : C — En Algérie, le travail de nuit est celui exécuté entre **21 h et 5 h** (21 h–7 h est faux).

QCM 14 : Parmi les manifestations cliniques suivantes, laquelle est la moins spécifique du burn-out ?

A. Troubles du sommeil et fatigue chronique
B. Diminution de la concentration et erreurs mineures
C. Perte d'empathie et cynisme
D. Euphorie persistante et hyperactivité
E. Douleurs rachidiennes et tensions musculaires

Réponse : D — Le burn-out associe épuisement, cynisme et baisse d'efficacité ; une euphorie persistante n'en fait pas partie.

QCM 15 : Parmi les facteurs suivants, lequel ne constitue pas un facteur de risque de Burn out :

A. Le surengagement
B. Conflits de valeurs
C. Surcharge de travail
D. Exigences émotionnelles importantes
E. Présence de soutien du collectif de travail

Réponse : E — Le soutien du collectif de travail est un facteur **protecteur** ; son absence est un facteur de risque.

QCM 16 : Quel risque professionnel des TIC est le moins directement lié à la posture de travail ?

A. Surcharge informationnelle
B. Fatigue oculaire
C. Lombalgies
D. Syndrome du canal carpien
E. Tendinopathie de la coiffe des rotateurs

Réponse : A — La surcharge informationnelle est un risque psychosocial ; les autres dépendent de la posture et de l'écran.

QCM 17 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte concernant les effets de la pollution atmosphérique sur la santé ?

A. Les particules fines peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires et des cancers.
B. Le monoxyde de carbone est responsable d'accidents mortels par inhalation.
C. L'ozone provoque des allergies cutanées sans effet respiratoire.
D. Les oxydes d'azote aggravent l'asthme et les maladies respiratoires.
E. Le benzène est un polluant cancérigène pour l'Homme.

Réponse : C — L'ozone est un irritant respiratoire et oculaire qui aggrave l'asthme ; il ne donne pas d'allergie cutanée.

QCM 18 : Les concentrations de polluants dans l'air extérieur peuvent être influencées par tous ces facteurs sauf un lequel ?

A. La quantité de polluants atmosphériques rejetés par les sources
B. La proximité des sources
C. Les conditions météorologiques
D. La croissance de l'économie
E. Les caractéristiques de l'individu

Réponse : E — Les caractéristiques de l'individu modulent sa sensibilité, pas la concentration des polluants dans l'air.

QCM 19 : Laquelle des propositions suivantes est inexacte concernant les mécanismes d'action et les particularités des perturbateurs endocriniens (PE) ?

A. Ils peuvent agir comme des agonistes, des antagonistes ou par interférence avec la production, la dégradation ou la régulation hormonale
B. Ils présentent une relation dose-réponse monotone classique
C. Ils peuvent induire sans effet de seuil

D. L'exposition simultanée à plusieurs PE peut entraîner des effets cocktails : addition, potentialisation ou inhibition des effets.
E. Certaines périodes de la vie, comme la grossesse, la petite enfance ou la puberté, constituent des fenêtres de susceptibilité accrue aux effets des PE, avec possibilité d'effets transgénérationnels.

Réponse : B — Les PE ont des relations dose-réponse **non monotones** (effets à faible dose) : c'est leur particularité.

QCM 20 : Parmi les substances suivantes, lesquelles sont reconnues comme responsables de cancer broncho-pulmonaire selon les TMP algériens, et quels sont les numéros de leurs tableaux respectifs ?

1. Amiante	a. 47	
2. Amines aromatiques	b. 37	A. 1/c, 2/h, 5/d
3. Nickel	c. 20	B. 1/g, 3/b, 5/c, 7/e
4. Benzène	d. 15	C. 1/c, 3/b, 5/g, 7/e
5. Arsenic	e. 10 ter	D. 1/g, 2/d, 3/b, 5/c, 7/e
6. Chlorure de vinyle monomère	f. 4	E. 1/g, 3/b, 5/c, 7/e, 8/a
7. Chrome	g. 30	
8. Poussière de bois	h. 51	

Réponse : B — Amiante 30, nickel 37, arsenic 20, chrome 10 ter. Les amines donnent la vessie (15), le bois l'ethmoïde (47), le CVM l'angiosarcome (51).

QCM 21 : Les anomalies du développement liées au PEE englobent : (CRJ)

1- Faible poids de naissance
2- Gros poids de naissance
3- Prématurité
4- Retard de dentition
5- Troubles du comportement

A (1+2+3) B (1+3+4) C (1+3+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

Réponse : C (1, 3, 5) — Faible poids de naissance, prématurité et troubles du comportement : question identique en 2024 et janvier 2026.

QCM 22 : L'exposome : (CRJ)

1. Est la totalité des expositions d'un individu de sa naissance à sa mort
2. Est la totalité des expositions d'un individu de sa conception à sa mort
3. Intègre toutes les natures des expositions
4. Est une représentation complexe et dynamique des expositions
5. Ne considère que les expositions chimiques

A (1+3) B (2+3+4) C (1+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

Réponse : B (2, 3, 4) — L'exposome part de la **conception**, intègre toutes les natures d'exposition et est dynamique.

Cas clinique 1 : Monsieur R., 34 ans, ouvrier agricole, est admis aux urgences suite à une perte de connaissance survenue sur son lieu de travail. Selon ses collègues, il pulvérisait un mélange d'insecticides (organophosphorés et carbamates) dans une serre mal ventilée, sans équipement de protection adéquat. L'exposition aurait duré environ 2 heures. Il a été retrouvé inconscient, présentant des sueurs abondantes, une salivation excessive et des convulsions.
À l'arrivée aux urgences (environ 45 minutes après l'incident) :
Examen clinique :
- Coma (Glasgow 6) ; Myosis serré, hypersalivation, larmoiement
- Fasciculations musculaires diffuses, crampes, paralysie flasque des Mbres inférieurs
- Bradypnée avec cyanose, râles bronchiques, bradycardie (45 bpm), hypotension (80/40 mmHg)
- Incontinence urinaire et fécale ; Température : 38,2°C
Antécédents :
Aucun antécédent médical connu ; Non-fumeur, pas de prise de médicaments réguliers
Examens complémentaires :
- Gaz du sang : acidose métabolique sévère
- Dosage des cholinestérases plasmatiques : activité effondrée à 10% de la valeur de base
- ECG : bradyarythmie, allongement du QT
- TDM cérébrale : normale
- Recherche de métabolites urinaires en cours

QCM 23 : Concernant l'intoxication mixte organophosphorés/carbamates, quelle affirmation est correcte ?

A. Les deux inhibent irréversiblement la cholinestérase
B. Les réactivateurs de la cholinestérase sont efficaces dans les deux cas
C. Les carbamates provoquent une inhibition réversible de la cholinestérase
D. L'atropine est contre-indiquée
E. Les signes neurologiques centraux sont absents dans l'intoxication aux carbamates

Réponse : C — Carbamates : inhibition réversible, plus brève ; les oximes ne servent que pour les OP ; l'atropine est l'antidote des deux.

QCM 24 : Quels sont les signes cliniques évocateurs d'un syndrome muscarinique dans ce contexte ?

A. Myosis, hypersalivation, bradycardie
B. Fasciculations, crampes musculaires, tachycardie
C. Convulsions, coma
D. Hyperthermie, mydriase
E. Hyperglycémie, polyurie

Réponse : A — Muscarinique = hypersécrétions, myosis, bradycardie. B est nicotinique, C est central.

QCM 25 : Concernant les effets nicotiniques observés lors d'une intoxication aiguë aux organophosphorés, quelle affirmation est correcte ?

A. Ils apparaissent généralement avant les effets muscariniques
B. Ils se manifestent par une hypersécrétion bronchique, bradycardie et myosis
C. Ils résultent de la stimulation de la jonction neuromusculaire et du système nerveux autonome, provoquant fasciculations, crampes, paralysie rapide des muscles respiratoires, tachycardie et hypertension artérielle
D. Ils ne concernent que le SNC et se traduisent uniquement par des convulsions
E. Ils ne sont jamais responsables de décès lors d'intoxication sévère

Réponse : C — Les muscariniques apparaissent en premier ; les nicotiniques touchent la plaque motrice (paralysie respiratoire mortelle).

QCM 26 : Parmi les complications suivantes, laquelle n'est PAS typiquement associée à une intoxication aiguë sévère aux organophosphorés ?

A. Œdème pulmonaire
B. Rhabdomyolyse
C. Insuffisance rénale aiguë
D. Hypercalcémie
E. Troubles du rythme cardiaque

Réponse : D — L'hypercalcémie ne fait pas partie du tableau ; OAP, rhabdomyolyse, IRA et troubles du rythme (QT long) sont classiques.

QCM 27 : Quelle est la conduite thérapeutique spécifique à instaurer en urgence chez ce patient ? (RF)

A. Atropine IV jusqu'à signes d'atropinisation
B. Oximes IV dans les 24 premières heures
C. Charbon activé répété
D. Intubation/trachéotomie si nécessaire
E. Surveillance de 12h

Réponse : E — La surveillance doit durer **au moins 48 h** (rechutes, syndrome intermédiaire) : 12 h est insuffisant.

QCM 28 : Concernant la réparation des intoxications professionnelles par pesticides (RF) :

A. Le numéro du tableau qui concerne la réparation des affections dues aux pesticides organophosphorés et carbamates est le Tableau n°34.

B. Ce tableau appartient au groupe 1 des TMP.
C. Le syndrome biologique caractéristique est une augmentation significative de l'acétylcholinestérase des globules rouges.
D. Le délai de prise en charge est de 7 jours après la cessation de l'exposition pour les formes aiguës.
E. La liste des travaux exposants mentionnée dans ce tableau est indicative.

Réponse : C — Le TMP 34 exige un **abaissement** de l'acétylcholinestérase, pas une augmentation. Groupe 1, DPC 7 j, liste indicative.

Cas clinique 2 : Monsieur Y, 52 ans, a travaillé 18 ans dans le recyclage de batteries (manipulation, broyage, fonte) puis 12 ans dans la fabrication de lampes fluorescentes et d'instruments de mesure. Il n'a jamais porté de protection respiratoire ni de gants. Il consulte pour fatigue, troubles de la mémoire, irritabilité, tremblements des mains aggravés à l'effort, hypersialorrhée, goût métallique, et éruptions cutanées prurigineuses des plis. Son entourage note un changement de caractère, une tendance à l'isolement, des oublis fréquents. À l'examen : pâleur, TA 155/100, tremblement intentionnel des doigts, démarche instable, hypersialorrhée, gingivite avec liseré grisâtre, faiblesse des extenseurs des poignets. L'EMG montre un ralentissement de la conduction nerveuse. Les bilans montrent : ALA urinaire > 20 mg/g créat, et une excrétion urinaire d'un métal lourd à 90 µg/L (N < 20).

QCM 29 : Que recherchez-vous à l'examen clinique pour conforter l'hypothèse d'une atteinte neurologique périphérique ?

A. Hypertonie spastique
B. Babinski bilatéral
C. Myosis serré
D. Faiblesse des extenseurs des poignets
E. Hypoesthésie en chaussette

Réponse : D — La neuropathie saturnine est motrice et touche les extenseurs (paralysie radiale) ; A et B sont centraux.

QCM 30 : Que demandez-vous comme premier bilan biologique pour étayer le diagnostic d'intoxication professionnelle (RF) ?

A. Plombémie
B. ALA urinaire
C. PPZ
D. Calcémie
E. mercuriurie

Réponse : D — Plomb (batteries) et mercure (lampes) : plombémie, ALA-U, PPZ, mercuriurie. La calcémie n'apporte rien.

QCM 31 : Que recherchez-vous comme anomalie sur la NFS pour soutenir la piste saturnine (RF) ?

A. Anémie microcytaire
B. Anémie normochrome, normocytaire
C. Anémie mégaloblastique
D. Anémie régénérative
E. Granulations basophiles

Réponse : C — Pas d'anémie **mégaloblastique** dans le saturnisme : elle est normocytaire (parfois hypochrome), régénérative, à granulations basophiles.

⚠ *« Microcytaire » (A) est aussi inexact selon le cours, mais une seule réponse est attendue et une microcytose reste possible (carence martiale associée).*

QCM 32 : Que rechercher-vous sur le bilan urinaire pour explorer l'atteinte rénale chez ce patient (RF) ?

A. Recherche de cristaux d'oxalate
B. Recherche de microalbuminurie
C. Recherche d'enzymurie
D. Recherche de glycosurie
E. Recherche de calciurie

Réponse : A — L'oxalate n'a rien à voir avec les métaux. Plomb, mercure : tubulopathie (enzymurie, glycosurie, calciurie) et microalbuminurie.

Cas clinique 3 : Monsieur T., 46 ans, ouvrier depuis 20 ans dans une usine de fabrication de colles industrielles, travaille dans un atelier mal ventilé, exposé quotidiennement à des solvants aromatiques (principalement benzène, toluène, xylène). Il ne porte que rarement les équipements de protection individuelle, notamment lors du nettoyage des cuves et du transfert de solvants. Depuis 6 mois, il présente une asthénie majeure, des céphalées, des douleurs osseuses diffuses, des épisodes fébriles, des ecchymoses spontanées, des gingivorragies et une pâleur cutanéo-muqueuse. Il consulte en urgence après un malaise avec épistaxis abondante et fièvre à 39,2°C.

À l'examen :
- Pâleur cutanéo-muqueuse, purpura pétéchial, ecchymoses multiples sur les membres, hématome fessier.
- Gingivite nécrotico-hémorragique, angine ulcéro-nécrotique.
- Température : 39,2°C, TA : 92/54 mmHg, FC : 122 bpm, SpO2 : 96%.
- Dyspnée modérée, râles crépitants bilatéraux.
- Confusion, somnolence, désorientation temporo-spatiale, myoclonies.

Antécédents professionnels :
- Exposition continue à des concentrations atmosphériques de benzène mesurées à 48 ppm (VME recommandée < 1 ppm).
- Durée d'exposition : 20 ans, pics fréquents > 100 ppm lors de nettoyage des cuves.

Examens complémentaires :
- Radiographie thoracique : infiltrats alvéolaires bilatéraux.
- Scanner cérébral : normal.
- ECG : tachycardie sinusale, extrasystoles, QT allongé.
- EEG : ralentissement diffus.
- Hémocultures : positives à Pseudomonas aeruginosa.

QCM 33 : Sur la formule numération sanguine (FNS) de ce patient, que recherchezvous principalement ?

A. Polyglobulie
B. Pancytopénie
C. Hyperleucocytose
D. Thrombocytose
E. Lymphocytose isolée

Réponse : B — Anémie + syndrome hémorragique + infections = atteinte des trois lignées : pancytopénie benzénique.

QCM 34 : À l'examen de la moelle osseuse (myélogramme), qu'attendez-vous de retrouver chez ce patient ?

A. Hypercellularité avec excès de blastes
B. Hypocellularité avec augmentation du tissu graisseux
C. Moelle normale
D. Fibrose médullaire
E. Métaplasie osseuse

Réponse : B — Pancytopénie benzénique = aplasie médullaire : moelle pauvre, remplacée par du tissu graisseux.

QCM 35 : Quel marqueur urinaire spécifique recherchez-vous pour confirmer l'exposition professionnelle au benzène ?

A. Acide hippurique
B. 2,5-hexanedione
C. Acide trans-trans muconique
D. Méthémoglobine
E. Acide phénylmercapturique

Réponse : E — Le **S-PMA** est le marqueur le plus **spécifique** du benzène ; le t,t-MA l'est moins (sorbates, tabac). Acide hippurique = toluène.

⚠ *C (t,t-MA) est aussi un marqueur du benzène et peut être accepté ; le cours précise que le S-PMA est le plus spécifique.*

QCM 36 : Sur le bilan hépatique, qu'attendez-vous en cas d'atteinte toxique associée ?

A. Augmentation des transaminases
B. Diminution de la bilirubine
C. Bilan hépatique strictement normal
D. Hypoalbuminémie isolée

E. Hypercholestérolémie

Réponse : A — Une hépatite toxique aux solvants se traduit par une cytolyse : hausse des transaminases.

QCM 37 : À l'examen clinique cutané-muqueux, que recherchez-vous chez ce patient ?

A. Purpura, ecchymoses, gingivorragies
B. Ictère franc
C. Lésions bulleuses
D. Mélanodermie
E. Hypertrichose

Réponse : A — La thrombopénie donne un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux.

QCM 38 : Concernant la réparation des MP dues au benzène selon la réglementation algérienne, (CRJ) :

A. Le Tableau n° 4
B. La liste des travaux exposants est indicative
C. La durée d'exposition exigée et obligatoire dans ce tableau
D. Ce tableau appartient au groupe des toxiques
E. Ce tableau répare les maladies causées par le benzène, le toluène, le xylène et tous les produits en renfermant

Réponse : A, B, D, E — TMP 4 : groupe 1, liste indicative, benzène, toluène, xylène et produits en renfermant ; pas de durée d'exposition.

Cas clinique N°4 : Monsieur Y., 38 ans, ouvrier dans une usine de fabrication de chaussures, travaille depuis 14 ans dans un atelier mal ventilé, exposé quotidiennement à des colles riches en n-hexane (mesures atmosphériques : 350–1200 ppm, pics > 1500 ppm). Il ne porte pas systématiquement d'équipements de protection. Depuis 8 mois, il présente une fatigabilité, des crampes, des douleurs et engourdissements des membres inférieurs, puis une faiblesse progressive des jambes, des troubles de la marche et des chutes. Depuis 3 semaines, il note une aggravation rapide avec atteinte des membres supérieurs, troubles de la vision (baisse d'acuité, dyschromatopsie), et une dyspnée d'effort.

À l'examen :

- déficit moteur symétrique prédominant aux membres inférieurs (force 2/5), aréflexie, troubles sensitifs distaux, steppage, amyotrophie jambière, troubles de la discrimination des couleurs, réflexes ostéotendineux abolis.
- polypnée, crépitants aux bases, SpO2 91%.
- amaigrissement, asthénie majeure, troubles de la concentration, irritabilité. érythème, desquamation des mains.

Examens complémentaires :

EMG : diminution marquée de la vitesse de conduction sensitive et motrice, signes de dégénérescence axonale.

Bilan biologique :

- ASAT : 85 UI/L (N < 40), ALAT : 93 UI/L (N < 45)
- Urée : 0,68 g/L (N : 0,17–0,43), Créatinine : 132 µmol/L (N < 110)
- 2,5-hexanedione urinaire : 3,8 mg/L (N < 0,4)
- NFS : normale

IRM cérébrale : atrophie corticale diffuse, hypersignaux T2 de la substance blanche.

Ophtalmologie : altération maculaire légère, perturbation de la vision des couleurs.

Évolution : Aggravation rapide avec quadriplégie flasque, paralysie partielle des muscles respiratoires nécessitant une ventilation non invasive, récupération incomplète après arrêt de l'exposition.

QCM 39 : Que rechercher-vous comme principal syndrome neurologique devant ce tableau ?

A. Syndrome cérébelleux
B. Polynévrite sensitivo-motrice distale
C. Myélite transverse
D. Syndrome pyramidal pur
E. Neuropathie optique isolée

Réponse : B — Le n-hexane donne une polynévrite sensitivo-motrice distale, symétrique, à prédominance aux membres inférieurs.

QCM 40 : Quel est le métabolite urinaire spécifique utilisé comme biomarqueur d'exposition professionnelle pour ce tableau ?

A. Acide hippurique
B. Acide trans-trans muconique
C. 2,5-hexanedione
D. Méthémoglobine
E. Acide S-phénylmercapturique

Réponse : C — La 2,5-hexanedione est le métabolite neurotoxique et le biomarqueur du n-hexane.

QCM 41 : Quel examen complémentaire est le plus utile pour confirmer le diagnostic de neuropathie liée à cette intoxication ?

A. Scanner cérébral
B. Électromyogramme (EMG)
C. Radiographie des membres
D. Bilan immunologique
E. Échographie abdominale

Réponse : B — L'EMG confirme la neuropathie : ralentissement des vitesses de conduction et atteinte axonale.

QCM 42 : Parmi les complications suivantes, laquelle est la plus redoutée lors d'une intoxication sévère par la substance incriminée ?

A. Insuffisance hépatique aiguë
B. Quadriplégie avec paralysie des muscles respiratoires
C. Insuffisance rénale terminale
D. Polyglobulie
E. Syndrome néphrotique

Réponse : B — Les formes graves évoluent vers une quadriplégie avec atteinte respiratoire, comme dans l'évolution du cas.

QCM 43 : Concernant la réparation des neuropathies professionnelles dues à cette substance selon la réglementation algérienne, quelle affirmation est correcte ?

A. Le Tableau n° 58 concerne spécifiquement l'intoxication professionnelle par l'hexane
B. La liste des travaux exposants est limitative
C. Seules les atteintes hépatiques sont indemnisées
D. La reconnaissance nécessite obligatoirement une exposition > 10 ans
E. Aucun biomarqueur n'est reconnu pour la surveillance

Réponse : A — TMP 58 (hexane) : polynévrite, DPC 30 jours, liste indicative ; la 2,5-hexanedione sert à la surveillance.

Cas clinique 5 : Monsieur L., 64 ans, ancien ouvrier polyvalent, a travaillé 35 ans dans la construction navale, la métallurgie et l'entretien industriel. Il a occupé de nombreux postes : soudeur, calorifugeur, sableur, peintre industriel, opérateur sur fours et maintenance de chaudières. Il rapporte des expositions variées : amiante (isolation, calorifugeage), silice (sablage), chrome (peintures anticorrosion), nickel, hydrocarbures aromatiques polycycliques, poussières métalliques, solvants, et fumées de soudage. Il a également été fumeur (30 PA), a arrêté il y a 8 ans.

Depuis 6 mois, il présente une toux sèche, une dyspnée d'effort, une hémoptysie intermittente, une perte de poids de 7 kg et une asthénie croissante. L'examen clinique retrouve des râles crépitants à droite, un hippocratisme digital et des adénopathies sus-claviculaires.

Examens complémentaires :

- Radiographie thoracique : opacité hilaire droite, épaississement pleural, micronodules bilatéraux.
- Scanner thoracique : masse lobaire supérieure droite de 5,2 cm, adénopathies médiastinales, plaques pleurales calcifiées, images de fibrose interstitielle.
- Fibroscopie bronchique : lésion endobronchique, biopsie réalisée.
- Anatomo-pathologie : carcinome épidermoïde bronchique infiltrant.
- Bilan d'extension : métastases hépatiques.

- Dossier professionnel : curriculum laboris incomplet, fiches d'exposition manquantes, expositions multiples, absence de port systématique d'EPI.

QCM 44 : En analysant l'ensemble du dossier, quel agent professionnel est le plus incriminé dans ce type de cancer broncho-pulmonaire ?

A. Amiante
B. Silice
C. Chrome
D. Nickel
E. Hydrocarbures aromatiques polycycliques¨

Réponse : A — Plaques pleurales calcifiées + fibrose interstitielle + calorifugeage = marqueurs d'exposition à l'amiante (TMP 30).

Cas clinique 6 : Monsieur K., 58 ans, a travaillé 27 ans dans l'extraction de minerais, le broyage de roches et la construction de tunnels. Il a occupé plusieurs postes, parfois non déclarés, et n'a jamais bénéficié d'un suivi médical systématique. Il consulte pour toux chronique, dyspnée d'effort, amaigrissement de 7 kg en 9 mois, douleurs thoraciques, et épisodes fébriles intermittents. Il a des antécédents de bronchites à répétition et fume 12 cigarettes par jour depuis 20 ans.

Examens complémentaires :

Radiographie thoracique : opacités micronodulaires diffuses, épaississement pleural, prédominance aux sommets.

Scanner thoracique : fibrose interstitielle, masses pseudo-tumorales, adénopathies hilaires, masse lobaire supérieure droite de 3,9 cm.

Fibroscopie bronchique : lésion endobronchique, biopsie réalisée.

Anatomo-pathologie : carcinome épidermoïde bronchique infiltrant.

Spirométrie : syndrome restrictif sévère.

Dossier professionnel : historique incomplet, expositions multiples à des poussières minérales, absence de port systématique d'EPI.

QCM 45 : Quel élément du dossier doit attirer votre attention pour l'imputabilité professionnelle du cancer ?

A. Présence d'une fibrose interstitielle et d'opacités micronodulaires chez un travailleur exposé à des poussières minérales
B. Tabagisme modéré
C. Masse lobaire supérieure droite isolée
D. Adénopathies hilaires sans autres anomalies
E. Douleurs thoraciques fluctuantes

Réponse : A — Une pneumoconiose (micronodules des sommets, masses pseudo-tumorales) prouve l'exposition aux poussières minérales.

QCM 46 : Quelle difficulté principale rencontrez-vous pour établir le lien professionnel dans ce dossier ?

A. Multiplicité des expositions à différents types de poussières
B. Présence d'un tabagisme concomitant
C. Documentation professionnelle lacunaire et absence de suivi
D. Découverte du cancer après la retraite
E. Tous ces éléments compliquent l'analyse, mais il faut hiérarchiser leur poids

Réponse : E — Tous ces facteurs gênent l'imputabilité ; le raisonnement attendu est de les hiérarchiser, pas d'en retenir un seul.

QCM 47 : Parmi les complications pulmonaires chroniques, laquelle doit être évoquée devant ce tableau radiologique et professionnel ?

A. Asthme professionnel
B. Bronchite chronique simple
C. Pneumopathie interstitielle liée à une exposition minérale
D. Emphysème centrolobulaire
E. Tuberculose pulmonaire séquellaire

Réponse : C — Fibrose interstitielle + micronodules + exposition minérale = pneumoconiose (silicose) avec syndrome restrictif.

Cas clinique 7 : Monsieur S., 56 ans, a travaillé 29 ans dans la fabrication de meubles, puis 8 ans dans la galvanoplastie industrielle. Il a occupé des postes variés : ponçage, sciage, vernissage, polissage de pièces métalliques, maintenance d'équipements. Il n'a jamais bénéficié d'un suivi médical systématique, a changé plusieurs fois d'employeur, et n'a jamais porté d'EPI adaptés. Il consulte pour obstruction nasale chronique, épistaxis, céphalées frontales, douleurs orbito-nasales et perte de l'odorat évoluant depuis 7 mois.

Antécédents : Tabagisme modéré, pas d'alcool, pas d'ATCD familial de cancer.

Examens complémentaires :

- Scanner des sinus : masse ethmoïdale droite de 3,5 cm, extension au sinus maxillaire, lyse osseuse.
- Biopsie endonasale : tumeur maligne peu différenciée.
- IRM cérébrale : envahissement du toit de l'ethmoïde, contact avec la dure-mère.
- NFS : hémoglobine 13,1 g/dL, leucocytes 7 200/mm³, plaquettes 210 000/mm³.
- Dossier professionnel : historique incomplet, expositions multiples à des poussières organiques et métalliques, traçabilité partielle, absence de port systématique d'EPI.

QCM 48 : Quel élément du dossier doit attirer votre attention pour l'imputabilité professionnelle de cette tumeur ?

A. Masse sinusienne isolée sans autre facteur
B. Présence d'une masse ethmoïdale chez un travailleur exposé à des poussières industrielles
C. Tabagisme modéré
D. Céphalées frontales fluctuantes
E. Douleurs orbito-nasales intermittentes

Réponse : B — Le cancer de l'ethmoïde est une tumeur sentinelle des poussières de bois (TMP 47) et du nickel (TMP 37).

QCM 49 : Quelle difficulté principale rencontrez-vous pour établir le lien professionnel dans ce dossier ?

A. Présence d'un tabagisme concomitant
B. Documentation professionnelle lacunaire
C. Découverte de la tumeur après la retraite
D. Multiplicité des expositions à différents types de poussières et métaux
E. La nature histologique peu différenciée

Réponse : D — Bois (ameublement) puis nickel et chrome (galvanoplastie) : il faut attribuer la tumeur à un agent et donc à un tableau.

⚠ B (documentation lacunaire) est aussi défendable ; la multiplicité des expositions est la difficulté la plus spécifique au dossier.

QCM 50 : Parmi les facteurs de risque suivants, lequel est le plus fortement documenté dans la littérature pour ce type de tumeur des sinus ?

A. Exposition à la poussière de cuir
B. Exposition à la poussière de bois
C. Exposition au chrome
D. Exposition au formaldéhyde
E. Exposition à la silice

Réponse : B — Les poussières de bois (surtout les bois durs) sont le premier facteur d'adénocarcinome de l'ethmoïde.

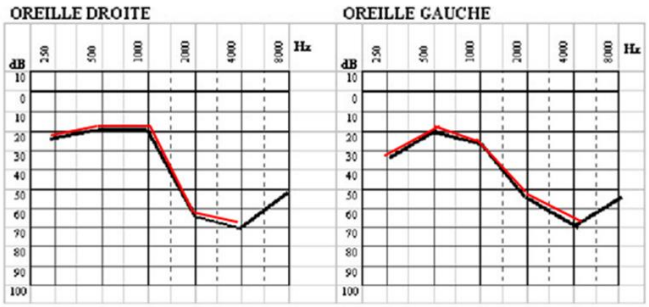
QCM 51 : Sur le plan mécanistique, quelle étape de la cancérogenèse est la plus directement liée à l'exposition chronique à la poussière de bois ou au nickel ?

A. La phase d'initiation, avec altération de l'ADN
B. La phase de promotion, par action hormonale
C. La phase de progression, par angiogenèse
D. La phase de réparation, par apoptose
E. La phase d'inflammation aiguë

Réponse : A — Bois et nickel sont des initiateurs génotoxiques : altération irréversible de l'ADN d'une cellule normale.

Cas clinique 8 : Monsieur A., 51 ans, menuisier en atelier de fabrication de meubles depuis 35 ans, réalise la conception, la taille, le façonnage, le polissage et l'assemblage de pièces en bois. Il utilise régulièrement des machines bruyantes et porte des protecteurs auditifs de façon irrégulière. Il ne présente pas d'antécédent ORL ou familial, ni de prise médicamenteuse ototoxique. Depuis 3 ans, il note une baisse progressive de l'audition, avec acouphènes récents. Un

audiogramme montre un déficit bilatéral, prédominant sur les fréquences aiguës. Après un arrêt d'exposition d'un mois, un nouvel audiogramme montre un aspect similaire.



QCM 52 : Selon la formule réglementaire du TMP 42, quel calcul du déficit auditif moyen (DA) est correct pour l'oreille droite de Monsieur A.

1) DA = (2×20) + (4×65) + (3×20) + (1×70) / 10
2) DA = (2×20) + (4×20) + (3×65) + (1×70) / 10
3) DA = (2×65) + (4×20) + (3×20) + (1×70) / 10
4) DA (OD) = 43
5) DA (OD) = 38.5

A. 1,4 B. 2,4 C. 3,4 D. 1,5 E. 2,5

Réponse : E (2, 5) — OD : 500 = 20, 1000 = 20, 2000 = 65, 4000 = 70 → (2×20 + 4×20 + 3×65 + 1×70)/10 = 385/10 = **38,5 dB**. Le 4 va sur 1 000 Hz.

Cas clinique 9 : Madame F., 45 ans, travaille depuis 20 ans dans différents secteurs : 8 ans en imprimerie (encres, solvants), 5 ans dans l'agroalimentaire (manipulation de produits alimentaires et détergents), puis 7 ans comme infirmière (désinfectants, gants, solutions antiseptiques). Depuis 9 mois, elle présente des lésions cutanées récidivantes : érythème, vésicules, fissures et prurit, localisés aux mains, poignets, avant-bras, parfois visage et cou. Les lésions s'aggravent certains jours, s'améliorent en vacances, mais persistent parfois malgré l'éviction temporaire du travail. Elle utilise parfois des crèmes hydratantes, rarement des gants, et rapporte un terrain atopique. À l'examen : plaques érythémato-vésiculeuses, croûtes, fissures sur les mains ; quelques lésions sèches sur le visage ; discrète conjonctivite. Un collègue présente des symptômes proches. Madame F. craint de perdre son emploi.

QCM 53 : En interrogeant Madame F., quel élément recherchez-vous en priorité pour établir le lien professionnel de la dermatose, sachant que le terrain atopique est connu ?

B. Utilisation de crèmes hydratantes à domicile
C. Présence d'antécédents familiaux de psoriasis
D. Changement de lessive récemment
A. Chronologie précise des poussées en lien avec les périodes d'éviction
E. Consommation de fruits de mer

Réponse : A — L'amélioration pendant les évictions et la rechute à la reprise sont le premier argument d'origine professionnelle.

QCM 54 : À l'examen clinique, quel détail vous ferait douter d'une origine strictement professionnelle ?

A. Lésions limitées aux mains et poignets
B. Lésions sur le visage et le cou, sans atteinte des mains
C. Prurit nocturne
D. Fissures profondes des paumes
E. Croûtes sur les doigts

Réponse : B — A (mains, poignets = zones de contact) est **typique** d'une origine pro. B fait douter : sans les mains, cause extra-pro probable.

QCM 55 : Pour confirmer l'origine allergique, quel test complémentaire est le plus pertinent, mais aussi le plus sujet à faux négatif en cas de corticothérapie récente ?

A. Dosage des IgE totales
B. Test d'éviction-réintégration
C. Patch-test épicutané
D. Prick-test
E. Biopsie cutanée

Réponse : C — Le patch-test explore l'eczéma de contact ; faux négatif sous corticoïdes (arrêt 1 sem. local, 1 mois général).

Cas clinique 10 : Monsieur R., 59 ans, ancien manipulateur radio dans un service de radiologie, puis technicien de maintenance d'appareils de radiothérapie, consulte pour des lésions cutanées chroniques évoluant depuis plusieurs années. Il rapporte une peau sèche, amincie, moins souple, avec des zones blanchâtres, des télangiectasies, quelques ulcérations chroniques sur le dos des mains et avant-bras, et une chute progressive des poils sur ces zones. Il signale une aggravation après des traumatismes minimes. Il ressent parfois des douleurs, des picotements, et une diminution de la sensibilité locale. Pas d'antécédent familial dermatologique. Il a travaillé 25 ans sans toujours porter de gants plombés ni respecter strictement les écrans de protection. Pas de pathologie générale connue.

QCM 56 : Que recherchez-vous en priorité à l'interrogatoire pour orienter le diagnostic vers une pathologie professionnelle liée à l'exposition à un agent physique ?

A. La chronologie des lésions par rapport à l'activité professionnelle
B. La consommation de produits laitiers
C. L'existence d'un terrain atopique familial
D. L'exposition solaire de loisir
E. La prise de médicaments photosensibilisants

Réponse : A — Le lien chronologique entre l'exposition aux RI et les lésions fonde l'imputabilité.

QCM 57 : Que recherchez-vous à l'examen clinique pour suspecter une atteinte chronique liée à une exposition professionnelle (RF) ?

A. Atrophie cutanée
B. Télangiectasies
C. Peau sèche
D. Ulcérations chroniques sur zones exposées
E. Purpura des membres inférieurs

Réponse : E — Radiodermite chronique : peau sèche, atrophie, télangiectasies, ulcérations ; pas de purpura des membres inférieurs.

QCM 58 : Dans l'enquête professionnelle, que recherchez-vous pour étayer le diagnostic d'une pathologie liée à l'exposition aux rayonnements ionisants (RF) ?

A. L'analyse précise du poste du travail
B. Antécédents d'eczéma
C. Durée d'exposition cumulée
D. Respect des mesures de radioprotection
E. Type d'appareils manipulés

Réponse : B — L'enquête porte sur le poste, la durée, les appareils et la radioprotection ; l'eczéma ancien n'apporte rien.

QCM 59 : Quel bilan complémentaire demanderiez-vous en priorité pour apprécier la sévérité des lésions cutanées chroniques ?

A. Biopsie cutanée des zones atrophiques ou ulcérées
B. Dosage des IgE totales
C. Patch-tests allergiques
D. Sérologie hépatite C
E. Dosage du potassium

Réponse : A — La biopsie apprécie la sévérité et recherche une transformation maligne (carcinome sur radiodermite).

QCM 60 : Après réparation, quelles mesures de prévention secondaire recommandezvous pour limiter le risque de complications évolutives (RF) ?

A. Surveillance dermatologique régulière,
B. Éducation à l'auto-surveillance,
C. Éviction des traumatismes
D. Prescription de corticoïdes locaux à long terme
E. Contrôles médicaux régulier

Réponse : D — Les corticoïdes au long cours aggravent l'atrophie cutanée ; ce n'est pas une mesure de prévention.

Sujet 2024

« SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT » · 6ème année de médecine · Dr LEBOUABI

CORRIGÉ PROPOSÉ · réponse retenue surlignée en jaune, explication en 2 lignes

Feuille A — 60 QCS (Question à choix simple) - [15 points]

1) - L'article 12 de la loi 88/07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, stipule que la médecine du travail dont la double mission est préventive essentiellement, et curative accessoirement, a pour but de : (CRF)

A. Identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs
B. Placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques et, en règle générale, adapter l'homme au poste du travail
C. Évaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail
D. Prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou des MP et de tout dommage causé à leur santé
E. Réduire les cas d'invalidité et assurer une prolongation de la vie active des travailleurs

Réponse : B — La loi dit « adapter le **travail à l'homme** et chaque homme à sa tâche » ; « adapter l'homme au poste » est l'inversion piège.

2) - Parmi les rôles du médecin du travail, à travers les visites médicales sont de : (CRF)

A. Déterminer l'aptitude médicale au poste de travail
B. Dépister les maladies contagieuses
C. Dépister les maladies professionnelles ou à caractère professionnel
D. Contrôler de l'absentéisme des travailleurs
E. Prendre en charge les pathologies professionnelles

Réponse : D — Le contrôle des absences relève du médecin contrôleur, jamais du médecin du travail.

3) - Les visites médicales de reprise ont lieu après : (CRJ)

1. Congé de maternité
2. Abandonnement de poste du travail
3. Absence plus 15 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel
4. Absences répétées pour cause de maladie non professionnelle
5. Absence pour cause de maladies professionnelles ou accidents du travail

A : 1,3,4,5 B : 1,2,3,4 C : 1,2,3 D : 1,2,3,5 E : 1,4,5

Réponse : E (1, 4, 5) — Reprise après maternité, AT/MP, absences répétées, et absence ≥ **21 jours** (non 15) pour maladie non professionnelle.

4) - La prévention secondaire : (CRJ)

1. Vise les facteurs de risques
2. Vise à dépister les maladies professionnelles avant qu'apparaissent des signes cliniques.
3. Vise la surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs
4. Vise à minimiser les conséquences des atteintes à la santé du fait du travail
5. S'exerce par la surveillance médicale des travailleurs

A : 1,3,4,5 B : 1,2,3,4 C : 1,2,3 D : 1,2,3,5 E : 2,3,5

Réponse : E (2, 3, 5) — Agir sur les facteurs de risque = primaire ; minimiser les conséquences = tertiaire.

5) - Le médecin du travail joue son rôle de conseiller de l'organisme employeur en ce qui concerne notamment (CRF)

A. L'amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l'organisme employeur
B. La protection des travailleurs contre les nuisances
C. L'éducation du personnel dans les domaines de la santé, l'hygiène et de la sécurité en milieu de travail
D. L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à l'exigence de l'employeur
E. La participation aux travaux et réunions trimestrielles de la commission paritaire d'hygiène et de sécurité (CPHS)

Réponse : D — Les postes et rythmes s'adaptent à la **physiologie humaine**, pas aux exigences de l'employeur.

6) - La quantité absorbée par la voie respiratoire dépend de : (CRJ)

1. Le débit sanguin dans l'aire splanchnique
2. La concentration du toxique dans l'atmosphère de travail
3. L'état nutritif
4. La durée d'exposition
5. La forme physico-chimique de la substance inhalée

A : 2,3,4,5 B : 2,4,5 C : 1,2,3 D : 1,2,4,5 E : 2,3,5

Réponse : B (2, 4, 5) — Concentration, durée et forme physico-chimique ; le débit splanchnique et l'état nutritif concernent la voie digestive.

7) - Concernant l'accumulation de toxique (CRJ) :

1) Le toxique s'accumule dans l'organisme
2) L'additionnement des effets engendrés par des expositions répétées
3) La concentration de toxique augmente progressivement pour atteindre le seuil susceptible d'engendrer les manifestations cliniques
4) La quantité éliminée de toxique est inférieure à la quantité absorbée
5) Le mercure est un exemple de toxique cumulatif

A : 1,2,3,4 B : 1,3,4,5 C : 1,2,4,5 D : 1,3,4 E : 2,3,5

Réponse : B (1, 3, 4, 5) — L'addition des effets (2) définit l'autre mécanisme, celui du CS_2 ; plomb et mercure sont des toxiques cumulatifs.

8) - Le certificat médical descriptif de consolidation : (CRF)

A. Établit à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins
B. Etabli en 02 exemplaires, dont l'un est adressé à l'organisme de SS, et l'autre remis à la victime
C. Etabli lorsqu'il y a disparition apparente des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident
D. Matérialise le caractère permanent de l'incapacité
E. En pratique, coïncide souvent avec une reprise du travail

Réponse : C — La disparition des lésions définit la guérison ; la consolidation correspond à des lésions fixées. Question reprise en juin 2025.

9) - La différence entre l'AT et la MP est que cette dernière est : (CRJ)

1. La conséquence d'un fait matériel fortuit à l'origine d'une lésion corporelle
2. La conséquence d'exposition, plus ou moins prolongée, à un risque lors de l'exercice habituel de la profession
3. La preuve de relation « cause à effet » est le plus souvent facile à apporter
4. Toujours difficile de fixer le point de départ de la maladie,
5. La relation avec la profession n'est toujours facile à matérialiser

A : 2,3,4,5 B : 2,4,5 C : 1,2,3 D : 1,2,4,5 E : 2,3,5

Réponse : B (2, 4, 5) — Exposition prolongée, début flou, lien difficile à prouver. Le fait fortuit définit l'AT. Question reprise en juin 2025.

10) - Toutes ces expositions professionnelles sont en rapport avec l'hydrargyrisme, sa(uf) (...)

A. Industrie électrique (piles, tubes fluorescents)
B. Fabrication d'instruments de mesure de précision et de laboratoire
C. Fabrication et récupération de batteries d'accumulateurs
D. Extraction de l'or et de l'argent
E. Préparation d'amalgames dentaires

Réponse : C — Les batteries d'accumulateurs exposent au **plomb** ; les autres activités exposent au mercure.

11) - Parmi ces paramètres lequel qui n'est pas recommandable pour le dépista(ge) d'intoxication saturnine ?

A. Plombémie
B. Plomburie spontanée des 24h
C. FNS
D. Delta ALAU
E. PPZ sanguin

Réponse : B — La plomburie spontanée est peu fiable ; on utilise la plombémie, l'ALA-U, la PPZ (et la plomburie **provoquée**).

12) - Parmi ces manifestations cliniques suivantes, laquelle n'appartient pas au s(aturnisme) (...)

A. (...)
B. (...)

C. (…) potentiels évoqués visuels (PEV)
D. (…)
E. (…) par atteinte du TCP

Réponse non établie — les propositions sont illisibles.

13) - La polynévrite sensitivo-motrice est la manifestation clinique, de quel type ces toxiques professionnels ?

1. Mercure
2. Plomb
3. Bois
4. n-hexane
5. Fibres d'amiante

A : 1,2,3,4,5 B : 1,2,4 C : 2,4 D : 1,2 E : 1,4

Réponse : E (1, 4) — Polynévrite **sensitivo-motrice** : mercure et n-hexane. Le plomb donne une neuropathie **motrice pure** (pseudo-radiale) : c'est le piège.

⚠ Si l'on accepte toute neuropathie toxique, B (1, 2, 4) se discute ; la précision « sensitivo-motrice » oriente vers E.

14) - Parmi ces manifestations lors de l'exposition de différents types de solvants : (CRJ)

a. Le benzène	1. Insuffisance rénale	A. a : 1 b : 2 c : 3 d : 4 e : 5
b. Le trichloréthylène	2. Troubles du rythme	B. a : 3 b : 2 c : 4 d : 5 e : 1
c. Le toluène	3. Leucémie	C. a : 3 b : 2 c : 1 d : 4 e : 5
d. Le disulfure de carbone (CS_2)	4. A(…)	D. a : 3 b : 4 c : 3 d : 5 e : 1
e. L'éthylène de glycol	5. Athéromatose	E. a : 3 b : 1 c : 2 d : 4 e : 5

Réponse : B — Benzène → leucémie · trichloréthylène → rythme · CS_2 → athérome · glycol → rein · toluène → cervelet.

⚠ Le texte de la proposition 4 et la colonne « e » sont en partie illisibles ; B est la seule combinaison cohérente.

15) - Quels sont les effets des agents biologiques sur la santé ? (CRJ)

1. Toxinique
2. Métabolique
3. Immunoallergique
4. Cancérogènes
5. Infectieux

A : 1+2+3+4 B : 2+3+4+5 C : 1+3+4+5 D : 4+5+1+2 E : 3+2+1+5

Réponse : C (1, 3, 4, 5) — Infectieux, immunoallergiques, toxiniques et cancérogènes (VHB, VHC) ; pas d'effet « métabolique ».

16) - Les effets muscariniques lors de l'intoxication aiguë aux pesticides organophosphorés sont : (CRJ)

1. Dus à l'inhibition de l'enzyme acétylcholinestérase avec accumulation subséquente d'acétylcholine au niveau des fibres post ganglionnaires parasympathiques
2. Dus à l'inhibition de l'enzyme acétylcholinestérase avec accumulation subséquente d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice (jonction neuromusculaire)
3. Apparaissent habituellement les premiers
4. Représentés par des signes d'hypersécrétion généralisée, et des troubles de la régulation nerveuse
5. Régressent sous l'effet de l'Atropine

A : (1,3,5) B : (1,3,4,5) C : (2,3,4,5) D : (1,4,5) E : (1,5)

Réponse : B (1, 3, 4, 5) — Plaque motrice (2) = effets nicotiniques ; les muscariniques viennent en premier et cèdent à l'atropine.

17) - Parmi les signes cliniques de syndrome classique dans les différentes phases de l'intoxication par les pesticides organophosphorés (CRJ)

a) Effets muscariniques	1. Respiration de CHEYNES-STOKES	A. a : 4,5	b : 3,6	c : 1,2
b) Effets nicotiniques	2. Crampes musculaires	B. a : 2,6	b : 3,5	c : 1,4
c) Symptômes nerveux centraux	3. Diarrhée	C. a : 3,5	b : 2,4	c : 1,6
	4. Vertige	D. a : 3,5	b : 2,6	c : 1,4
	5. Photophobie	E. a : 3,4	b : 5,6	c : 1,2
	6. Fasciculation			

Réponse : D — Muscarinique : diarrhée, photophobie · nicotinique : crampes, fasciculations · central : Cheyne-Stokes, vertige.

18) - Lors de la silicose (CRF)

A. Les signes cliniques sont tardifs et non spécifiques
B. Les perturbations fonctionnelles sont tardives par rapport aux signes radiolo(giques)
C. Le diagnostic est presque exclusivement clinique
D. Le pneumothorax est l'un de ces complications
E. Le syndrome de Caplan-Colinet est l'un de ces manifestations extra-thorac(iques)

Réponse : C — Le diagnostic de silicose est radiologique (exposition + images) ; la clinique est tardive et pauvre.

19) - Lors de l'asbestose (CRF)

A. Le tableau clinique est en général pauvre
B. Les signes radiographiques sont tardifs et d'interprétation difficile
C. Elle se caractérise par une fibrose pulmonaire interstitielle
D. Les images radiologiques sont des opacités nodulaire, prédominant aux (…)
E. La présence de plaques pleurales est un élément de confirmation de l'e(xposition)

Réponse : D — L'asbestose donne des opacités **linéaires** (réticulaires) des bases ; les nodules sont silicotiques.

20) - Pour faire le diagnostic du caractère professionnel de l'asthme, nous de(vons) (…)

A. La chronologie des symptômes et des variations fonctionnelles par r(apport au travail)
B. L'amélioration pendant les congés et les week-ends
C. L'existence d'une variation saisonnière
D. Inventaires des risques asthmogènes (produits manipulés)
E. Investigations immunologiques en fonction des produits manipu(lés)

Réponse : C — Une variation saisonnière oriente vers un asthme allergique non professionnel (pollens).

⚠ Énoncé en partie illisible (…) ; la question porte vraisemblablement sur l'élément qui n'en fait pas partie.

21) - Concernant les tableaux des maladies professionnelles qui réparent les cancers professionnels en Algérie : (CRF)

A. Actuellement, il existe treize (13) TMP réparant les cancers p(rofessionnels) (…)
B. Le risque cancérogène n'apparaît dans aucun TMP de group(e 2)
C. Les cancers ORL sont réparés par deux TMP
D. Les cancers bronchiques sont les moins réparés des cance(rs) (…)
E. Tous les TMP réparant les cancers professionnels ont des (listes indicatives des travaux)

Réponse : D — Les cancers bronchiques sont les **plus** réparés. Question reprise mot pour mot en janvier 2026.

22) - Les effets stochastiques des rayonnements ionisants se c(aractérisent) (…)

A. Pas de dose seuil d'apparition
B. Lésion non réparée de l'ADN
C. Gravité non dépendante de la dose
D. Due à une destruction massive des cellules
E. Effets aléatoires

Réponse : D — La destruction massive de cellules définit l'effet déterministe ; le stochastique vient d'une cellule mutée.

23) - Les principes de radioprotection réunissent : (CRJ)

1. La justification
2. La distance
3. La limitation
4. L'optimisation
5. Le temps d'exposition minimale

a)1+2+3 b)2+3+4 c)1(…)

Réponse : c (1, 3, 4) — Les trois principes : justification, optimisation, limitation. Temps et distance sont des moyens de protection.

⚠ La fin de la proposition c) est illisible (…) ; la bonne combinaison est 1 + 3 + 4.

24) - Parmi les facteurs suivants, lequel ne cons(titue pas) (…)

A. Le surengagement

B. Conflits de valeurs
C. Surcharge de travail
D. Exigences émotionnelles importante(s)
E. Présence de soutien du collectif de (travail)

Réponse : E — Le soutien du collectif est protecteur. Question reprise en juin 2025.

25) - Au cours du Burn out, le surinvestissement, l'individu : (CRF)

A. (…)
B. (…)
C. (…)
D. (…)
E. (…)

Réponse non établie — les propositions sont illisibles.

26) - Les nanomatériaux sont des particules : (CRF)

1. Universellement bien définies
2. De dimensions inférieurs à 1 nanomètres
3. Qui ont des propriétés uniques
4. Qui sont essentiellement utilisées en médecine
5. Qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé

A (1.2.5) B (2.3.4) C (3) D (3.4.5) E (1.2.4)

Réponse : E (1, 2, 4) — Pas de définition universelle, taille de 1 à 100 nm, usages surtout industriels. Reprise en janvier 2026.

27) - L'Organisation internationale de normalisation (ISO) classifie les nanomatériaux en : (CRJ)

1. Nanoobjets englobant les nanoparticules, les nanofibres et les nanofeuillets
2. Matériaux nanostructurés
3. Agrégats
4. Agglomérats
5. Particules

A (1.2) B (3.4) C (4.5) D (1.2.3) E (1.2.3.4)

Réponse : A (1, 2) — Deux familles ISO : nano-objets et matériaux nanostructurés.

28) - Les principales voies de la démarche de prévention des effets sur la santé des nanomatériaux sont : (CRJ)

1. Eviter le nettoyage régulier des équipements de travail
2. Agir sur les procédés et les modes opératoires
3. Travailler en circuit fermé
4. Assurer la traçabilité de l'exposition des salariés
5. Doter les travailleurs de bavettes chirurgicales

A (1.2.3) B (2.3.4) C (2.3) D (2.3.4.5) E (1.5)

Réponse : B (2, 3, 4) — Procédés, circuit fermé, traçabilité ; une bavette chirurgicale ne protège pas.

29) - Toutes ces substances suivantes font l'objet d'une surveillance réglementaire sauf une, laquelle ?

A. Le dioxyde de soufre (SO2)
B. Le monoxyde de carbone (CO)
C. Le dioxyde d'azote (NO2)
D. L'ozone (O3)
E. Le mercure (Hg)

Réponse : E — Polluants réglementés : SO_2, NO_2, O_3, PM10, CO, benzène, plomb. Le mercure n'en fait pas partie.

30) - Les concentrations de polluants dans l'air extérieur peuvent être influencées par tous ces facteurs sauf un lequel ?

A. La quantité de polluants atmosphériques rejetés par les sources
B. La proximité des sources
C. Les conditions météorologiques
D. La croissance de l'économie
E. Les caractéristiques de l'individu

Réponse : E — Les caractéristiques de l'individu ne changent pas la concentration dans l'air.

31) - Les perturbateurs endocriniens Environnementaux (PEE) peuvent agir sur l'organisme par un : (CRJ)

1. Effet mimétique
2. Effet de blocage
3. Effet perturbant
4. Mécanismes d'action prévisibles
5. Mécanisme d'action simple, bien connu

A (1+2+3) B (1+2+3+4) C (1+2+3+5) D (3+5) E (1+3+5)

Réponse : A (1, 2, 3) — Mimétique, bloquant ou perturbant ; mécanismes complexes et peu prévisibles.

32) - Les anomalies du développement liées au PEE englobent : (CRJ)

1- Faible poids de naissance
2- Gros poids de naissance
3- Prématurité
4- Retard de dentition
5- Troubles du comportement

A (1+2+3) B (1+3+4) C (1+3+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

Réponse : C (1, 3, 5) — Faible poids de naissance, prématurité, troubles du comportement.

33) - L'exposome : (CRJ)

1. Est la totalité des expositions d'un individu de sa naissance à sa mort
2. Est la totalité des expositions d'un individu de sa conception à sa mort
3. Intègre toutes les natures des expositions
4. Est une représentation complexe et dynamique des expositions
5. Ne considère que les expositions chimiques

A (1+3) B (2+3+4) C (1+5) D (2+3+5) E (2+4+5)

Réponse : B (2, 3, 4) — De la conception à la mort, toutes natures d'exposition, représentation dynamique.

34) - Les interventions préventives de la santé environnementale peuvent porter sur : (CRF)

A. La source du contaminant en prévention primaire
B. Le milieu lui-même en prévention secondaire
C. L'individu ou la collectivité en prévention primaire
D. L'individu ou la collectivité en prévention secondaire
E. L'individu ou la collectivité en prévention tertiaire

Réponse : B — La prévention primaire agit sur la source, le milieu ou l'individu ; secondaire et tertiaire ne visent que l'individu ou la collectivité.

35) - Les gestes professionnels incriminés dans la survenue du syndrome du canal carpien sont : (CRJ)

1. L'hyper-extension du poignet,
2. L'hyper- flexion du poignet,
3. L'hyper-flexion du poignet associée à la flexion des doigts,
4. L'hyper-flexion du poignet associée à l'extension des doigts,
5. La compression par appui sur le talon de la main.

A (1.2.3) B (2.3.5) C (1.2.4) D (1.4.5) E (1.3.5)

Réponse : E (1, 3, 5) — Hyper-extension, hyper-flexion avec doigts fléchis (préhension) et appui du talon de la main compriment le canal.

⚠ Lecture des propositions 2 à 4 difficile (illisible) et question discutée ; E est la réponse la plus défendable.

36) - Le syndrome du canal carpien (TMS) : (CRF)

1. S'exprime souvent par une douleur de l'avant-bras
2. La douleur est due à la compression du nerf médian lors de son passage dans le c(anal carpien)
3. Affecte préférentiellement le membre supérieur et le rachis
4. Un électromyogramme est indispensable pour connaître le stade de la maladie
5. Le sexe masculin est un facteur individuel de TMS

A (1.2.3) B (2.3.5) C (1.3.5) D (1.2.4) E (1.4.5)

Réponse : C (1, 3, 5) — Fausses : douleur de l'avant-bras (c'est la main), rachis (non concerné), sexe masculin (prédominance **féminine**).

*⚠ Le polycopié 2026 précise que l'ENMG est utile mais **non obligatoire** : 4 serait aussi faux, et aucune combinaison ne contient 1, 3, 4, 5.*

37) - Travailler en horaires atypiques : (CRJ)

1. Est susceptible de favoriser le vieillissement
2. Reconnu par le CIRC comme probablement cancérigène
3. A moins de facteurs de risques cardio-vasculaires que le travail de jour
4. Rend plus difficile l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie extra(-professionnelle)
5. Le risque accidentel est divisé par deux

A (1.3.4) B (1.2.4) C (2.3.5) D (3.4.5) E (…)

Réponse : B (1, 2, 4) — Travail de nuit posté = CIRC 2A ; il augmente le risque cardiovasculaire et accidentel.

38) - Le travail en horaires atypiques entraine des troubles du sommeil (…)

A. Troubles de l'endormissement
B. Réveil précoce
C. Perte de sommeil lent profond
D. Hypersomnie
E. Perte de sommeil paradoxal

Réponse : C — Le sommeil de jour est court et fragmenté (perte de sommeil léger et paradoxal) ; le sommeil lent profond est préservé.

⚠ *Énoncé en partie illisible (…) : réponse donnée en supposant une question « sauf ».*

Feuille B — ÉPREUVE THÉORIQUE · QCM (Question à choix multiples) - [0,5 point/QCM]

1) L'article 12 de la loi 88/07 stipule que la médecine du travail dont la double mission est préventive essentiellement, et curative accessoirement, a pour but de :

1. Promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs.
2. Prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des AT-MP
3. Identifier, surveiller, en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs de risque
4. Evaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail, pour réduire les cas d'aptitude des travailleurs
5. Organiser les soins d'urgence aux travailleurs, la prise en charge des traitements ambulatoires, le traitement des MP/MCP

A : (1,2,3) B : (1,2,3,4,5) C : (1,2,3,4) D : (1,2,3,5) E : (1,2,4,5)

Réponse : D (1, 2, 3, 5) — « Réduire les cas d'aptitude » est le piège : la loi parle de réduire les cas d'invalidité.

2) La prévention tertiaire consiste à :

1. Évalue les dangers des facteurs de risque sur l'homme
2. Dépister les maladies professionnelles avant qu'apparaissent des signes cliniques.
3. Soigner des problèmes de santé déjà bien identifiés (conséquences d'accidents ou de maladies)
4. Minimiser les conséquences des atteintes à la santé du fait du travail.
5. Prévenir le risque de perte d'emploi des salariés ayant un problème de santé lié ou non à son travail.

A : (1,2,3) B : (1,3,4,5) C : (1,2,3,4) D : (2,3,4,5) E : (3,4,5)

Réponse : E (3, 4, 5) — Primaire : évaluer les dangers ; secondaire : dépister ; tertiaire : soigner, limiter les séquelles, maintenir dans l'emploi.

3) Lors de l'intoxication aigue :

1. L'exposition est de courte durée avec absorption massive du toxique.
2. L'évolution se fait soit vers la mort soit vers la guérison souvent sans séquelles.
3. Les manifestations cliniques apparaissent dans les 24 premières heures.
4. Les manifestations cliniques surviennent soit par effet de sommation ou par effet cumulatif.
5. La déclaration se fait en accident du travail

A : (1,2,3,4) B : (1,2,3,5) C : (1,3,4,5) D : (1,2,5) E : (1,2,3,4,5)

Réponse : B (1, 2, 3, 5) — Sommation et accumulation décrivent l'intoxication chronique ; l'intoxication aiguë se déclare comme un AT.

4) L'intoxication chronique au mercure se caractérise par :

1. Un tremblement intentionnel
2. Un liséré de Burton
3. Une colique saturnine
4. Des mercurialentis
5. Une stomatite mercurielle

A : (3 ,4) B : (2, 3, 5) C :(5 ,2) D : (1) E : (1, 4, 5)

Réponse : E (1, 4, 5) — Liséré de Burton et colique sont des signes du **plomb** ; tremblement, mercurialentis et stomatite signent le mercure.

5) Les effets muscariniques lors de l'intoxication aigue aux pesticides organophosphorés sont

1. Dus à l'inhibition de l'enzyme acétylcholinestérase avec accumulation subséquente d'acétylcholine au niveau des fibres post ganglionnaires parasympathiques
2. Dus à l'inhibition de l'enzyme acétylcholinestérase avec accumulation subséquente d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice (jonction neuromusculaire)
3. Apparaissent habituellement les premiers
4. Représentés par des signes d'hypersécrétion généralisée, et des troubles de la régulation n(erveuse)
5. Régressent sous l'effet de l'Atropine

A : (1,3,5) B : (1,3,4,5) C : (2,3,4,5) D : (1,4,5) E : (1,5)

Réponse : B (1, 3, 4, 5) — La plaque motrice relève des effets nicotiniques. Même question que la feuille A (16).

6) Quels sont les effets des agents biologiques sur la santé ? (CRJ)

1. Toxinique
2. Métabolique
3. Immunoallergique
4. Cancérogènes
5. Infectieux

A : (1+2+3+4) B : (2+3+4+5) C : (1+3+4+5) D : (4+5+1+2) E : (3+2+1+5)

Réponse : C (1, 3, 4, 5) — Infectieux, immunoallergiques, toxiniques, cancérogènes.

7) Un eczéma peut être rattaché à un exercice professionnel devant

1 - Localisation au dos des mains
2 - Test épicutané positif à une substance utilisée pendant le travail
3 - Régression de l'eczéma à l'arrêt du travail
4 - Antécédents familiaux d'eczéma
5- Rechute de l'eczéma à la reprise du travail

A : (1, 3,) B : (1,2) C : (2,4,5) D : (2,3,5) E : (1,2,4)

Réponse : D (2, 3, 5) — Patch-test positif à un produit du poste + régression à l'arrêt + rechute à la reprise. Le siège et les antécédents ne prouvent rien.

8) Parmi ces propositions, lesquelles sont relative au 3ème stade de surdité professionnelle :

1. C'est une surdité confirmée
2. A ce stade, l'encoche ou scotome auditif aux 4000 Hz s'approfondit jusqu'à 30 dB(A).
3. Le travailleur commence à subir une gêne dans sa vie sociale et professionnelle.
4. La perte auditive atteint 100 voire 110 dB (A) à la fréquence 4000 Hz.
5. A ce stade le travailleur devient un handicapé sensoriel et professionnel.

A : (1,2,3) B : (1,3) C : (1,4) D : (2,4,5) E : (1,4,5)

Réponse : B (1, 3) — Au 3e stade, la surdité est confirmée et la gêne sociale apparaît ; le scotome à 30 dB est le 1er stade, le handicap le 4e.

9) Le travail en horaires atypiques comprend : (CRF)

A. Le travail en horaires variables
B. Le travail en semaine standard de 8 à 16 h, 5jours/semaine
C. Le travail en 3x8
D. Le travail de nuit
E. Le travail posté

Réponse : B — La semaine standard de jour est la référence ; tout ce qui en sort est atypique.

10) Toutes les affections suivantes liées à l'exposition professionnelle aux rayonnements ionis(ants) sont réparées par le tableau N° 06 de la réglementation Algérienne sauf laquelle :

A. Radiodermites aiguës ou chronique
B. Cataracte
C. Radionécrose osseuse et sarcome osseux
D. Avortements à répétition
E. Leucémies

Réponse : D — Le TMP 6 répare radiodermites, cataracte, radionécrose, sarcome, leucémies, CBP ; pas les avortements.

Grille de réponses de la copie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B			X		X			X	X	
C						X				
D	X						X			X
E		X		X						

FIN.